網路管理
ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/network-manage-overview-concept.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

網路管理 1
使用System Manager管理您的網路 1
使用CLI設定NAS路徑容錯移轉 4
使用CLI管理網路 41

網路管理

使用System Manager管理您的網路

System Manager的網路管理總覽

本節主題說明如何使用ONTAP System Manager進行更新版本的更新版本、來管理儲存系統網路、包括IPspace、廣播網域、子網路、網路介面和乙太網路連接埠。

如果您使用的是經典系統管理程式（僅ONTAP 適用於更新版本的版本）、請參閱本主題：

- "管理網路"

檢視及管理您的網路

從功能表9.8開始ONTAP 、您可以使用System Manager來顯示圖形、顯示網路的元件和組態。

新的網路視覺化功能可讓使用者在圖形介面中查看主機、連接埠、SVM、磁碟區等之間的網路連線路徑。

選取*網路>總覽*或選取時、就會顯示圖形 → 從儀表板的*網路*區段。

下圖顯示下列元件類別：

- 主機
- 儲存連接埠
- 網路介面
- 儲存VM
- 資料存取元件

每個區段都會顯示其他詳細資料、您可以將滑鼠游標暫留或選取以執行網路管理和組態工作。

範例

以下是您可以與圖形互動的多種方式範例、用以檢視每個元件的詳細資料、或是啟動管理網路的行動：

- 按一下主機即可查看其組態：連接埠、網路介面、儲存VM、以及與其相關的資料存取元件。
- 將滑鼠游標移到儲存VM中的磁碟區數目上、即可選取磁碟區以檢視其詳細資料。
- 選取iSCSI介面以檢視其上週的效能。
- 按一下 ⋮ 在元件旁、啟動修改該元件的動作。
- 快速判斷網路中可能發生的問題所在位置、不正常元件旁會顯示「X」。

System Manager網路視覺化影片

自動偵測及修復網路線路問題建議

根據廣播網域成員（乙太網路連接埠）的第2層連通性、可自動偵測並建議網路線路問題的解決方案。ONTAP

在叢集設定期間或新節點加入現有叢集時、若配線不正確、可能會導致非預期的廣播網域連接埠指派。從ONTAP 版本號《21：1：2》（《2：2：2）開始、叢集會在叢集設定後或新節點加入現有叢集時、透過驗證連接埠可連線性、自動檢查網路配線問題。

如果偵測到連接埠連線性問題、System Manager會建議您執行修復作業來解決問題。

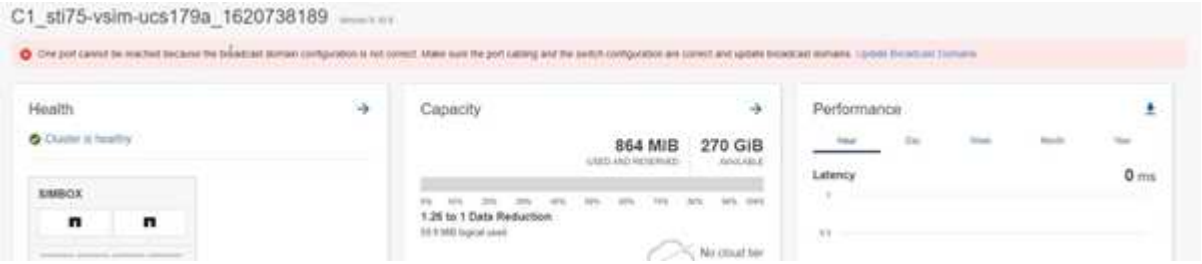
設定叢集之後、儀表板上會報告網路配線問題。

將新節點加入叢集之後、「節點」頁面上會出現網路配線問題。

您也可以在網路圖上檢視網路配線健全狀況。連接埠連線能力問題會在網路圖中以紅色的錯誤圖示表示。

叢集後設定

設定叢集之後、如果系統偵測到網路配線問題、儀表板上會出現一則訊息。



步驟

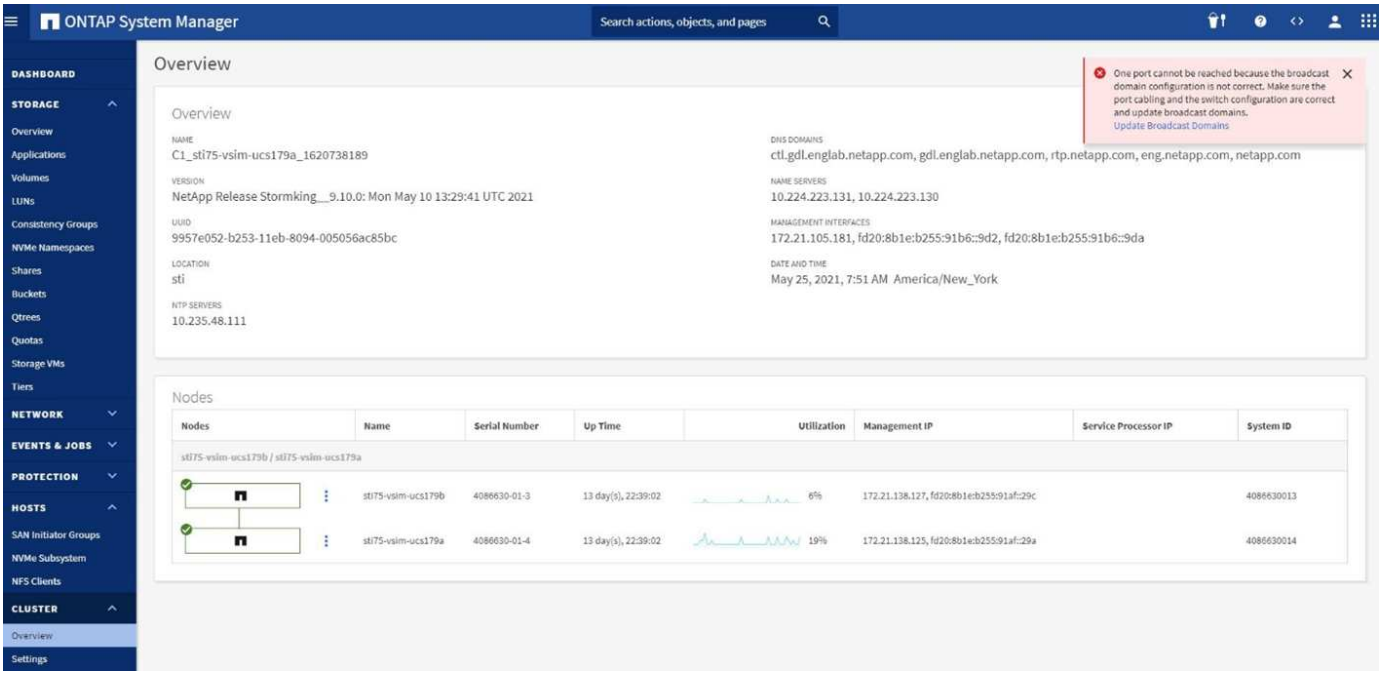
1. 按照訊息中的建議修正線路。
2. 按一下連結以啟動「更新廣播網域」對話方塊。「更新廣播網域」對話方塊隨即開

啟。

3. 檢閱連接埠的相關資訊、包括節點、問題、目前的廣播網域及預期的廣播網域。
4. 選取您要修復的連接埠、然後按一下「修復」。系統會將連接埠從目前的廣播網域移至預期的廣播網域。

POST節點加入

將新節點加入叢集之後、如果系統偵測到網路配線問題、節點頁面上會出現一則訊息。



步驟

1. 按照訊息中的建議修正線路。
2. 按一下連結以啟動「更新廣播網域」對話方塊。「更新廣播網域」對話方塊隨即開

啟。

3. 檢閱連接埠的相關資訊、包括節點、問題、目前的廣播網域及預期的廣播網域。
4. 選取您要修復的連接埠、然後按一下「修復」。系統會將連接埠從目前的廣播網域移至預期的廣播網域。

正在下載網路資料以供報告

從功能表9.8開始ONTAP 、您可以下載System Manager中顯示的網路相關資料。

當您在_清單檢視_中顯示資訊時、可以按一下*下載*、然後下載顯示的物件清單。

- 此清單會以「以逗號分隔的值（CSV）」格式下載。
- 只會下載可見欄中的資料。
- CSV檔案名稱的格式為物件名稱和時間戳記。

使用CLI設定NAS路徑容錯移轉

更新版本ONTAP

關於**ONTAP NAS**路徑容錯移轉、適用於更新版本的**CLI**

此工作流程會引導您完成網路組態步驟、以設定ONTAP 適用於更新版本的NAS路徑容錯移轉。此工作流程假設如下：

- 您想要在簡化網路組態的工作流程中、使用NAS路徑容錯移轉最佳實務做法。
- 您想要使用CLI、而非System Manager。
- 您正在執行ONTAP 更新版本的更新系統上設定網路功能。

如果您執行ONTAP 的是9.8版之前的版本、則應使用ONTAP 下列NAS路徑容錯移轉程序來執行9.0到9.7版：

- "ASNAS-路徑容錯移轉工作流程ONTAP"

如果您需要網路管理詳細資料、請使用網路管理參考資料：

- 網路管理總覽

工作流程**NAS**路徑容錯移轉

總覽

如果您已經熟悉基本的網路概念、可以檢閱NAS路徑容錯移轉組態的「實際操作」工作流程、以節省設定網路的時間。

NAS LIF會在目前連接埠的連結失敗後、自動移轉至正常運作的網路連接埠。您可以仰賴ONTAP 「恢復」預設值來管理路徑容錯移轉。

> SAN LIF不會移轉（除非您在連結失敗後手動移動它）。相反地、主機上的多重路徑技術會將流量轉移到不同的LIF。如需詳細資訊、請參閱 "SAN管理"。

NAS路徑容錯移轉組態工作表**ONTAP** （適用於更新版本的**NAS9.8**）

在設定NAS路徑容錯移轉之前、您應該先完成工作表的所有區段。

IPSpace組態

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace名稱IPspace的唯一識別碼。	是的	

廣播網域組態

廣播網域會將屬於同一個第2層網路的連接埠分組、並設定廣播網域連接埠的MTU。

廣播網域會指派給IPspace。IPspace可包含一或多個廣播網域。

> LIF容錯移轉的連接埠必須是LIF的容錯移轉群組成員。對於ONTAP 由lsname建立的每個廣播網域、也會建立名稱相同的容錯移轉群組、其中包含廣播網域中的所有連接埠。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace會命名要指派廣播網域的IPspace。 此IPspace必須存在。	是的	
廣播網域名稱廣播網域的名稱。 此名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	

MTU廣播網域的最大傳輸單位值、可以是* 1500或 9000 *。 MTU值會套用至廣播網域中的所有連接埠、以及稍後新增至廣播網域的任何連接埠。 MTU值必須符合連接至該網路的所有裝置、但e0M連接埠處理管理流量除外。	是的	
連接埠連接埠會根據連線能力指派給廣播網域。完成連接埠指派後、請執行「network port re連通 性show」命令來檢查連通性。 這些連接埠可以是實體連接埠、VLAN或介面群組。	是的	

子網路組態

子網路包含IP位址集區和預設閘道、可指派給IP空間中的SVM所使用的生命區。

- 在SVM上建立LIF時、您可以指定子網路的名稱、而非提供IP位址和子網路。
- 由於子網路可以設定為預設閘道、因此在建立SVM時、您不需要在個別步驟中建立預設閘道。
- 廣播網域可以包含一或多個子網路。
- 您可以將多個子網路與IPspace的廣播網域建立關聯、以設定位於不同子網路上的SVM LIF。
- 每個子網路都必須包含IP位址、而不應與指派給相同IPspace中其他子網路的IP位址重疊。
- 您可以將特定的IP位址指派給SVM資料生命期、並為SVM建立預設閘道、而非使用子網路。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace會將子網路指派給哪個IPspace命名。 此IPspace必須存在。	是的	
子網路名稱子網路名稱。 此名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	
要指派子網路的廣播網域名稱。 此廣播網域必須位於指定的IPspace中。	是的	
子網路名稱和遮罩IP位址所在的子網路和遮罩。	是的	

閘道您可以指定子網路的預設閘道。 如果您在建立子網路時未指派閘道、可以稍後指派一個閘道。	否	
IP位址範圍您可以指定IP位址範圍或特定IP位址。 例如、您可以指定一個範圍、例如： 「192.168.1.1-192.168.1.100、192.168.1.112、192.168.1.145」 如果未指定IP位址範圍、則指定子網路中的IP位址範圍將可指派給LIF。	否	
強制更新LIF關聯指定是否強制更新現有的LIF關聯。 根據預設、如果任何服務處理器介面或網路介面使用所提供範圍內的IP位址、則建立子網路會失敗。 使用此參數可將任何手動定址的介面與子網路建立關聯、並允許命令成功執行。	否	

SVM組態

您可以使用SVM將資料提供給用戶端和主機。

您記錄的值是建立預設資料SVM。如果您要建立MetroCluster 一個SVM的不確定來源、請參閱 "Fabric附加MetroCluster 的《安裝與組態指南》" 或 "延伸MetroCluster 《安裝與組態指南》"。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱SVM的完整網域名稱（FQDN）。此名稱必須在各叢集聯盟中都是唯一的名稱。	是的	
根磁碟區名稱SVM根磁碟區的名稱。	是的	
Aggregate名稱儲存SVM根Volume的Aggregate名稱。此Aggregate必須存在。	是的	
安全樣式SVM根磁碟區的安全樣式。可能的值包括* ntf*、* UNIX*和*混合*。	是的	
IPSpace會命名指派SVM的IPspace。此IPspace必須存在。	否	
SVM語言設定SVM及其磁碟區的預設語言。如果未指定預設語言、預設SVM語言會設為*。UTF-8*。SVM語言設定可決定用於顯示SVM中所有NAS磁碟區的檔案名稱和資料的字元集。您可以在建立SVM之後修改語言。	否	

LIF組態

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端和主機提供資料服務。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱LIF的SVM名稱。	是的	
LIF名稱LIF的名稱。您可以為每個節點指派多個資料生命期、而且只要節點有可用的資料連接埠、就可以將生命期指派給叢集中的任何節點。若要提供備援、您應該為每個子網路建立至少兩個資料生命期、並在不同節點上指派指派指派給特定子網路的生命期為主連接埠。*重要事項：*如果您將SMB伺服器設定為以SMB代管Hyper-V或SQL Server、以提供不中斷營運的解決方案、則叢集中每個節點上的SVM必須至少有一個資料LIF。	是的	
LIF的服務原則服務原則。服務原則會定義哪些網路服務可以使用LIF。內建的服務和服務原則可用於管理資料和系統SVM上的資料和管理流量。	是的	
允許的傳輸協定IP型生命體不需要允許的傳輸協定、請改用服務原則列。指定在Fibre Channel連接埠上允許的SAN生命體傳輸協定。這些是可以使用該LIF的傳輸協定。在建立LIF之後、無法修改使用LIF的傳輸協定。設定LIF時、您應該指定所有的傳輸協定。	否	
主節點當LIF還原至其主連接埠時、LIF會傳回的節點。您應該記錄每個資料LIF的主節點。	是的	
主連接埠或廣播網域選擇下列其中一項：連接埠：指定當LIF還原至其主連接埠時、邏輯介面傳回的連接埠。這僅適用於IPspace子網路中的第一個LIF、否則不需要。廣播網域：指定廣播網域、系統會在LIF還原至其主連接埠時、選取邏輯介面傳回的適當連接埠。	是的	
要指派給SVM的子網路名稱。用於建立應用程式伺服器的持續可用SMB連線的所有資料生命期、必須位於相同的子網路上。	是（如果使用子網路）	

DNS組態

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須在SVM上設定DNS。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM名稱。	是的	
DNS網域名稱執行主機對IP名稱解析時、要附加至主機名稱的網域名稱清單。請先列出本機網域、然後列出最常進行DNS查詢的網域名稱。	是的	

DNS伺服器的IP位址提供NFS或SMB伺服器名稱解析的DNS伺服器IP位址清單。列出的DNS伺服器必須包含所需的服務位置記錄（SRV),才能找到SMB伺服器要加入之網域的Active Directory LDAP伺服器和網域控制器。「服務」記錄用於將服務名稱對應至提供該服務之伺服器的DNS電腦名稱。如果ONTAP 無法透過本機DNS查詢取得服務位置記錄、則無法建立SMB伺服器。確保ONTAP 功能完整的Active Directory SRVs記錄、最簡單的方法就是將Active Directory整合的DNS伺服器設定為SVM DNS伺服器。您可以使用非Active Directory整合的DNS伺服器、前提是DNS管理員已手動將含有Active Directory網域控制器相關資訊的SRV記錄新增至DNS區域。如需Active Directory整合式SRV記錄的相關資訊、請參閱主題 "Microsoft TechNet上的DNS Active Directory支援運作方式"。	是的	

動態**DNS**組態

您必須先在SVM上設定動態DNS（DDNS）、才能使用動態DNS自動將DNS項目新增至Active Directory整合的DNS伺服器。

系統會為SVM上的每個資料LIF建立DNS記錄。透過在SVM上建立多個資料LIF、您可以在用戶端連線與指派的資料IP位址之間取得負載平衡。DNS負載會以循環配置資源的方式、平衡使用主機名稱對指派IP位址所建立的連線。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM。	是的	
是否使用DDNS指定是否使用DDNS。SVM上設定的DNS伺服器必須支援DDNS。預設會停用DDNS。	是的	
是否使用安全DDNS安全DDNS僅支援Active Directory整合的DNS。如果Active Directory整合的DNS只允許安全的DDNS更新、則此參數的值必須為true。根據預設、安全DDNS會停用。只有在為SVM建立SMB伺服器或Active Directory帳戶之後、才能啟用安全DDNS。	否	
DNS網域的FQDN DNS網域的FQDN。您必須使用在SVM上為DNS名稱服務設定的相同網域名稱。	否	

建立**IPspaces**

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

建立IPspace。

網路IPSpace建立-IPSpace ipspace1

「網路IPSpace節目」

```
IPspace              Vserver List          Broadcast Domains
------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster              Cluster               Cluster
Default              Cluster1              Default
ipspace1             ipspace1              -
```

IPspace隨系統SVM一起建立、用於IPspace。系統SVM可傳輸管理流量。

將廣播網域移至**IPspaces**

將系統根據第2層可到達性所建立的廣播網域移至您建立的IPspace。

在移動廣播網域之前、您必須確認廣播網域中連接埠的可連線性。

自動掃描連接埠可判斷哪些連接埠可以彼此連線、並將它們放在同一個廣播網域中、但此掃描無法判斷適當的IPspace。如果廣播網域屬於非預設IPspace、則您必須使用本節中的步驟手動移動它。

廣播網域會自動設定為叢集建立和加入作業的一部分。此「預設」廣播網域定義為連接第2層連接至叢集第一個節點上管理介面的主連接埠的連接埠集。ONTAP如有必要、會建立其他廣播網域、並命名為*預設值-1*、*預設值-2*等。

當節點加入現有叢集時、其網路連接埠會根據其第2層可到達性自動加入現有的廣播網域。如果連接埠無法連線至現有的廣播網域、則連接埠會放置在一個或多個新的廣播網域中。

關於這項工作

- 具有叢集生命的連接埠會自動置入「叢集」IPspace。
- 可連線至節點管理LIF主連接埠的連接埠、會置於「預設」廣播網域中。
- 其他廣播網域則由ONTAP 不受限制的功能自動建立、作為叢集建立或加入作業的一部分。
- 當您新增VLAN和介面群組時、這些VLAN和介面群組會在建立後約一分鐘自動放入適當的廣播網域。

步驟

1. 驗證廣播網域中連接埠的可連線性。自動監控第2層連線能力。ONTAP使用下列命令來驗證每個連接埠是否已新增至廣播網域、且具有「OK」連線能力。

   「網路連接埠連線能力顯示-詳細資料」

2. 如有必要、請將廣播網域移至其他IPspaces：

   「網路連接埠廣播網域搬移」

   例如、如果您要將廣播網域從「預設」移至「ips1」：

「網路連接埠廣播網域移動-IPSpace預設-broadcast網域預設-to IPSpace ips1」

修復連接埠連線能力

系統會自動建立廣播網域。但是、如果連接埠已重新標記、或交換器組態變更、則可能需要將連接埠修復至不同的廣播網域（新的或現有的）。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

您可以使用命令、根據ONTAP 由停止偵測到的第2層可到達性、自動修復連接埠的廣播網域組態。

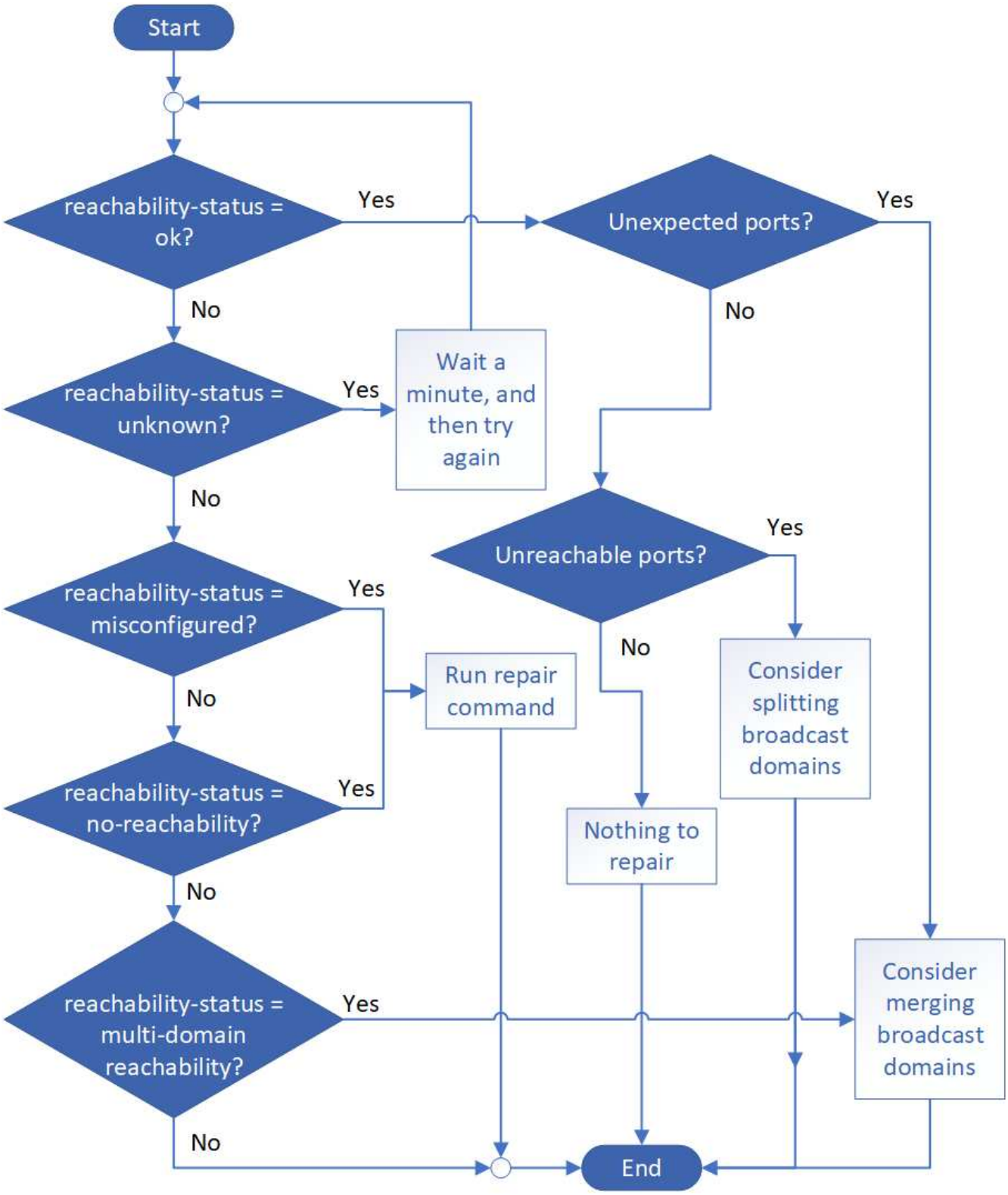
步驟

1. 檢查交換器組態和纜線。
2. 檢查連接埠的可連線性：

   「網路連接埠可連線性show -detail -nod節點-port」

   命令輸出包含可到達性結果。

3. 請使用下列決策樹狀結構和表格來瞭解可連線性結果、並判斷接下來要做什麼（如果有的話）。


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

連線狀態	說明

好的	連接埠可連線至其指派的廣播網域的第2層。如果連線狀態為「正常」、但有「非預期的連接埠」、請考慮合併一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unexpected連接埠_資料列。 如果連線狀態為「正常」、但有「無法連線的連接埠」、請考慮分割一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unreachable連接埠_資料列。 如果連線狀態為「正常」、而且沒有非預期或無法連線的連接埠、表示您的組態正確。
非預期的連接埠	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。
無法連線的連接埠	如果單一廣播網域已分割成兩個不同的連線能力集、您可以分割廣播網域、將ONTAP 此功能與實體網路拓撲進行同步。 一般而言、無法連線的連接埠清單會定義在您確認實體和交換器組態正確之後、應分割成另一個廣播網域的一組連接埠。 如需詳細資訊、請參閱 "分割廣播網域"。
設定錯誤的連線能力	連接埠無法連線至其指派的廣播網域的第2層；不過連接埠確實可連線至不同的廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給可連線的廣播網域： 網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠
不可到達性	連接埠無法連線至任何現有廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給預設IPspace中自動建立的新廣播網域： 網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠
多網域連線能力	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。
不明	如果連線狀態為「未知」、請稍候幾分鐘、然後再試一次命令。

修復連接埠之後、請檢查是否有已移位的LIF和VLAN。如果連接埠是介面群組的一部分、您也需要瞭解該介面群組發生了什麼事。

生命

當某個連接埠修復並移至不同的廣播網域時、在修復連接埠上設定的任何LIF都會自動指派新的主連接埠。如果可能、該主連接埠會從同一個節點上的相同廣播網域中選取。或者、也會選取另一個節點的主連接埠、或者、如果沒有適當的主連接埠、主連接埠就會清除。

如果LIF的主連接埠移至其他節點、或已清除、則LIF會被視為「已移除」。您可以使用下列命令來檢視這些已移出的LIF：

「顯示介面」

如果有任何需要更換的生命、您必須：

- 還原已移出的LIF的主場：

  「顯示介面還原」

- 手動設定LIF的主目錄：

  「網路介面修改-home-port -home-nod節點」

- 如果您對LIF目前設定的主目錄感到滿意、請從「失所介面」表格中移除該項目：

  「顯示介面刪除」

VLAN

如果修復的連接埠有VLAN、這些VLAN會自動刪除、但也會記錄為「已移除」。您可以檢視這些已移離的VLAN：

「顯示虛擬區域網路」

如果有任何已被取代的VLAN、您必須：

- 將VLAN還原至其他連接埠：

  「Dis放置VLAN還原」

- 從「Valler-VLANs」表中移除項目：

  「Dis放置VLAN刪除」

介面群組

如果修復的連接埠是介面群組的一部分、則會從該介面群組中移除。如果它是唯一指派給介面群組的成員連接埠、則介面群組本身就會移除。

"升級後驗證您的網路組態"

"監控網路連接埠的連線能力"

建立**SVM**

您必須建立SVM、才能將資料提供給用戶端。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 您必須知道SVM根磁碟區的安全樣式。

  如果您計畫在此SVM上實作Hyper-V或SQL Server over SMB解決方案、則根磁碟區應該使用NTFS安全樣式。包含Hyper-V檔案或SQL資料庫檔案的磁碟區在建立時必須設定為NTFS安全性。將根磁碟區安全樣式設定為NTFS、可確保您不會不慎建立UNIX或混合式安全型資料磁碟區。

步驟

1. 判斷哪些Aggregate是包含SVM根磁碟區的候選集合體。

   「torage Aggregate show -ge-mroot false」

   您必須選擇至少有1 GB可用空間的集合體、才能包含根磁碟區。如果您打算在SVM上設定NAS稽核、則必須在根Aggregate上至少有3 GB的額外可用空間、並在啟用稽核功能時、使用額外空間來建立稽核接移磁碟區。

   > 如果已在現有SVM上啟用NAS稽核、則會在成功完成集合建立之後、立即建立Aggregate的接移Volume。

2. 記錄您要在其上建立SVM根Volume的集合體名稱。
3. 如果您打算在建立SVM時指定語言、但不知道要使用的值、請識別並記錄您要指定的語言值：

   《vserver create -Language？》（Vserver create -Language？）

4. 如果您打算在建立SVM時指定Snapshot原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的Snapshot原則名稱：

   「Volume snapshot policy show -vserver <vserver_name>」（Volume snapshot原則顯示-vserver <vserver_name>）

5. 如果您打算在建立SVM時指定配額原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的配額原則名稱：

   「Volume quota policy show -vserver <vserver_name>」

6. 建立SVM：

   「vserver create -vserver <vserver_name>-Aggregate <Aggregate名稱>-rootvolume <root_volume名稱>-rootvolume安全樣式{unix | ntfs | mixed｝[-IPspace <ipspace_name>][-Language <language>][-snapshot原則<snapshot policy名稱>][-quota原則<quota原則<quota註釋_policy_space>_comment

```
vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
-rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
```

作業成功：虛擬伺服器建立完成

7. 驗證SVM組態是否正確。

「vserver show -vserver VS1」

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

在此範例中、命令會在IPspace「ipspace1」中建立名為「VS1」的SVM。根磁碟區的名稱為「VS1_root」、建立於具有NTFS安全樣式的aggr3上。

建立生命

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端提供資料服務。您必須在您要用來存取資料的連接埠上建立LIF。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

從ONTAP 支援支援的版本9.7開始、ONTAP 只要IPspace的同一子網路中至少已存在一個LIF、則該產品就會自

動選擇LIF的主連接埠。在同一個廣播網域中選擇一個主連接埠、以作為該子網路中的其他LIF。ONTAP您仍可指定主連接埠、但不再需要主連接埠（除非該子網路在指定的IPspace中尚不存在任何生命區）。

您不應設定承載SMB流量的生命期、以自動還原至其主節點。如果SMB伺服器要裝載解決方案、以便透過Hyper-V或SQL Server透過SMB進行不中斷營運、則此建議為必填。

步驟

1. 確定要用於LIF的廣播網域連接埠。

   「網路連接埠廣播網域show -IPSpace *ipspace1*」

```
IPspace     Broadcast                         Update
Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
ipspace1
            default       1500
                                node1:e0d   complete
                                node1:e0e   complete
                                node2:e0d   complete
                                node2:e0e   complete
```

2. 驗證要用於lifs的子網路是否包含足夠的未使用IP位址。

   「network subnet show -IPspace *ipspace1*」

3. 在您要用來存取資料的連接埠上建立一個或多個生命體。

   「網路介面create -vserver *VS1*-lif_lif1_-home-node1_-home-port *e0d*-service-policy *default-data-filers* -subnet-name *ipspace1*」

4. 驗證LIF介面組態是否正確。

   「網路介面show -vserver VS1」

```
          Logical    Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
--------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
vs1
           lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
```

5. 確認容錯移轉群組組態符合需求。

   「網路介面show -Failover -vserver *VS1*」

```
         Logical    Home       Failover        Failover
Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
         lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

設定**DNS**服務

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須先為SVM設定DNS服務。一般而言、DNS名稱伺服器是NFS或SMB伺服器要加入之網域的Active Directory整合式DNS伺服器。

Active Directory整合式DNS伺服器包含網域LDAP和網域控制器伺服器的服務位置記錄（SRV),如果SVM找不到Active Directory LDAP伺服器和網域控制器、NFS或SMB伺服器設定就會失敗。

SVM使用主機名稱服務ns-交換器資料庫來判斷要使用哪些名稱服務、以及在查詢主機資訊時的順序。主機資料庫支援的兩種名稱服務為檔案和DNS。

在建立SMB伺服器之前、您必須確定DNS是其中一個來源。

若要檢視mgwd程序和SecD程序的DNS名稱服務統計資料、請使用統計資料UI。

步驟

1. 判斷主機名稱服務資料庫目前的組態為何。在此範例中、主機名稱服務資料庫會使用預設設定。

   「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

   ```
   Vserver: vs1
   Name Service Switch Database: hosts
   Vserver: vs1 Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: files, dns
   ```

2. 如有必要、請執行下列動作。

   a. 依所需順序將DNS名稱服務新增至主機名稱服務資料庫、或重新排序來源。

      在此範例中、主機資料庫會設定為依該順序使用DNS和本機檔案。

      「Vserver服務名稱服務_ns-switch_修改-vserver *Vs1*-database-hosts_-sources *dns*、*filers*」

   b. 驗證名稱服務組態是否正確。

      「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

```
Vserver: vs1
Name Service Switch Database: hosts
Name Service Source Order: dns, files
```

3. 設定DNS服務。

   「Vserver服務名稱服務DNS create -vserver *VS1*-domains *example.com,example2.com*-name-servers *10.0.50,10.0.51*」

   > vserver services name-service DNS create命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時回報錯誤訊息。

4. 確認DNS組態正確、且服務已啟用。

```
Vserver: vs1
Domains: example.com, example2.com Name Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
Maximum Attempts: 1
```

5. 驗證名稱伺服器的狀態。

   「Vserver服務名稱服務DNS檢查-vserver *VS1*」

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

在SVM上設定動態DNS

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在DNS中動態登錄NFS或SMB伺服器的DNS記錄、則必須在SVM上設定動態DNS（DDNS）。

必須在SVM上設定DNS名稱服務。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器、而且必須為SVM建立NFS或SMB伺服器或Active Directory帳戶。

指定的完整網域名稱（FQDN）必須是唯一的：

指定的完整網域名稱（FQDN）必須是唯一的：

- 對於NFS、在'-vserver-fqd'命令中指定的值、即「vserver services name-service DNS sive-update」命令的一部分、即會成為該LIF的註冊FQDN。
- 對於SMB、指定為CIFS伺服器的NetBios名稱和CIFS伺服器完整網域名稱的值、會成為該LIF的註冊FQDN。這在ONTAP 不進行設定的情況下無法進行。在下列案例中、LIF FQDN為「CIFS_VS1.EXAMPLE.COM":」

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                         CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

> 若要避免SVM FQDN組態失敗、但不符合DDNS更新的RFC規則、請使用符合RFC規範的FQDN名稱。如需詳細資訊、請參閱 "RFC 1123"。

步驟

1. 在SVM上設定DDNS：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *vserver_name*-is-已啟用_true_[-use-secure{true|fals}-vserver_FQDN *fqd_used_for_dns_updates*」

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *VS1*-is啟用的_true_-使用安全的_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   星號無法作為自訂FQDN的一部分使用。例如、「*.netapp.com」無效。

2. 確認DDNS組態正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新展示」

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

更新版本**ONTAP**

使用**CLI**設定**NAS**路徑容錯移轉（**ONTAP** 不含問題**9.0-9.7**）

此工作流程會引導您完成網路組態步驟、以設定ONTAP 適用於《》的NAS路徑容錯移轉功能（英文）、適用於《》（英文）-《》（英文）-《此工作流程假設如下：

- 您想要使用NAS路徑容錯移轉最佳實務做法來簡化網路組態。
- 您想要使用CLI、而非System Manager。
- 您正在執行ONTAP 從9.0到9.7版的全新系統上設定網路功能。

如果您執行ONTAP 的是9.7版以上的版本、則應使用NAS路徑容錯移轉程序ONTAP 來執行更新版本的版本號：

- AS9.8及更新版本NAS路徑容錯移轉工作流程ONTAP

如果您需要網路元件和管理的詳細資料、請使用網路管理參考資料：

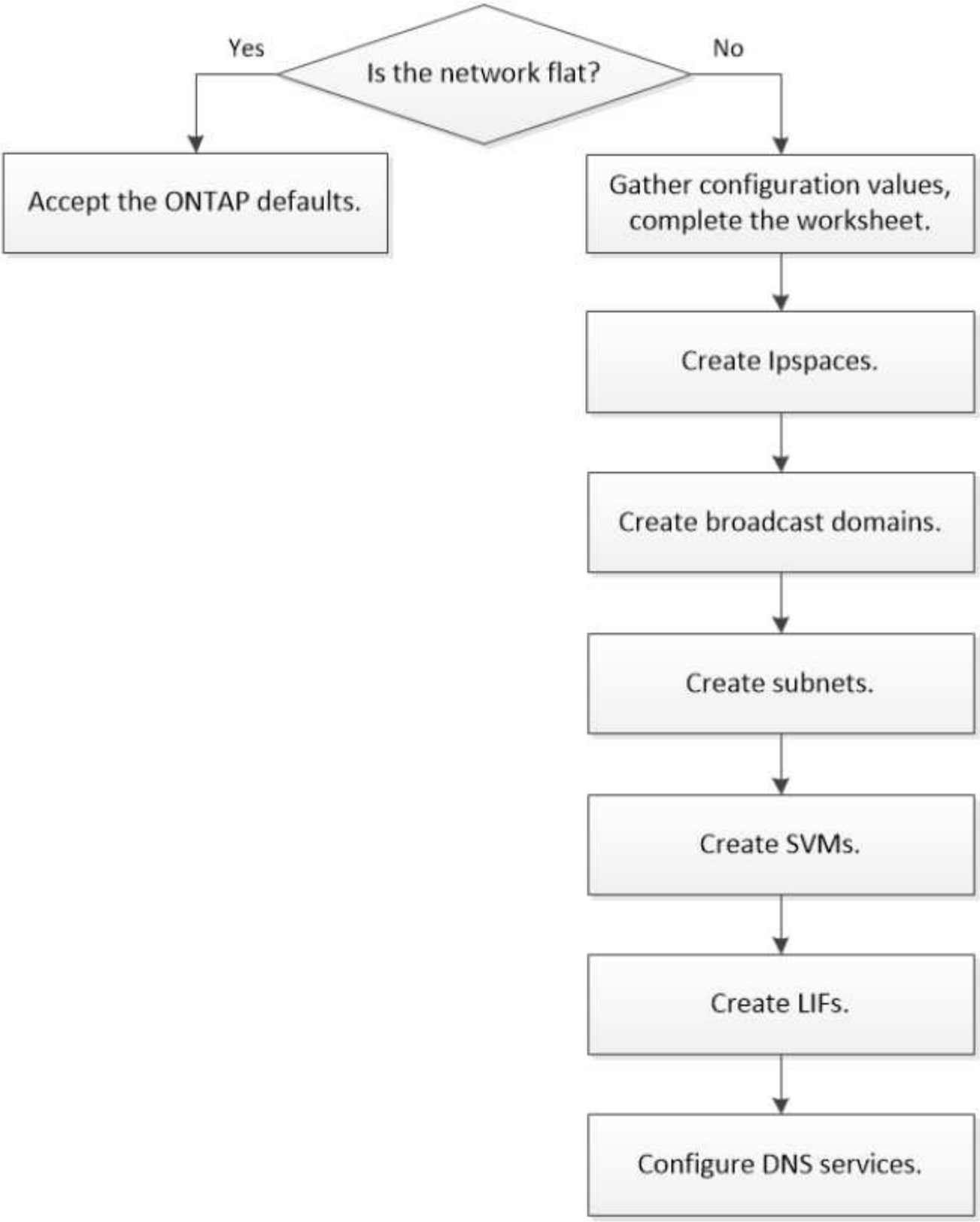
- 網路管理總覽

工作流程**NAS**路徑容錯移轉

總覽

如果您已經熟悉基本的網路概念、可以檢閱NAS路徑容錯移轉組態的「實際操作」工作流程、以節省設定網路的時間。

NAS LIF會在目前連接埠的連結失敗後、自動移轉至正常運作的網路連接埠。如果您的網路是扁平的、您可以仰賴ONTAP 恢復功能預設值來管理路徑容錯移轉。否則、您應該依照此工作流程中的步驟來設定路徑容錯移轉。



SAN LIF不會移轉（除非您在連結失敗後手動移動它）。相反地、主機上的多重路徑技術會將流量轉移到不同的LIF。如需詳細資訊、請參閱 "SAN管理"。

NAS路徑容錯移轉組態工作表ONTAP （適用於《》）9.0 - 9.7

在設定NAS路徑容錯移轉之前、您應該先完成工作表的所有區段。

IPSpace組態

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace名稱 • IPspace的名稱。 • 該名稱在叢集中必須是唯一的。	是的	

廣播網域組態

廣播網域會將屬於同一個第2層網路的連接埠分組、並設定廣播網域連接埠的MTU。

廣播網域會指派給IPspace。IPspace可包含一或多個廣播網域。

> LIF容錯移轉的連接埠必須是LIF的容錯移轉群組成員。當您建立廣播網域時ONTAP 、Isover會自動建立名稱相同的容錯移轉群組。容錯移轉群組包含指派給廣播網域的所有連接埠。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace名稱 • 指派廣播網域的IPspace。 • IPspace必須存在。	是的	
廣播網域名稱 • 廣播網域的名稱。 • 此名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	

MTU • 廣播網域的MTU。 • 您可以指定* 1500 或 9000 *。 • MTU值會套用至廣播網域中的所有連接埠、以及稍後新增至廣播網域的任何連接埠。 MTU值必須符合連接至該網路的所有裝置、但e0M連接埠處理管理流量除外。	是的	
連接埠 • 要新增至廣播網域的網路連接埠。 • 指派給廣播網域的連接埠可以是實體連接埠、VLAN或介面群組（ifGroups）。 • 如果連接埠位於另一個廣播網域中、則必須先將其移除、才能將其新增至廣播網域。 • 連接埠是透過指定節點名稱和連接埠來指派：例如node1:e0d。	是的	

子網路組態

子網路包含IP位址集區和預設閘道、可指派給IP空間中的SVM所使用的生命區。

- 在SVM上建立LIF時、您可以指定子網路的名稱、而非提供IP位址和子網路。
- 由於子網路可以設定為預設閘道、因此在建立SVM時、您不需要在個別步驟中建立預設閘道。
- 廣播網域可以包含一或多個子網路。您可以將多個子網路與IPspace的廣播網域建立關聯、以設定位於不同子網路上的SVM LIF。
- 每個子網路都必須包含IP位址、而不應與指派給相同IPspace中其他子網路的IP位址重疊。
- 您可以將特定的IP位址指派給SVM資料生命期、並為SVM建立預設閘道、而非使用子網路。

資訊	必要？	您的價值
IPSpace名稱 • 子網路指派的IPspace。 • IPspace必須存在。	是的	

子網路名稱 • 子網路名稱。 • 名稱在IPspace中必須是唯一的。	是的	
廣播網域名稱 • 要指派子網路的廣播網域。 • 廣播網域必須位於指定的IPspace中。	是的	
子網路名稱和遮罩 • IP位址所在的子網路和遮罩。	是的	
閘道 • 您可以指定子網路的預設閘道。 • 如果您在建立子網路時未指派閘道、則可隨時指派一個閘道給子網路。	否	
IP位址範圍 • 您可以指定IP位址範圍或特定IP位址。例如、您可以指定一個範圍、例如：「192.168.1.1-192.168.1.100、192.168.1.112、192.168.1.145」 • 如果未指定IP位址範圍、則指定子網路中的IP位址範圍將可指派給LIF。	否	
強制更新LIF關聯 • 指定是否強制更新現有LIF關聯。 • 根據預設、如果任何服務處理器介面或網路介面使用所提供範圍內的IP位址、則建立子網路會失敗。 • 使用此參數可將任何手動定址的介面與子網路建立關聯、並允許命令成功執行。	否	

SVM組態

您可以使用SVM將資料提供給用戶端和主機。

您記錄的值是建立預設資料SVM。如果您要建立MetroCluster 一個SVM的不確定來源、請參閱 "Fabric附加MetroCluster 的《安裝與組態指南》" 或 "延伸MetroCluster 《安裝與組態指南》"。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱 • SVM的名稱。 • 您應該使用完整網域名稱（FQDN）、以確保叢集聯盟中唯一的SVM名稱。	是的	
根Volume名稱 • SVM根Volume的名稱。	是的	
Aggregate名稱 • 擁有SVM根磁碟區的集合體名稱。 • 此Aggregate必須存在。	是的	
安全風格 • SVM根磁碟區的安全樣式。 • 可能的值包括* ntf*、* UNIX*和*混合*。	是的	
IPSpace名稱 • 指派SVM的IPspace。 • 此IPspace必須存在。	否	
SVM語言設定 • SVM及其磁碟區的預設語言。 • 如果未指定預設語言、預設SVM語言會設為*。UTF-8*。 • SVM語言設定可決定用於顯示SVM中所有NAS磁碟區的檔案名稱和資料的字元集。您可以在建立SVM之後修改語言。	否	

LIF組態

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端和主機提供資料服務。

資訊	必要？	您的價值
SVM名稱 • LIF的SVM名稱。	是的	
LIF名稱 • LIF的名稱。 • 您可以為每個節點指派多個資料生命期、而且只要節點有可用的資料連接埠、就可以將生命期指派給叢集中的任何節點。 • 若要提供備援、您應該為每個子網路建立至少兩個資料生命期、並在不同節點上指派指派指派給特定子網路的生命期為主連接埠。*重要事項：*如果您將SMB伺服器設定為以SMB代管Hyper-V或SQL Server、以提供不中斷營運的解決方案、則叢集中每個節點上的SVM必須至少有一個資料LIF。	是的	
LIF角色 • LIF的角色。 • 資料生命量會被指派資料角色。	是、ONTAP 不受支持、不受版本資訊的版本資訊	資料
LIF的服務原則服務原則。服務原則會定義哪些網路服務可以使用LIF。內建的服務和服務原則可用於管理資料和系統SVM上的資料和管理流量。	是的、從ONTAP 功能不上的問題9.6開始	

允許的傳輸協定 • 可使用LIF的傳輸協定。 • 根據預設FlexCache 、允許SMB、NFS和SFC。在執行以7-Mode運作的系統上、使用此功能可將一個Volume當作執行該功能的來源Volume。FlexCache FlexCache Data ONTAP 在建立LIF之後、無法修改使用LIF的傳輸協定。設定LIF時、您應該指定所有的傳輸協定。	否	
主節點 • LIF還原至其主連接埠時、LIF傳回的節點。 • 您應該記錄每個資料LIF的主節點。	是的	
主連接埠或廣播網域 • 當LIF還原為其主連接埠時、邏輯介面會傳回的連接埠。 • 您應該記錄每個資料LIF的主連接埠。	是的	
子網路名稱 • 要指派給SVM的子網路。 • 用於建立應用程式伺服器的持續可用SMB連線的所有資料生命期、必須位於相同的子網路上。	是（如果使用子網路）	

DNS組態

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須在SVM上設定DNS。

資訊	必要？	您的價值

SVM名稱 • 您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM名稱。	是的	
DNS網域名稱 • 執行主機對IP名稱解析時要附加到主機名稱的網域名稱清單。 • 請先列出本機網域、然後列出最常進行DNS查詢的網域名稱。	是的	
DNS伺服器的IP位址*提供NFS或SMB伺服器名稱解析的DNS伺服器IP位址清單。列出的DNS伺服器必須包含所需的服務位置記錄（SRV),才能找到SMB伺服器要加入之網域的Active Directory LDAP伺服器和網域控制器。「服務」記錄用於將服務名稱對應至提供該服務之伺服器的DNS電腦名稱。如果ONTAP 無法透過本機DNS查詢取得服務位置記錄、則無法建立SMB伺服器。確保ONTAP 功能完整的Active Directory SRVs記錄、最簡單的方法就是將Active Directory整合的DNS伺服器設定為SVM DNS伺服器。您可以使用非Active Directory整合的DNS伺服器、前提是DNS管理員已手動將含有Active Directory網域控制器相關資訊的SRV記錄新增至DNS區域。*如需Active Directory整合式SRV記錄的相關資訊、請參閱主題 "Microsoft TechNet上的DNS Active Directory支援運作方式"。	是的	

動態**DNS**組態

您必須先在SVM上設定動態DNS（DDNS）、才能使用動態DNS自動將DNS項目新增至Active Directory整合的DNS伺服器。

系統會為SVM上的每個資料LIF建立DNS記錄。透過在SVM上建立多個資料LIF、您可以在用戶端連線與指派的資料IP位址之間取得負載平衡。DNS負載會以循環配置資源的方式、平衡使用主機名稱對指派IP位址所建立的連線。

資訊	必要？	您的價值

SVM名稱 • 您要在其中建立NFS或SMB伺服器的SVM。	是的	
是否使用DDNS • 指定是否使用DDNS。 • SVM上設定的DNS伺服器必須支援DDNS。預設會停用DDNS。	是的	
是否使用安全的DDNS • 只有Active Directory整合的DNS才支援安全DDNS。 • 如果Active Directory整合的DNS只允許安全的DDNS更新、則此參數的值必須為true。 • 根據預設、安全DDNS會停用。 • 只有在為SVM建立SMB伺服器或Active Directory帳戶之後、才能啟用安全DDNS。	否	
DNS網域的FQDN • DNS網域的FQDN。 • 您必須使用在SVM上為DNS名稱服務設定的相同網域名稱。	否	

建立**IPspaces**

您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

建立IPspace。

網路IPSpace建立-IPSpace ipspace1

「網路IPSpace節目」

```
IPspace              Vserver List          Broadcast Domains
-------------------- --------------------- ----------------------------
Cluster              Cluster               Cluster
Default              Cluster1              Default
ipspace1             ipspace1              -
```

IPspace隨系統SVM一起建立、用於IPspace。系統SVM可傳輸管理流量。

判斷哪些連接埠可用於廣播網域

您必須先判斷哪些連接埠可用於廣播網域、才能設定廣播網域以新增IPspace。

> 這項工作與ONTAP 不ONTAP 適用於《產品介紹》9.0 - 9.7、而非《產品介紹》9.8有關。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 連接埠可以是實體連接埠、VLAN或介面群組（ifGroups）。
- 您要新增至新廣播網域的連接埠無法指派給現有的廣播網域。
- 如果您要新增至廣播網域的連接埠已經在其他廣播網域中（例如、預設IPspace中的預設廣播網域）、則您必須先從該廣播網域移除連接埠、再將它們指派給新的廣播網域。
- 無法從廣播網域中移除已指派生命量的連接埠。
- 由於叢集管理和節點管理生命期會指派給預設IPspace中的預設廣播網域、因此無法從預設廣播網域移除指派給這些生命期的連接埠。

步驟

1. 確定目前的連接埠指派。

   「網路連接埠展示」

```
Node    Port IPspace  Broadcast Domain Link   MTU  Admin/Oper
------ ---- -------  ---------------- ----- ----  ------------
node1
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
node2
       e0a  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b  Cluster  Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0d  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0e  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0f  Default  Default          up    1500  auto/1000
       e0g  Default  Default          up    1500  auto/1000
```

在此範例中、命令的輸出會提供下列資訊：

- 每個節點上的連接埠「e0c」、「e0d」、「e0e」、「e0f」和「e0g」都會指派給預設的廣播網域。
- 這些連接埠可能可用於您要建立的IPspace廣播網域。

2. 判斷預設廣播網域中的哪些連接埠已指派給LIF介面、因此無法移至新的廣播網域。

「網路介面展示」

```
         Logical      Status     Network          Current   Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
-------  ----------   ---------- ------------   --------- -------  ----
Cluster
         node1_clus1  up/up       10.0.2.40/24   node1     e0a     true
         node1_clus2  up/up       10.0.2.41/24   node1     e0b     true
         node2_clus1  up/up       10.0.2.42/24   node2     e0a     true
         node2_clus2  up/up       10.0.2.43/24   node2     e0b     true

cluster1
         cluster_mgmt up/up       10.0.1.41/24   node1     e0c     true
         node1_mgmt   up/up       10.0.1.42/24   node1     e0c     true
         node2_mgmt   up/up       10.0.1.43/24   node2     e0c     true
```

在下列範例中、命令的輸出會提供下列資訊：

- 節點連接埠會指派給每個節點上的連接埠「e0c」、而叢集管理LIF的主節點則位於「node1」上的「

e0c」。

- 每個節點上的連接埠「e0d」、「e0e」、「e0f」和「e0g」均未裝載lifs、可從預設廣播網域中移除、然後新增至新IPspace的新廣播網域。

從廣播網域移除連接埠

如果您要新增至新廣播網域的連接埠已經在另一個廣播網域中、則必須先從該廣播網域移除連接埠、然後再將它們指派給新的廣播網域。

> 這項工作與ONTAP 不ONTAP 適用於《產品介紹》9.0 - 9.7、而非《產品介紹》9.8有關。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 從廣播網域移除連接埠、指定下列項目：
   - IPSpace、「預設」、請參閱下列範例。
   - 以下範例中的「預設」廣播網域。
   - 連接埠、使用節點和連接埠語法、以下範例中的「node1:e0d、node1:e0e、node2:e0d、node2:e0e」。

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default
   -broadcast-domain Default -ports
   node1:e0d,node1:e0e,node2:e0d,node2:e0e
   ```

2. 確認已從廣播網域移除連接埠：

   「網路連接埠展示」

建立廣播網域

您必須為自訂IPspace建立廣播網域。在IPspace中建立的SVM會使用廣播網域中的連接埠。

> 這項工作與ONTAP 不ONTAP 適用於《產品介紹》9.0 - 9.7、而非《產品介紹》9.8有關。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

LIF容錯移轉的連接埠必須是LIF的容錯移轉群組成員。當您建立廣播網域時ONTAP 、Isover會自動建立名稱相同的容錯移轉群組。容錯移轉群組包含指派給廣播網域的所有連接埠。

步驟

1. 建立廣播網域。

   「網路連接埠廣播網域建立-IPSpace ipspace1 -broadcast網域-ipspace1 -MTU 1500 -連接埠node1：e0d、node1：e0e、node2：e0d、node2：e0e」

2. 驗證廣播網域組態是否正確。
   a. 驗證廣播網域是否正確：

      「網路連接埠廣播網域節目」

   b. 驗證網路連接埠是否正確：

      「網路連接埠展示」

   c. 驗證容錯移轉群組名稱和容錯移轉目標是否正確：

      「網路介面容錯移轉群組顯示」

建立子網路

建立廣播網域之後、您可以建立子網路、以便在稍後為SVM建立生命區段時、配置特定的IPV4或IPv6位址區塊、以供日後使用。

這可讓您更輕鬆地建立lifs、方法是指定子網路名稱、而非為每個LIF指定IP位址和網路遮罩值。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 建立子網路。

```
network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1
-subnet-name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
"10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
```

   子網路名稱可以是子網路IP值、例如「192.0/24」、也可以是像本範例所用的字串「ipspace1」。

2. 驗證子網路組態是否正確。

   此範例的輸出顯示了有關ipspace1 IPspace中名為ipspace1的子網路資訊。子網路屬於廣播網域名稱ipspace1。您可以將此子網路中的IP位址指派給在ipspace1 IPspace中所建立之SVM的資料LIF。

   「network subnet show -IPspace ipspace1」

建立**SVM**

您必須建立SVM、才能將資料提供給用戶端。

開始之前

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 您必須知道SVM根磁碟區的安全樣式。

  如果您計畫在此SVM上實作Hyper-V或SQL Server over SMB解決方案、則根磁碟區應該使用NTFS安全樣

式。包含Hyper-V檔案或SQL資料庫檔案的磁碟區在建立時必須設定為NTFS安全性。將根磁碟區安全樣式設定為NTFS、可確保您不會不慎建立UNIX或混合式安全型資料磁碟區。

步驟

1. 判斷哪些Aggregate是包含SVM根磁碟區的候選集合體。

   「torage Aggregate show -ge-mroot false」

   您必須選擇至少有1 GB可用空間的集合體、才能包含根磁碟區。如果您打算在SVM上設定NAS稽核、則必須在根Aggregate上至少有3 GB的額外可用空間、並在啟用稽核功能時、使用額外空間來建立稽核接移磁碟區。

   > 如果已在現有SVM上啟用NAS稽核、則會在成功完成集合建立之後、立即建立Aggregate的接移Volume。

2. 記錄您要在其上建立SVM根Volume的集合體名稱。
3. 如果您打算在建立SVM時指定語言、但不知道要使用的值、請識別並記錄您要指定的語言值：

   《vserver create -Language？》（Vserver create -Language？）

4. 如果您打算在建立SVM時指定Snapshot原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的Snapshot原則名稱：

   「Volume snapshot policy show -vserver <vserver_name>」（Volume snapshot原則顯示-vserver <vserver_name>）

5. 如果您打算在建立SVM時指定配額原則、但不知道原則名稱、請列出可用的原則、並識別並記錄您要使用的配額原則名稱：

   「Volume quota policy show -vserver <vserver_name>」

6. 建立SVM：

   「vserver create -vserver <vserver_name>-Aggregate <Aggregate名稱>-rootvolume <root_volume名稱>-rootvolume安全樣式{unix | ntfs | mixed}［-IPspace <ipspace_name>][-Language <language>][-snapshot原則<snapshot policy名稱>][-quota原則<quota原則<quota註釋_policy_space>_comment

   ```
   vserver create -vserver vs1 -aggregate aggr3 -rootvolume vs1_root
   -rootvolume-security-style ntfs -ipspace ipspace1 -language en_US.UTF-8
   ```

   作業成功：虛擬伺服器建立完成

7. 驗證SVM組態是否正確。

   「vserver show -vserver VS1」

```
Vserver: vs1
Vserver Type: data
Vserver Subtype: default
Vserver UUID: 11111111-1111-1111-1111-111111111111
Root Volume: vs1_root
Aggregate: aggr3
NIS Domain: -
Root Volume Security Style: ntfs
LDAP Client: -
Default Volume Language Code: en_US.UTF-8
Snapshot Policy: default
Comment:
Quota Policy: default
List of Aggregates Assigned: -
Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
Vserver Admin State: running
Vserver Operational State: running
Vserver Operational State Stopped Reason: -
Allowed Protocols: nfs, cifs, ndmp
Disallowed Protocols: fcp, iscsi
QoS Policy Group: -
Config Lock: false
IPspace Name: ipspace1
Is Vserver Protected: false
```

在此範例中、命令會在IPspace「ipspace1」中建立名為「VS1」的SVM。根磁碟區的名稱為「VS1_root」、建立於具有NTFS安全樣式的aggr3上。

建立生命

SVM透過一或多個網路邏輯介面（LIF）、為用戶端提供資料服務。您必須在您要用來存取資料的連接埠上建立LIF。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

從ONTAP 支援支援的版本9.7開始、ONTAP 只要IPspace的同一子網路中至少已存在一個LIF、則該產品就會自動選擇LIF的主連接埠。在同一個廣播網域中選擇一個主連接埠、以作為該子網路中的其他LIF。ONTAP您仍可指定主連接埠、但不再需要主連接埠（除非該子網路在指定的IPspace中尚不存在任何生命區）。

您不應設定承載SMB流量的生命期、以自動還原至其主節點。如果SMB伺服器要裝載解決方案、以便透過Hyper-V或SQL Server透過SMB進行不中斷營運、則此建議為必填。

步驟

1. 確定要用於LIF的廣播網域連接埠。

   「網路連接埠廣播網域show -IPSpace *ipspace1*」

```
IPspace     Broadcast                         Update
Name        Domain name   MTU   Port List   Status Details
ipspace1
            default       1500
                                  node1:e0d   complete
                                  node1:e0e   complete
                                  node2:e0d   complete
                                  node2:e0e   complete
```

2. 驗證要用於lifs的子網路是否包含足夠的未使用IP位址。

   「network subnet show -IPspace *ipspace1*」

3. 在您要用來存取資料的連接埠上建立一個或多個生命體。

   「網路介面create -vserver *VS1*-lif_lif1_-home-node1_-home-port *e0d*-service-policy *default-data-filers* -subnet-name *ipspace1*」

4. 驗證LIF介面組態是否正確。

   「網路介面show -vserver VS1」

```
          Logical    Status     Network          Current   Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port    Home
--------- ---------- ---------- --------------- --------- ------- ----
vs1
           lif1       up/up      10.0.0.128/24   node1     e0d     true
```

5. 確認容錯移轉群組組態符合需求。

   「網路介面show -Failover -vserver *VS1*」

```
         Logical    Home       Failover        Failover
Vserver  interface  Node:Port  Policy          Group
-------- ---------- ---------  ---------       --------
vs1
         lif1       node1:e0d  system-defined  ipspace1
Failover Targets: node1:e0d, node1:e0e, node2:e0d, node2:e0e
```

設定DNS服務

在建立NFS或SMB伺服器之前、您必須先為SVM設定DNS服務。一般而言、DNS名稱伺服器是NFS或SMB伺服器要加入之網域的Active Directory整合式DNS伺服器。

Active Directory整合式DNS伺服器包含網域LDAP和網域控制器伺服器的服務位置記錄（SRV),如果SVM找不到Active Directory LDAP伺服器和網域控制器、NFS或SMB伺服器設定就會失敗。

SVM使用主機名稱服務ns-交換器資料庫來判斷要使用哪些名稱服務、以及在查詢主機資訊時的順序。主機資料庫支援的兩種名稱服務是「檔案」和「dns」。

在建立SMB伺服器之前、您必須確保「dns」是其中一個來源。

> 若要檢視mgwd程序和SecD程序的DNS名稱服務統計資料、請使用統計資料UI。

步驟

1. 確定目前的「主機」名稱服務資料庫組態。

   在此範例中、主機名稱服務資料庫會使用預設設定。

   「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

```
                      Vserver: vs1
Name Service Switch Database: hosts
   Name Service Source Order: files, dns
```

2. 如有必要、請執行下列動作。

   a. 依所需順序將DNS名稱服務新增至主機名稱服務資料庫、或重新排序來源。

      在此範例中、主機資料庫會設定為依該順序使用DNS和本機檔案。

   「Vserver服務名稱服務_ns-switch_修改-vserver *Vs1*-database-hosts_-sources *dns*、*filers*」

   a. 驗證名稱服務組態是否正確。

      「Vserver services name-service *nse-switch* show -vserver *Vs1*-database-hosts_」

3. 設定DNS服務。

   「Vserver服務名稱服務DNS create -vserver *VS1*-domains *example.com,example2.com*-name-servers *10.0.50,10.0.51*」

   > vserver服務「name-service DNS creation」命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時回報錯誤訊息。

4. 確認DNS組態正確、且服務已啟用。

```
            Vserver: vs1
            Domains: example.com, example2.com Name
            Servers: 10.0.0.50, 10.0.0.51
Enable/Disable DNS: enabled Timeout (secs): 2
  Maximum Attempts: 1
```

5. 驗證名稱伺服器的狀態。

   「Vserver服務名稱服務DNS檢查-vserver *VS1*」

```
Vserver  Name Server  Status  Status Details
-------  -----------  ------  -----------------------
vs1      10.0.0.50    up      Response time (msec): 2
vs1      10.0.0.51    up      Response time (msec): 2
```

在**SVM**上設定動態**DNS**

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在DNS中動態登錄NFS或SMB伺服器的DNS記錄、則必須在SVM上設定動態DNS（DDNS）。

必須在SVM上設定DNS名稱服務。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器、而且必須為SVM建立NFS或SMB伺服器或Active Directory帳戶。

指定的完整網域名稱（FQDN）必須是唯一的：

- 對於NFS、在'-vserver-fqd'命令中指定的值、即「vserver services name-service DNS sive-update」命令的一部分、即會成為該LIF的註冊FQDN。
- 對於SMB、指定為CIFS伺服器的NetBios名稱和CIFS伺服器完整網域名稱的值、會成為該LIF的註冊FQDN。這在ONTAP 不進行設定的情況下無法進行。在下列案例中、LIF FQDN為「CIFS_VS1.EXAMPLE.COM":」

```
cluster1::> cifs server show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                         CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
                              Organizational Unit: CN=Computers
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                                   Workgroup Name: -
                                   Kerberos Realm: -
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

> 若要避免SVM FQDN組態失敗、但不符合DDNS更新的RFC規則、請使用符合RFC規範的FQDN名稱。如需詳細資訊、請參閱 "RFC 1123"。

步驟

1. 在SVM上設定DDNS：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *vserver_name*-is-已啟用_true_[-use-secure{true|fals}-vserver_FQDN *fqd_used_for_dns_updates*」

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *VS1*-is啟用的_true_-使用安全的_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   星號無法作為自訂FQDN的一部分使用。例如、「｛星號｝.netapp.com」無效。

2. 確認DDNS組態正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新展示」

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

設定動態**DNS**服務

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在DNS中動態登錄NFS或SMB伺服器的DNS記錄、則必須在SVM上設定動態DNS（DDNS）。

必須在SVM上設定DNS名稱服務。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器、而且必須為SVM建立NFS或SMB伺服器或Active Directory帳戶。

指定的FQDN必須是唯一的。

> 若要避免SVM FQDN組態失敗、但不符合DDNS更新的RFC規則、請使用符合RFC規範的FQDN名稱。

步驟

1. 在SVM上設定DDNS：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *vserver_name*-is-已啟用_true_[-use-secure{true|fals}-vserver_FQDN *fqd_used_for_dns_updates*」

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新修改-vserver *VS1*-is啟用的_true_-使用安全的_true_-vserver-FQDN *vs1.example.com*`

   星號無法作為自訂FQDN的一部分使用。例如、「*.netapp.com」無效。

2. 確認DDNS組態正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS動態更新展示」

```
Vserver  Is-Enabled Use-Secure Vserver FQDN      TTL
-------- ---------- ---------- ----------------- -------
vs1      true       true       vs1.example.com   24h
```

使用CLI管理網路

網路管理總覽

您可以使用下列資訊來執行基本的儲存網路管理。您可以設定實體和虛擬網路連接埠（VLAN和介面群組）、使用IPv4和IPv6建立生命、管理叢集中的路由和主機解析服務、使用負載平衡來最佳化網路流量、以及使用SNMP監控叢集。

除非另有說明、否則這些程序適用於ONTAP 所有版本的更新版本。

您應在下列情況下使用這些程序：

- 您想要瞭解ONTAP 各種的不完整網路管理功能。
- 您想要使用CLI、而非System Manager。

升級考量

網路功能

分析ONTAP 每個版本的更新版本所帶來的網路功能影響。

可用的開始	功能	說明

零點9.11.1. ONTAP	LIF服務	新的用戶端LIF服務可提供更多控制權、以控制哪些LIF用於傳出AD、DNS、LDAP及NIS要求。 "更新版本中的生命與服務政策ONTAP"
零點9.11.1. ONTAP	連結層探索傳輸協定（LLDP）	叢集網路支援LLDP、可讓ONTAP 支援不支援Cisco探索傳輸協定（CDP）的叢集交換器搭配使用。 "使用鄰近探索傳輸協定來顯示網路連線能力"
零點9.10.1 ONTAP	自動偵測及修復網路線路問題建議	根據廣播網域成員（乙太網路連接埠）的第2層連通性、可自動偵測並建議修正網路配線問題。ONTAP 偵測到連接埠連線性問題時、System Manager會建議您執行修復作業來解決問題。 "自動偵測及修復網路線路問題建議"
零點9.10.1 ONTAP	網際網路傳輸協定安全性（IPsec）憑證驗證	IPsec原則現在支援預先共用金鑰（PSK）和憑證進行驗證。 • 使用PSK設定的原則需要在原則中的所有用戶端之間共用金鑰。 • 使用憑證設定的原則不需要在用戶端之間共用金鑰、因為每個用戶端都可以擁有自己專屬的驗證憑證。 "透過有線加密設定IP安全性（IPsec）"
零點9.10.1 ONTAP	LIF服務	防火牆原則已過時、並完全由LIF服務原則取代。 新的NTP LIF服務可讓您更有效地控制哪些LIF用於傳出NTP要求。 "更新版本中的生命與服務政策ONTAP"
零點9.10.1 ONTAP	NFS over RDMA	支援NFS over RDMA、為採用NVIDIA GDX生態系統的客戶提供更高效能的NFSv4.0。ONTAP利用RDMA介面卡、可將記憶體直接從儲存設備複製到GPU、以規避CPU負荷。 "NFS over RDMA"

部分9.9.1 ONTAP	叢集恢復能力	下列叢集恢復能力與診斷功能改善、可改善客戶體驗：
		
		• 連接埠監控與避免：
		  ◦ 在雙節點無交換式叢集組態中、系統可避免發生封包遺失（連線中斷）的連接埠。此功能先前僅適用於交換式組態。
		• 自動節點容錯移轉：
		  ◦ 如果節點無法在其叢集網路上提供資料、則該節點不應擁有任何磁碟。反之、如果合作夥伴的健康狀況良好、則HA合作夥伴應該接管。
		• 分析連線問題的命令：
		  ◦ 使用下列命令顯示哪些叢集路徑發生封包遺失：「網路介面檢查叢集連線能力show」

部分9.9.1 ONTAP	VIP LIF增強功能	新增下列欄位以擴充虛擬IP（VIP）邊界閘道傳輸協定（BGP）功能： • -ASN或-Peer-ASN（4位元組值）屬性本身並不是新的、但現在它使用4位元組的整數。 • 中型 • -use對等即下一跳 「ASon_integer’參數指定自治系統編號（ASN）或對等ASN。 • 從支援BGP的ASN 9.8開始ONTAP 、支援2位元組非負整數。這是16位元數（0 - 64511可用值）。 • 從ONTAP 支援BGP的ASN 9.9.1開始、支援4位元組的非負整數（65536 - 4294967295）。預設ASN為65501。ASN 23456保留用於ONTAP 建立不宣告4位元組ASN功能的對等端點、以供建立不含 您可以利用多重出口鑑別器（MED-）支援、針對路徑優先順序進行進階路由選擇。BGP更新訊息中的選用屬性Medion、可讓路由器為流量選取最佳路由。MEDA是無符號32位元整數（0 - 4294967295）、偏好較低的值。 VIP BGP使用BGP對等群組來提供預設路由自動化、以簡化組態。當BGP對等端點位於同一子網路時、使用BGP對等端點做為下一跳路由器、即可輕鬆學習預設路由。ONTAP若要使用此功能、請將「-use對等端點即下一跳」屬性設為「true」。依預設、此屬性為「假」。 "設定虛擬IP（VIP）LIF"

部分9.8 ONTAP	自動連接埠放置	根據可到達性和網路拓撲偵測、可自動設定廣播網域、選取連接埠、並協助設定網路介面（LIF）、虛擬LAN（VLAN）和連結集合群組（LAG）ONTAP 。 當您第一次建立叢集時ONTAP 、NetApp會自動探索連線至連接埠的網路、並根據第2層可到達性來設定所需的廣播網域。您不再需要手動設定廣播網域。 將繼續使用兩個IPspace建立新叢集： 叢集**IPspace**：包含一個用於叢集互連的廣播網域。切勿觸摸此組態。 預設**IPspace**：包含剩餘連接埠的一或多個廣播網域。根據您的網路拓撲、ONTAP 根據需要設定其他廣播網域：預設1、預設-2等。您可以視需要重新命名這些廣播網域、但請勿修改在這些廣播網域中設定的連接埠。 當您設定網路介面時、主連接埠選項為選用項目。如果您未手動選取主連接埠、ONTAP 則在同一個廣播網域中、將嘗試指派適當的主連接埠給同一個子網路中的其他網路介面。 建立VLAN或將第一個連接埠新增至新建立的LAG時ONTAP 、功能變數會根據第2層連通性、嘗試自動將VLAN或LAG指派給適當的廣播網域。 透過自動設定廣播網域和連接埠、ONTAP 可確保用戶端在容錯移轉至叢集中的另一個連接埠或節點時、仍能繼續存取其資料。 最後ONTAP 、當系統偵測到連接埠連線能力不正確時、會傳送EMS訊息、並提供「網路連接埠連線能力修復」命令、以自動修復常見的組態錯誤。
部分9.8 ONTAP	透過有線加密的網際網路傳輸協定安全性（IPsec）	為了確保資料持續安全且加密、ONTAP 即使在傳輸過程中、也能在傳輸模式下使用IPsec傳輸協定。IPsec為所有IP流量提供資料加密、包括NFS、iSCSI和SMB傳輸協定。IPsec為iSCSI流量提供唯一的傳輸加密選項。 設定好IPsec之後、用戶端與ONTAP 支援中心之間的網路流量會受到預防措施的保護、以對抗重播和攔截式（MITM）攻擊。 "透過有線加密設定IP安全性（IPsec）"

部分9.8 ONTAP	虛擬IP（VIP）擴充	新欄位已新增至「network BGP對等群組」命令。此擴充可讓您為虛擬IP（VIP）設定兩個額外的邊界閘道傳輸協定（BGP）屬性。 路徑前加：其他因素相同、BGP偏好選擇具有最短AS（自治系統）路徑的路由。您可以使用選用的as path prepend屬性來重複自動系統編號（ASN）、以增加as path屬性的長度。接收器會選取最短AS路徑的路由更新。 • BGP community *：BGP community屬性是32位元標記、可指派給路由更新。每個路由更新都可以有一個或多個BGP社群標記。接收前置碼的鄰近區域可以檢查社群價值、並採取篩選或套用特定路由原則以進行重新分配等行動。
部分9.8 ONTAP	交換器CLI簡化	為了簡化交換器命令、叢集與儲存交換器CLI已整合。整合式交換器CLI包括乙太網路交換器、FC交換器和Atto傳輸協定橋接器。 您現在不用使用個別的「系統叢集交換器」和「系統儲存交換器」命令、而是使用「系統交換器」。對於Atto傳輸協定橋接器、請使用「系統橋接器」、而非使用「儲存橋接器」。 交換器健全狀況監控功能也同樣擴充、以監控儲存交換器和叢集互連交換器。您可以在「client_device」表格的「叢集網路」下檢視叢集互連的健全狀況資訊。您可以在「client_device」表格的「storage網路」下檢視儲存交換器的健全狀況資訊。
部分9.8 ONTAP	IPv6可變長度	支援的IPv6變數首碼長度範圍已從64位元增加至1位元、直到127位元。位元128的值仍保留給虛擬IP（VIP）。 升級時、非VIP LIF長度（64位元以外）會被封鎖、直到最後一個節點更新為止。 還原升級時、還原會檢查任何非VIP LIF是否有64位元以外的任何字首。如果找到、檢查會封鎖回復、直到您刪除或修改違規的LIF為止。不會檢查VIP生命段。
更新ONTAP	自動portmap服務	portmap服務會將RPC服務對應至其接聽的連接埠。 Portmap服務可在ONTAP 不含更新版本的版本中存取、ONTAP 可從版本9.4到ONTAP 版本9.6進行設定、並可從ONTAP 版本9.7開始自動管理。 *在《S仰賴 內建的不只是第三方防火牆的網路組態》中、ONTAP 連接埠111可隨時存取portmap服務（rpcbind）ONTAP 。 *從ONTAP S得9.4到ONTAP S得9.6 *：您可以修改防火牆原則、以控制portmap服務是否可在特定的生命期中存取。 *從ONTAP S397*開始：不再提供portmap防火牆服務。而是會自動為所有支援NFS服務的LIF開啟portmap連接埠。 "portmap服務組態"

更新ONTAP	快取搜尋	您可以使用「vserver services name-service netse-domain netgroup -databases」命令快取NIS「netgroup .byhost」項目。
部分9.6 ONTAP	立方	立方是ONTAP 預設的TCP壅塞控制演算法、適用於不完整的硬體。立方取代ONTAP 了原先預設的TCP壅塞控制演算法NewReno。 立方可解決長型網路（LFC）的問題、包括高往返時間（RTT）。立方可偵測並避免壅塞。立方可改善大多數環境的效能。
部分9.6 ONTAP	LIF服務原則取代LIF角色	您可以將服務原則（而非LIF角色）指派給生命期、以決定生命期所支援的流量類型。服務原則定義LIF支援的網路服務集合。提供一組可與LIF相關聯的內建服務原則。ONTAP 支援以支援從S25 9.5開始的服務原則、不過服務原則只能用來設定有限數量的服務。ONTAP ONTAP從ONTAP 推出支援SJS9.6開始、LIF角色已過時、所有類型的服務均支援服務原則。 "生命與服務原則"
版本9.5 ONTAP	NTPv3支援	網路時間傳輸協定（NTP）第3版包含使用SHA-1金鑰的對稱驗證、可提高網路安全性。
版本9.5 ONTAP	SSH登入安全警示	以安全Shell（SSH）管理員使用者身分登入時、您可以檢視上次成功登入後的先前登入、登入失敗嘗試、以及角色和權限變更等資訊。
版本9.5 ONTAP	LIF服務原則	您可以建立新的服務原則或使用內建原則。您可以將服務原則指派給一或多個LIF、讓LIF能夠傳輸單一服務或服務清單的流量。 "生命與服務原則"
版本9.5 ONTAP	VIP生命與BGP支援	VIP資料LIF並非任何子網路的一部分、可從裝載邊界閘道傳輸協定（BGP）LIF的所有連接埠、在相同的IPspace中存取。VIP資料LIF可消除主機對個別網路介面的相依性。 "建立虛擬IP（VIP）資料LIF"
版本9.5 ONTAP	多重路徑路由	多重路徑路由會利用所有可用的路由來達成目的地負載平衡。 "啟用多重路徑路由"

部分9.4 ONTAP	portmap服務	portmap服務會將遠端程序呼叫（RPC）服務對應至其接聽的連接埠。 Portmap服務永遠可在ONTAP 更新版本的版本中使用。從功能表9.4開始ONTAP 、便可設定portmap服務。 您可以修改防火牆原則、以控制portmap服務是否可在特定的l生命 期上存取。 "portmap服務組態"
部分9.4 ONTAP	適用於LDAP或NIS的SSH MFA	適用於LDAP或NIS的SSH多因素驗證（MFA）使用公開金鑰和nsswitch來驗證遠端使用者。
部分9.3 ONTAP	SSH MFA	本地系統管理員帳戶的SSH MFA使用公開金鑰和密碼來驗證本機使用者。
部分9.3 ONTAP	SAML驗證	您可以使用安全聲明標記語言（SAML）驗證來設定MFA的網路服務、例如服務處理器基礎架構（SPI）、ONTAP 版次API和OnCommand 版次系統管理程式。
部分9.2 ONTAP	SSH登入嘗試	您可以設定SSH登入嘗試失敗次數上限、以防止暴力攻擊。
部分9.2 ONTAP	數位安全證書	利用線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）和預先安裝的預設安全性憑證、支援數位憑證安全性。ONTAP
部分9.2 ONTAP	FastPath	在更新網路堆疊以改善效能和恢復能力的過程中、ONTAP 由於難以識別不正確路由表的問題、因此在版本更新的版本中、不再支援使用快速路徑路由。因此、您不再可以在nodesdro解除 中設定下列選項、而在升級ONTAP 至版本化為版本化9.2或更新版本時、會停用現有的快速路徑組態： 「ip.fastpath.enable」 "升級至9.2後、由於IP Fastpath不存在、因此未從非預期介面傳送或傳送網路流量"
部分9.1 ONTAP	使用v3 traphosts的安全性	您可以使用使用者型安全模式（USM）安全性來設定v3 traphosts。有了這項增強功能、您可以使用預先定義的USM使用者驗證和隱私權認證來產生v3設陷。 "設定traphosts以接收SNMP通知"
部分9.0 ONTAP	IPv6	動態DNS（DDNS）名稱服務可在IPv6 LIF上使用。 "建立LIF"

部分9.0 ONTAP	每個節點的生命量	某些系統的每個節點支援的生命量已增加。如Hardware Universe需每個平台支援的特定ONTAP 版本的數目、請參閱《支援的數量》。 "建立LIF" "NetApp Hardware Universe"
部分9.0 ONTAP	LIF管理	系統管理程式可自動偵測並隔離網路連接埠故障。ONTAPLIF會自動從降級的連接埠移轉至正常的連接埠。 "監控網路連接埠的健全狀況"
部分9.0 ONTAP	LLDP	Link Layer Discovery Protocol（LLDP）提供廠商中立的介面、可用來驗證ONTAP 及疑難排解作業系統與交換器或路由器之間的纜線。這是Cisco探索傳輸協定（CDP）的替代方案、Cisco Systems開發的專屬連結層傳輸協定。 "啟用或停用LLDP"
部分9.0 ONTAP	UC符合Dscp標記	統一化功能（UC）符合差異化服務程式碼點（Dscp）標記。 差異化服務程式碼點（Dscp）標記是分類及管理網路流量的機制、也是統一化功能（UC）法規遵循的一項要素。您可以使用預設或使用者提供的Dscp程式碼、為特定傳輸協定的傳出（出口）IP封包流量啟用Dscp標記。 如果您在啟用指定傳輸協定的dscp標記時未提供dscp值、則會使用預設值： • 0X0A（10）*：資料傳輸協定/流量的預設值。 • 0x30（48）*：控制傳輸協定/流量的預設值。 "針對美國法規遵循的Dscp標記"
部分9.0 ONTAP	SHA-2密碼雜湊功能	為了增強密碼安全性、ONTAP 支援SHA-2密碼雜湊功能、並預設使用SHA-512來雜湊新建立或變更的密碼。 現有密碼未變更的使用者帳戶在升級ONTAP 至版本更新至版本更新後、仍會繼續使用md5雜湊功能、使用者可以繼續存取帳戶。不過、強烈建議您讓使用者變更密碼、將MD5帳戶移轉至SHA-512。
部分9.0 ONTAP	FIPS 140-2支援	您可以針對整個叢集的控制面板Web服務介面、啟用聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2相容模式。 預設會停用FIPS 140-2唯一模式。 "使用聯邦資訊處理標準（FIPS）設定網路安全性"

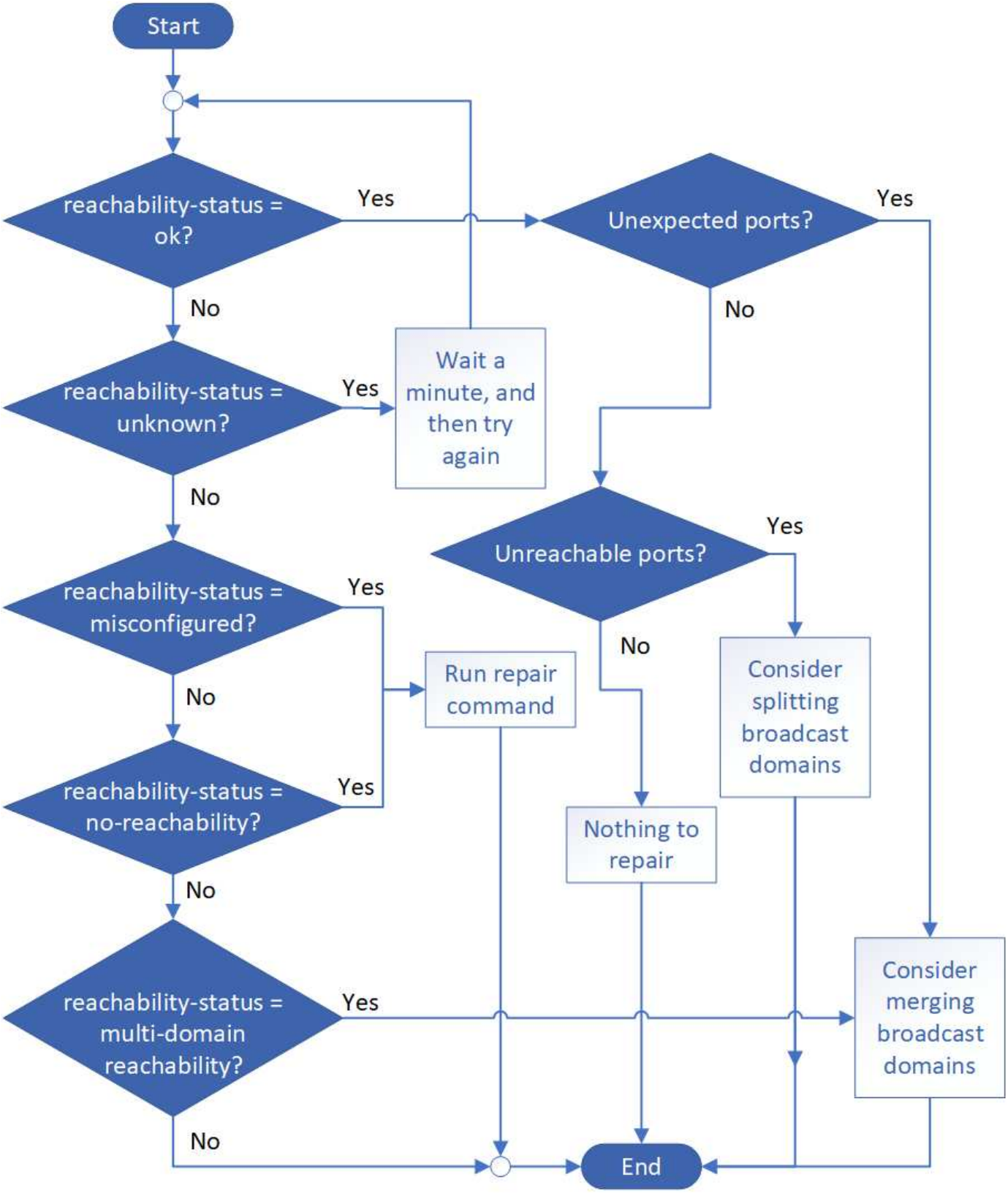
升級**ONTAP** 到更新版本的更新版本後、請確認您的網路組態

升級ONTAP 至更新版的過程中、您應該確認網路組態。升級後ONTAP 、功能自動化監控第2層的連線能力。

使用下列命令來驗證每個連接埠是否可連線至預期的廣播網域：

```
network port reachability show -detail
```

命令輸出包含可到達性結果。請使用下列決策樹狀結構和表格來瞭解連線結果（連線狀態）、並判斷接下來要做什麼（如果有的話）。


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

連線狀態	說明

好的	連接埠可連線至其指派的廣播網域的第2層。 如果連線狀態為「正常」、但有「非預期的連接埠」、請考慮合併一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。 如果連線狀態為「正常」、但有「無法連線的連接埠」、請考慮分割一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱 "分割廣播網域"。 如果連線狀態為「正常」、而且沒有非預期或無法連線的連接埠、表示您的組態正確。
設定錯誤的連線能力	連接埠無法連線至其指派的廣播網域的第2層；不過連接埠確實可連線至不同的廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給可連線的廣播網域： 網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。
不可到達性	連接埠無法連線至任何現有廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給預設IPspace中自動建立的新廣播網域： 網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。
多網域連線能力	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域" 或 "修復連接埠連線能力"。
不明	如果連線狀態為「未知」、請稍候幾分鐘、然後再試一次命令。

修復連接埠之後、您需要檢查並解決已移轉的LIF和VLAN。如果連接埠是介面群組的一部分、您也需要瞭解該介面群組發生了什麼事。如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。

叢集的網路元件

總覽

在設定叢集之前、您應該先熟悉叢集的網路元件。將叢集的實體網路元件組態為邏輯元件、可在ONTAP 畫面上提供靈活度和多租戶功能。

叢集中的各種網路元件如下：

- 實體連接埠

  網路介面卡（NIC）和主機匯流排介面卡（HBA）可提供實體（乙太網路和光纖通道）連線、從每個節點連至實體網路（管理和資料網路）。

  如需站台需求、交換器資訊、連接埠纜線資訊、以及控制器內建連接埠纜線、請參閱Hardware Universe 上的《》（英文） "hwu.netapp.com"。

- 邏輯連接埠

  虛擬區域網路（VLAN）和介面群組構成邏輯連接埠。介面群組將多個實體連接埠視為單一連接埠、而VLAN則將實體連接埠細分為多個獨立連接埠。

- IPspaces

  您可以使用IPspace為叢集中的每個SVM建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

- 廣播網域

  廣播網域位於IPspace中、包含一組網路連接埠、這些連接埠可能來自叢集中的許多節點、屬於同一個第2層網路。群組中的連接埠用於SVM中的資料流量。

- 子網路

  子網路是在廣播網域內建立、其中包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。此IP位址集區可簡化LIF建立期間的IP位址配置。

- 邏輯介面

  邏輯介面（LIF）是與連接埠相關聯的IP位址或全球連接埠名稱（WWPN）。它與容錯移轉群組、容錯移轉規則及防火牆規則等屬性相關聯。LIF會透過目前繫結的連接埠（實體或邏輯）透過網路進行通訊。

  叢集中的不同類型生命體包括資料生命量、叢集範圍內的管理生命體、節點範圍內的管理生命體、叢集間生命體及叢集生命體。生命生命的所有權取決於LIF所在的SVM。資料生命體歸資料SVM所有、節點範圍內的管理生命體、叢集範圍內的管理、以及叢集間生命體歸管理SVM所有、叢集生命體歸叢集SVM所有。

- DNS區域

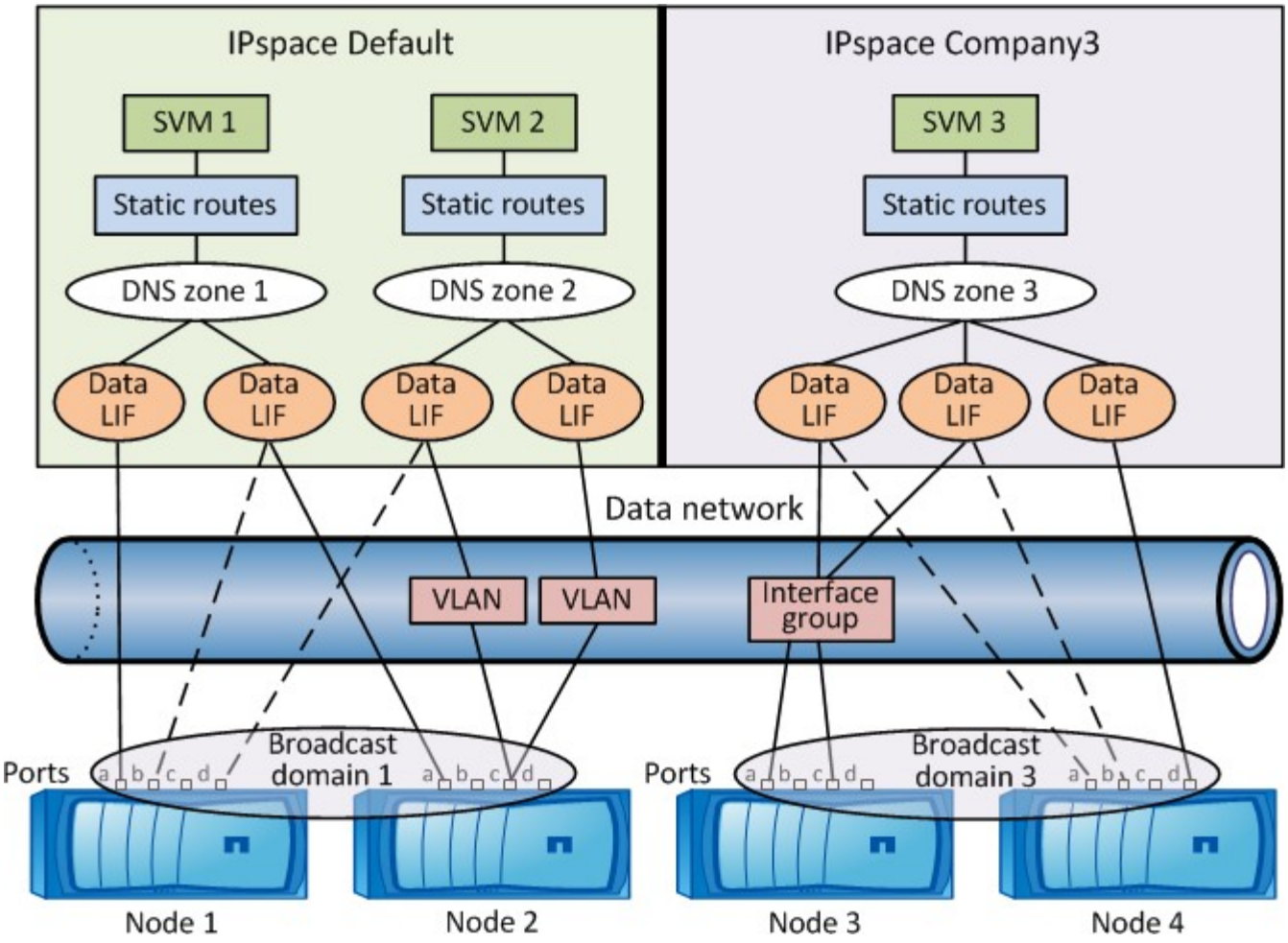
  DNS區域可在LIF建立期間指定、提供透過叢集DNS伺服器匯出LIF的名稱。多個LIF可以共用相同的名稱、讓DNS負載平衡功能根據負載來分配名稱的IP位址。

  SVM可以有多個DNS區域。

- 路由

  每個SVM在網路方面都是自給自足的。SVM擁有可連線至每個已設定外部伺服器的生命和路由。

  下圖說明不同的網路元件在四節點叢集中的關聯方式：

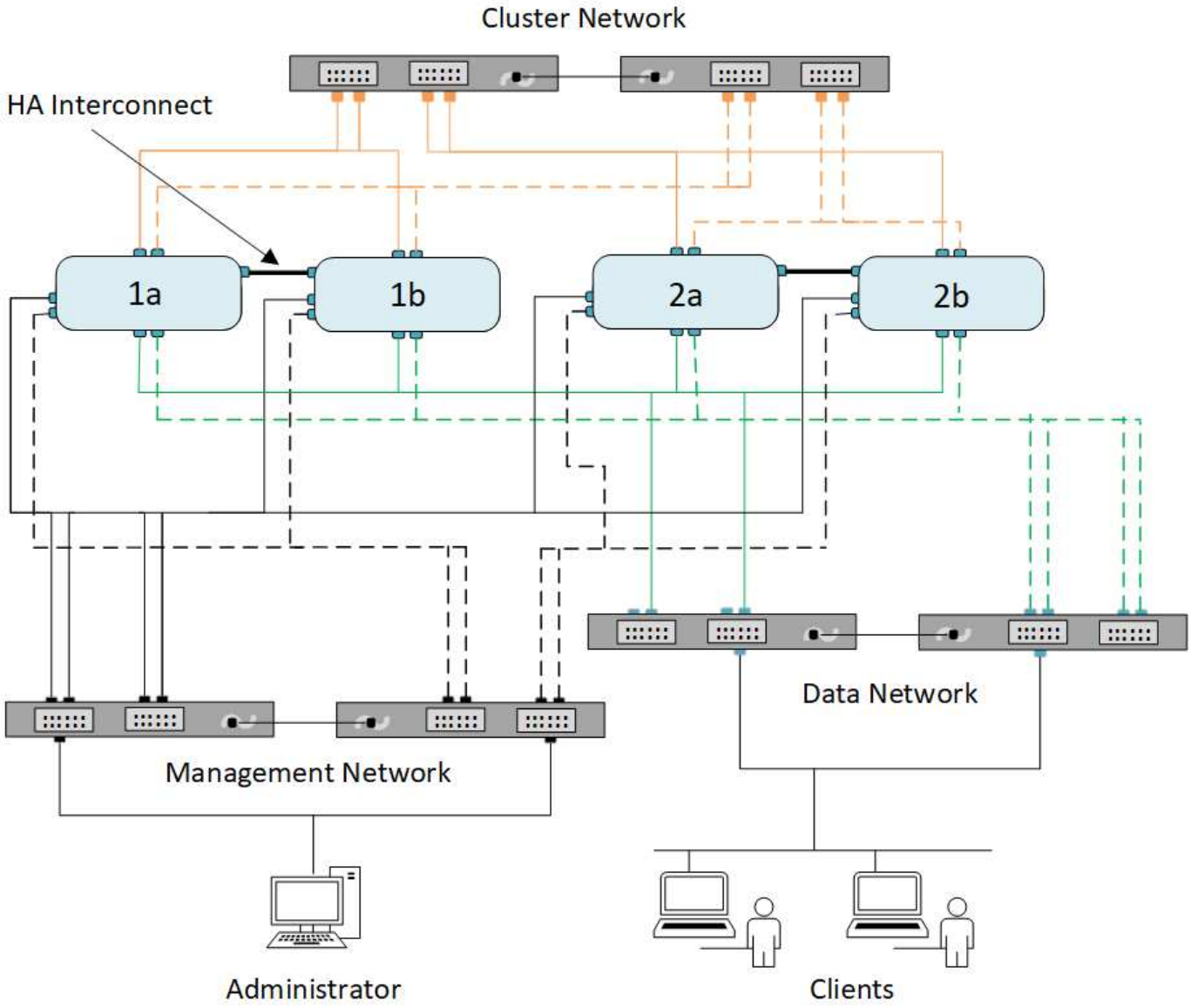


網路佈線原則

網路佈線最佳實務做法可將流量分隔至下列網路：叢集、管理和資料。

您應該連接叢集、使叢集流量與所有其他流量位於不同的網路上。這是一種選擇性做法、但建議您將網路管理流量與資料和叢集內流量分開。藉由維護個別的網路、您可以獲得更好的效能、更容易管理、並改善節點的安全性與管理存取。

下圖說明包含三個獨立網路的四節點HA叢集的網路佈線：



在佈線網路連線時、您應遵循特定準則：

- 每個節點都應連線至三個不同的網路。

  一個網路用於管理、一個用於資料存取、一個用於叢集內通訊。管理和資料網路可以邏輯分隔。

- 您可以將多個資料網路連線至每個節點、以改善用戶端（資料）流量傳輸。
- 建立叢集時無需資料網路連線、但必須包含叢集互連連連線。
- 每個節點應永遠有兩個以上的叢集連線、但FAS22xx系統上的節點可以設定為單一10-GbE叢集連接埠。

如需網路纜線的詳細資訊、請參閱 "系統文件中心AFF FAS" 和 "Hardware Universe"。

廣播網域、容錯移轉群組和容錯移轉原則之間的關係

廣播網域、容錯移轉群組及容錯移轉原則可共同運作、以判斷在設定LIF的節點或連接埠發生故障時、哪個連接埠會接管。

廣播網域會列出同一層乙太網路中所有可連線的連接埠。從其中一個連接埠傳送的乙太網路廣播封包會被廣播網域中的所有其他連接埠所看到。廣播網域的這項通用可到達性特性對lifs很重要、因為如果LIF要容錯移轉至廣播網域中的任何其他連接埠、它仍可連線到從原始連接埠可連線的每個本機和遠端主機。

容錯移轉群組可定義廣播網域內的連接埠、以提供彼此的LIF容錯移轉涵蓋範圍。每個廣播網域都有一個容錯移轉群組、其中包含所有連接埠。此容錯移轉群組包含廣播網域中的所有連接埠、是LIF的預設及建議容錯移轉群組。您可以使用所定義的較小子集建立容錯移轉群組、例如在廣播網域中具有相同連結速度的連接埠容錯移轉群組。

容錯移轉原則決定LIF在節點或連接埠當機時、如何使用容錯移轉群組的連接埠。將容錯移轉原則視為套用至容錯移轉群組的篩選器類型。LIF的容錯移轉目標（LIF可容錯移轉的一組連接埠）是透過將LIF的容錯移轉原則套用至廣播網域中LIF的容錯移轉群組來決定。

您可以使用下列CLI命令檢視LIF的容錯移轉目標：

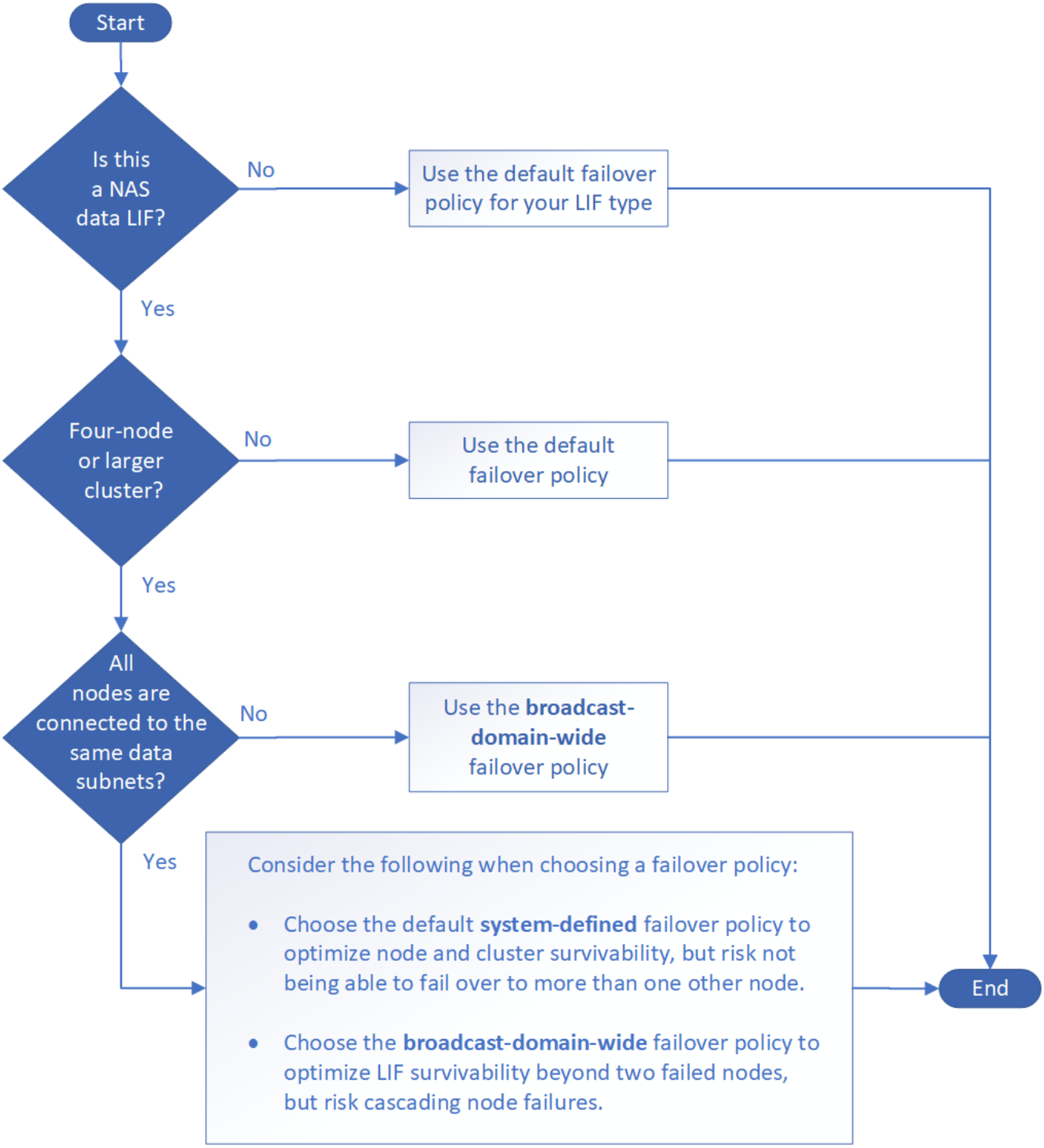
```
network interface show -failover
```

NetApp強烈建議針對LIF類型使用預設的容錯移轉原則。

決定要使用哪個**LIF**容錯移轉原則

決定是使用建議的預設容錯移轉原則、還是根據LIF類型和環境來變更。

容錯移轉原則決策樹狀結構



依**LIF**類型的預設容錯移轉原則

LIF類型	預設容錯移轉原則	說明
BGP lifs	已停用	LIF不會容錯移轉至其他連接埠。
叢集生命	僅限本機	LIF只會容錯移轉至同一個節點上的連接埠。
叢集管理LIF	整個廣播網域	LIF會容錯移轉至同一個廣播網域中的連接埠、以及叢集中的任何節點。

叢集間LIF	僅限本機	LIF只會容錯移轉至同一個節點上的連接埠。
NAS資料生命量	系統定義	LIF容錯移轉至另一個非HA合作夥伴的節點。
節點管理生命里	僅限本機	LIF只會容錯移轉至同一個節點上的連接埠。
SAN資料生命量	已停用	LIF不會容錯移轉至其他連接埠。

「僅限合作夥伴」容錯移轉原則並非預設值、但只有當您希望LIF容錯移轉至主節點或SFO合作夥伴上的連接埠時、才能使用此原則。

設定網路連接埠（僅限叢集管理員）

總覽

連接埠是實體連接埠（NIC）或虛擬化連接埠、例如介面群組或VLAN。

虛擬區域網路（VLAN）和介面群組構成虛擬連接埠。介面群組將多個實體連接埠視為單一連接埠、而VLAN則將實體連接埠細分為多個獨立的邏輯連接埠。

- 實體連接埠：可直接在實體連接埠上設定LIF。
- 介面群組：連接埠Aggregate、包含兩個以上的實體連接埠、做為單一主幹連接埠。介面群組可以是單一模式、多重模式或動態多重模式。
- VLAN：接收和傳送VLAN標記（IEEE 802.1Q標準）流量的邏輯連接埠。VLAN連接埠特性包括連接埠的VLAN ID。基礎實體連接埠或介面群組連接埠被視為VLAN主幹連接埠、且連接的交換器連接埠必須設定為主幹VLAN ID。

  VLAN連接埠的基礎實體連接埠或介面群組連接埠可繼續裝載傳輸區、以傳輸和接收無標記流量。

- 虛擬IP（VIP）連接埠：作為VIP LIF主連接埠的邏輯連接埠。VIP連接埠是由系統自動建立、僅支援有限數量的作業。支援VIP連接埠、從ONTAP 功能表9.5開始。

連接埠命名慣例為_enumberletter：

- 第一個字元說明連接埠類型。「E」代表乙太網路。
- 第二個字元表示連接埠介面卡所在的編號插槽。
- 第三個字元表示連接埠在多端口介面卡上的位置。「A」表示第一個連接埠、「b」表示第二個連接埠、依此類推。

例如、「e0b」表示乙太網路連接埠是節點主機板上的第二個連接埠。

VLAN的命名必須使用語法「port_name-vlan-id」。

「port_name」指定實體連接埠或介面群組。

「vlan-id」指定網路上的VLAN識別。例如、「e1c-80」是有效的VLAN名稱。

結合實體連接埠以建立介面群組

介面群組是透過將兩個或多個實體連接埠合併成單一邏輯連接埠來建立。邏輯連接埠可提

供更高的恢復能力、更高的可用度和負載共享。

介面群組類型

儲存系統支援三種類型的介面群組：單一模式、靜態多重模式和動態多重模式。每個介面群組提供不同層級的容錯能力。多重模式介面群組提供負載平衡網路流量的方法。

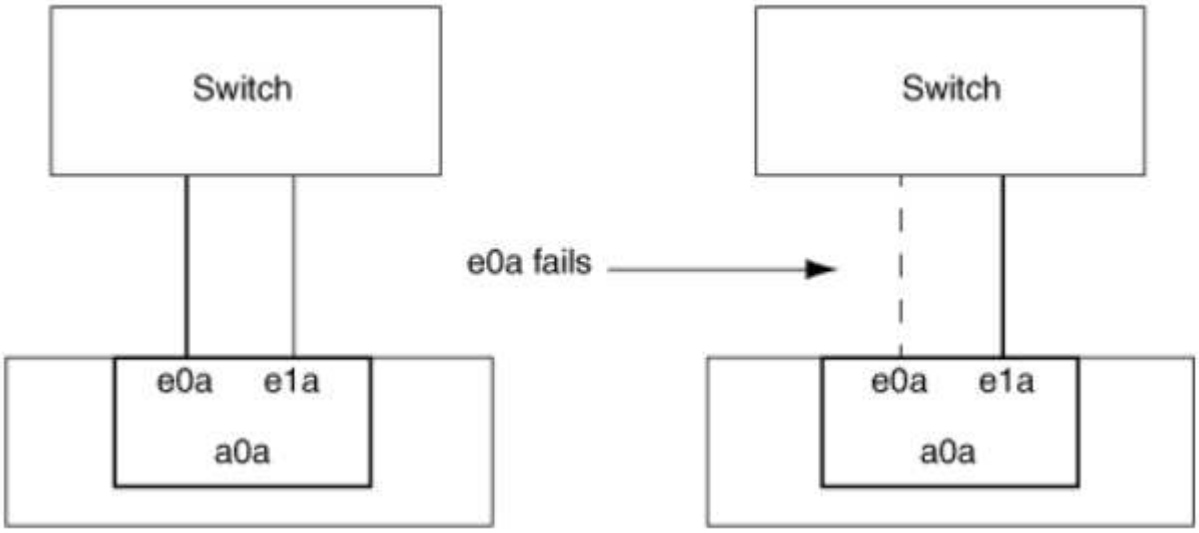
單一模式介面群組的特性

在單一模式介面群組中、介面群組中只有一個介面處於作用中狀態。其他介面處於待命狀態、可在作用中介面故障時接管。

單一模式介面群組的特性：

- 對於容錯移轉、叢集會監控主動式連結並控制容錯移轉。由於叢集會監控主動式連結、因此不需要交換器組態。
- 在單一模式介面群組中、待命的介面可以有多個。
- 如果單一模式介面群組橫跨多個交換器、則必須使用交換器間連結（ISL）來連接交換器。
- 對於單一模式介面群組、交換器連接埠必須位於相同的廣播網域中。
- 來源位址為0.00.0的連結監控Arp封包會透過連接埠傳送、以驗證連接埠是否位於同一個廣播網域中。

下圖是單一模式介面群組的範例。在圖中、e0a和e1a是a0a單一模式介面群組的一部分。如果作用中介面e0a故障、待命e1a介面會接管並維持與交換器的連線。



若要完成單一模式功能、建議改用容錯移轉群組。使用容錯移轉群組時、第二個連接埠仍可用於其他生命週期、不需保留未使用的狀態。此外、容錯移轉群組可跨越兩個以上的連接埠、並可跨越多個節點上的連接埠。

靜態多重模式介面群組的特性

靜態多重模式介面群組實作ONTAP 功能符合IEEE 802.3ad（靜態）。任何支援Aggregate但沒有設定Aggregate的控制封包交換的交換器、都可以搭配靜態多重模式介面群組使用。

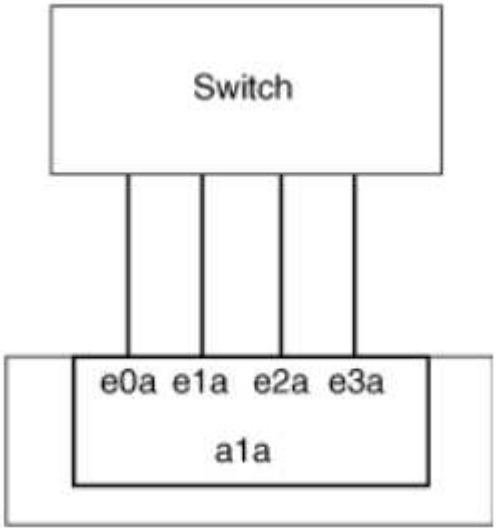
靜態多重模式介面群組不符合IEEE 802.3ad（動態）、也稱為「連結集合控制傳輸協定（LACP）」。LACP相

當於連接埠集合傳輸協定（PAgP）、這是Cisco專屬的連結集合傳輸協定。

以下是靜態多重模式介面群組的特性：

- 介面群組中的所有介面都處於作用中狀態、並共用一個MAC位址。
  - 介面群組中的介面之間會分散多個個別連線。
  - 每個連線或工作階段都會在介面群組中使用一個介面。當您使用循序負載平衡方案時、所有工作階段都會以每個封包為基礎散佈在可用的連結之間、而且不會繫結到介面群組中的特定介面。
- 靜態多重模式介面群組最多可從「n-1」介面故障中恢復、其中n是組成介面群組的介面總數。
- 如果某個連接埠故障或拔除、則會自動將流經故障連結的流量重新分配至其餘的其中一個介面。
- 靜態多重模式介面群組可偵測到連結中斷、但無法偵測到與用戶端或交換器的連線中斷、進而影響連線能力和效能。
- 靜態多重模式介面群組需要支援多個交換器連接埠連結集合的交換器。交換器已設定成介面群組連結所連接的所有連接埠都是單一邏輯連接埠的一部分。某些交換器可能不支援設定用於巨型框架的連接埠連結集合。如需詳細資訊、請參閱交換器廠商的文件。
- 有多種負載平衡選項可供在靜態多重模式介面群組的介面之間分配流量。

下圖是靜態多重模式介面群組的範例。介面e0a、e1a、E2A和e3a是A1A多重模式介面群組的一部分。A1A多重模式介面群組中的所有四個介面都處於作用中狀態。



有幾項技術可讓單一集合式連結中的流量分散在多個實體交換器上。啟用此功能的技術因網路產品而異。靜態多重模式介面群組ONTAP 的功能符合IEEE 802.3標準。如果某種特定的多重交換器連結集合技術據說可與IEEE 802.3標準互通或符合該標準、則應搭配ONTAP 使用。

IEEE 802.3標準指出、彙總連結中的傳輸裝置會決定傳輸的實體介面。因此ONTAP 、只有在分配傳出流量時、才能控制傳入訊框的傳入方式。如果您想要管理或控制集合式連結的傳入流量傳輸、則必須在直接連線的網路裝置上修改該傳輸。

動態多重模式介面群組

動態多重模式介面群組實作連結集合控制傳輸協定（LACP）、將群組成員資格與直接連接的交換器通訊。LACP可讓您偵測失去連結狀態、以及節點無法與直接附加交換器連接埠通訊。

Dynamic多重模式介面群組實作ONTAP 在整個過程中均符合IEEE 802.3 AD（802.1 AX）標準。不支援連接埠集合傳輸協定（PAgP）、這是Cisco專屬的連結集合傳輸協定。ONTAP

動態多重模式介面群組需要支援LACP的交換器。

在不可設定的主動模式中執行LACP、可與設定為主動或被動模式的交換器搭配運作。ONTAP根據IEEE 802.3 AD（802.1AX）的規定、執行長和短LACP定時器（搭配不可設定的值使用3秒和90秒）ONTAP 。

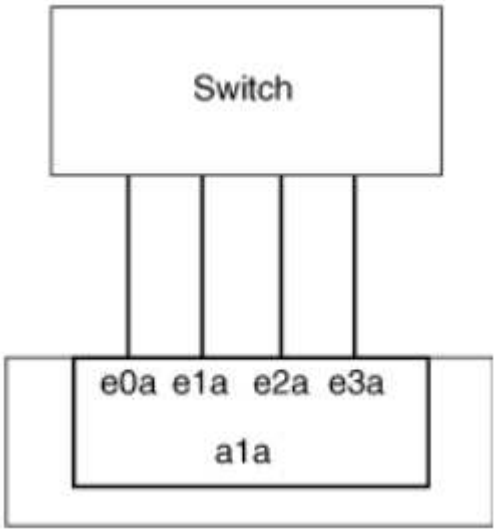
此功能可判斷用於傳輸傳出流量的成員連接埠、但無法控制接收傳入訊框的方式。ONTAP交換器會根據交換器連接埠通道群組中設定的負載平衡演算法、決定其連接埠通道群組的成員（個別實體連接埠）以供傳輸。因此、交換器組態會決定儲存系統的成員連接埠（個別實體連接埠）來接收流量。如需設定交換器的詳細資訊、請參閱交換器廠商的文件。

如果個別介面無法接收連續的LACP傳輸協定封包、則在「ifgrp STATUS」命令的輸出中、該個別介面會標示為「lid_inactive」。現有流量會自動重新路由至任何剩餘的作用中介面。

使用動態多重模式介面群組時、適用下列規則：

- 動態多重模式介面群組應設定為使用連接埠型、IP型、MAC型或循環配置資源負載平衡方法。
- 在動態多重模式介面群組中、所有介面都必須處於作用中狀態、並共用一個MAC位址。

下圖為動態多重模式介面群組的範例。介面e0a、e1a、E2A和e3a是A1A多重模式介面群組的一部分。A1A動態多重模式介面群組中的所有四個介面都處於作用中狀態。



多重模式介面群組中的負載平衡

您可以使用IP位址、MAC位址、循序或連接埠型負載平衡方法、在多重模式介面群組的網路連接埠上平均分配網路流量、以確保多重模式介面群組的所有介面都能用於傳出流量。

只有在建立介面群組時、才能指定多重模式介面群組的負載平衡方法。

最佳實務：建議盡可能使用連接埠型負載平衡。除非網路中有特定的原因或限制可防止負載平衡、否則請使用連接埠型負載平衡。

連接埠型負載平衡

建議使用連接埠型負載平衡。

您可以使用連接埠型負載平衡方法、根據傳輸層（TCP/IP）連接埠、將多重模式介面群組上的流量等化。

連接埠型負載平衡方法使用快速雜湊演算法來處理來源和目的地IP位址、以及傳輸層連接埠號碼。

IP位址和**MAC**位址負載平衡

IP位址和MAC位址負載平衡是在多重模式介面群組上平衡流量的方法。

這些負載平衡方法使用快速雜湊演算法來處理來源位址和目的地位址（IP位址和MAC位址）。如果雜湊演算法的結果對應到不在UP連結狀態的介面、則會使用下一個作用中介面。

> 在直接連線至路由器的系統上建立介面群組時、請勿選取MAC位址負載平衡方法。在這樣的設定中、每個傳出IP訊框的目的MAC位址都是路由器的MAC位址。因此、只會使用介面群組的一個介面。

IP位址負載平衡的運作方式與IPv6位址相同。

連續負載平衡

您可以使用循序負載平衡、使用循環配置資源演算法、在多個連結之間平均分配封包。您可以使用連續選項來平衡單一連線在多個連結之間的流量負載、以增加單一連線處理量。

不過、由於連續負載平衡可能導致封包交付順序不正常、因此可能導致效能極差。因此、一般不建議使用循序負載平衡。

建立介面群組

您可以建立介面群組（單一模式、靜態多重模式或動態多重模式（LACP））、結合彙總網路連接埠的功能、將單一介面呈現給用戶端。

關於這項工作

- 如需適用於連接埠介面群組的組態限制完整清單、請參閱「network port ifgrp add-port'（網路連接埠ifgrp附加連接埠）」手冊頁。
- 建立多重模式介面群組時、您可以指定下列任一種負載平衡方法：
  - 連接埠：網路流量是根據傳輸層（TCP/IP）連接埠來分散。這是建議的負載平衡方法。
  - Mac：網路流量是根據MAC位址來散佈。
  - IP：網路流量是根據IP位址來散佈。
  - 連續：網路流量會隨接收而分散。

> 介面群組的MAC位址取決於基礎連接埠的順序、以及這些連接埠在開機期間的初始化方式。因此、您不應假設在重新開機或ONTAP 進行升級時、ifgrp MAC位址會持續存在。

使用「network port ifgrp create」命令建立介面群組。

介面群組必須使用語法「a<number><letter」命名。例如、a0a、a0b、a1C和a2a是有效的介面群組名稱。

如需此命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

以下範例說明如何建立名為a0a的介面群組、其中包含連接埠的發佈功能和多重模式：

「網路連接埠ifgrp create -node-cluster -1-01_-ifgrp *a0a*-distr-func *port*-mode *modif*」

將連接埠新增至介面群組

您最多可在介面群組中新增16個實體連接埠、以獲得所有連接埠速度。

將網路連接埠新增至介面群組：

「網路連接埠ifgrp附加連接埠」

如需此命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

下列範例說明如何將連接埠e0c新增至名為a0a的介面群組：

「網路連接埠ifgrp附加連接埠-node_cluster - 1-01_-ifgrp *a0a*-port *e0c*」

從ONTAP 功能更新到功能更新的版本開始、介面群組會在介面群組新增第一個實體連接埠約一分鐘後、自動放入適當的廣播網域。如果ONTAP 您不想使用這個功能、而且偏好將ifgrp手動置入廣播網域、請將「-skip廣播網域放置」參數指定為「ifgrp add-port」命令的一部分。

從介面群組移除連接埠

只要連接埠不是介面群組中的最後一個連接埠、您就可以從裝載lifs的介面群組中移除該連接埠。由於您並未從介面群組中移除最後一個連接埠、因此不需要介面群組不可裝載lifs、也不需要介面群組不可是LIF的主連接埠。不過、如果您要移除最後一個連接埠、則必須先移轉或移除介面群組中的LIF。

您最多可從介面群組移除16個連接埠（實體介面）。

從介面群組移除網路連接埠：

「網路連接埠ifgrp移除連接埠」

下列範例說明如何從名為a0a的介面群組移除連接埠e0c：

「網路連接埠ifgrp remove-port -node-cluster - 1-01_-ifgrp *a0a*-port *e0c*」

刪除介面群組

如果您想直接在基礎實體連接埠上設定LIF、或決定變更介面群組模式或發佈功能、則可以刪除介面群組。

開始之前

- 介面群組不得裝載LIF。
- 介面群組不能是LIF的主連接埠或容錯移轉目標。

使用「network port ifgrp delete」命令刪除介面群組。

如需此命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

下列範例說明如何刪除名為a0b的介面群組：

「網路連接埠ifgrp刪除-node-cluster -1-01_-ifgrp *a0b*」

透過實體連接埠設定**VLAN**

VLAN透過建立在交換器連接埠基礎上定義的獨立廣播網域、而非在實體邊界上定義的傳統廣播網域、來提供網路的邏輯區段。

一個VLAN可以跨越多個實體網路區段。屬於VLAN的終端站台會依功能或應用程式而定。

例如、VLAN中的終端站台可能會依部門（例如工程和會計）或專案（例如releasease1和release2）進行分組。由於終端站台的實體鄰近性在VLAN中並不重要、因此您可以將終端站台分散到不同的地理位置、並將廣播網域保留在交換式網路中。

您可以建立、刪除或顯示有關VLAN的資訊來管理VLAN。

> 您不應該在網路介面上建立與交換器原生VLAN相同識別碼的VLAN。例如、如果網路介面e0b位於原生VLAN 10、則不應在該介面上建立VLAN e0b-10。

建立**VLAN**

您可以使用「network port vlan create」命令建立VLAN、以維護同一個網路網域內的個別廣播網域。

您的網路管理員必須確認已符合下列要求：

- 部署在網路中的交換器必須符合IEEE 802.1Q標準、或是具有廠商專屬的VLAN實作。
- 若要支援多個VLAN、端點必須靜態設定為屬於一個或多個VLAN。
- VLAN未附加至裝載叢集LIF的連接埠。
- VLAN未連接至指派給叢集IPspace的連接埠。
- VLAN並非在不含成員連接埠的介面群組連接埠上建立。

在某些情況下、如果您想要在效能降低的連接埠上建立VLAN連接埠、而不想修正硬體問題或任何軟體設定錯誤、則可以將「network port modify」命令的「ignore」（忽略）健全狀況狀態參數設為true。

建立VLAN會將VLAN附加至叢集中指定節點上的網路連接埠。

當您第一次透過連接埠設定VLAN時、連接埠可能會關閉、導致網路暫時中斷連線。後續新增至相同連接埠的VLAN不會影響連接埠狀態。

> 您不應該在網路介面上建立與交換器原生VLAN相同識別碼的VLAN。例如、如果網路介面e0b位於原生VLAN 10、則不應在該介面上建立VLAN e0b-10。

步驟

1. 使用「network port vlan create」命令建立VLAN。
2. 建立VLAN時、您必須指定「vlan-name」或「port」和「vlan-id」選項。VLAN名稱是連接埠（或介面群組）名稱與網路交換器VLAN識別碼的組合、中間有連字號。例如、「e0c-24」和「e1c-80」是有效的VLAN名稱。

以下範例說明如何在節點「叢集-01」上建立連接至網路連接埠「e1c」的VLAN「e1c-80」：

```
network port vlan create -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80
```

從ONTAP 功能更新到功能更新的版本開始、VLAN會在建立後約一分鐘自動放入適當的廣播網域。如果ONTAP 您不想使用這個功能、而且想要將VLAN手動置入廣播網域、請將「vlan-cre創作」命令中的「跳過廣播網域放置」參數指定為一部分。

如需此命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

刪除VLAN

從插槽中移除NIC之前、您可能必須先刪除VLAN。當您刪除VLAN時、它會自動從所有使用它的容錯移轉規則和群組中移除。

請確定沒有任何與VLAN相關的生命里數。

從連接埠刪除最後一個VLAN可能會導致網路暫時中斷與連接埠的連線。

使用「network port vlan DELETE」命令刪除VLAN。

以下範例說明如何從節點「叢集-1-01」上的網路連接埠「e1c」刪除VLAN「e1c-80」：

```
network port vlan delete -node cluster-1-01 -vlan-name e1c-80
```

修改網路連接埠屬性

您可以修改實體網路連接埠的自動協商、雙工、流程控制、速度和健全狀況設定。

您要修改的連接埠不得裝載任何LIF。

關於這項工作

- 您不應修改100 GbE、40 GbE、10 GbE或1 GbE網路介面的管理設定。

  您可以為雙工模式和連接埠速度設定的值稱為管理設定。視網路限制而定、管理設定可能會與操作設定有所不同（亦即、雙工模式和連接埠實際使用的速度）。

- 您不應該修改介面群組中基礎實體連接埠的管理設定。

  「up -admin」參數（可在進階權限層級使用）會修改連接埠的管理設定。

- 對於節點上的所有連接埠、或是節點上裝載最後一個作業叢集LIF的連接埠、「-up管理」管理設定不應設為「假」。
- 您不應該修改管理連接埠「e0M」的MTU大小。
- 廣播網域中連接埠的MTU大小無法從為廣播網域設定的MTU值變更。
- VLAN的MTU大小不得超過其基礎連接埠的MTU大小值。

步驟

1. 修改網路連接埠的屬性：

   網路連接埠修改

2. 您可以將「-ignore、health、Status」欄位設定為true、以指定系統可以忽略指定連接埠的網路連接埠健全狀況狀態。

   網路連接埠健全狀況狀態會自動從降級變更為健全狀態、而此連接埠現在可用於裝載lifs。您應該將叢集連接埠的流量控制設定為「無」。依預設、流程控制設為「完整」。

下列命令會將流程控制項設定為「無」、以停用連接埠e0b上的流程控制：

```
network port modify -node cluster-1-01 -port e0b -flowcontrol-admin none
```

修改介面群組連接埠的**MTU**設定

若要修改介面群組的MTU設定、您必須修改廣播網域的MTU。

VLAN MTU大小應符合基礎介面群組和實體連接埠的廣播網域MTU。如果VLAN需要不同的VLAN設定、則其大小不得超過基礎廣播網域指定的大小。

步驟

1. 修改廣播網域設定：

   「broadcast網域修改-broadcast網域_broadcast網域名稱_-MTU *MTU*設定」

   此時會顯示下列警告訊息：

   ```
   Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
   serving interruption.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. 輸入y以繼續。
3. 確認MTU設定已正確修改：

   「網路連接埠展示」

```
net port show
(network port show)
Node: vsim-01
                                                            Ignore
                                          Speed(Mbps) Health   Health
Port IPspace Broadcast Domain  Link  MTU Admin/Oper  Status   Status
---- ------- ----------------  ---- ---- ----------- -------- ------
a0a  Default Default-1         up   1300 auto/1000   healthy  false
e0a  Default Default-1         up   1300 auto/1000   healthy  false
e0b  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
e0c  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
e0d  Default Default           up   1500 auto/1000   healthy  false
5 entries were displayed.
```

監控網路連接埠的健全狀況

網路連接埠的支援管理包括自動健全狀況監控和一組健全狀況監控、可協助您識別可能不適合裝載生命設備的網路連接埠。ONTAP

如果健全狀況監視器判定網路連接埠不健全、它會透過EMS訊息警告系統管理員、或將連接埠標記為降級。如果該LIF有健全的替代容錯移轉目標、則可避免在降級的網路連接埠上裝載LIF。ONTAP連接埠可能會因為軟性故障事件而降級、例如連結跳轉（上下快速跳轉連結）或網路分割：

- 當叢集IPspace中的網路連接埠遇到連結Flapping或失去與廣播網域中其他網路連接埠的第2層（L2）連線能力時、它們會標示為降級。
- 非叢集IPspaces中的網路連接埠遇到連結Flapping時、會標示為降級。

您必須瞭解降級連接埠的下列行為：

- 降級的連接埠無法包含在VLAN或介面群組中。

  如果介面群組的成員連接埠已標示為降級、但介面群組仍標示為健全、則該介面群組可裝載lifs。

- LIF會自動從降級的連接埠移轉至正常的連接埠。
- 在容錯移轉事件期間、降級的連接埠不會被視為容錯移轉目標。如果沒有可用的正常連接埠、則降級的連接埠會根據正常的容錯移轉原則來主機生命期。
- 您無法建立、移轉LIF或將其還原為降級連接埠。

  您可以將網路連接埠的「ignore、health、Status」設定修改為「true」。然後、您可以在健全的連接埠上裝載LIF。

步驟

1. 登入進階權限模式：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 檢查啟用哪些健全狀況監視器來監控網路連接埠健全狀況：

```
network options port-health-monitor show
```

連接埠的健全狀況狀態取決於健全狀況監視器的值。

下列健全狀況監視器預設ONTAP 可在支援中使用：

- 連結Flapping健全狀況監視器：監控連結Flapping

  如果連接埠在五分鐘內有一次以上的連結Flapping、則此連接埠會標示為降級。

- L2可到達性健全狀況監視器：監控同一個廣播網域中設定的所有連接埠是否彼此具有L2可到達性

  此健全狀況監視器會報告所有IPspace中的L2可連線性問題、但只會將叢集IPspace中的連接埠標記為降級。

- crc監控：監控連接埠上的crc統計資料

  此健全狀況監視器不會將連接埠標記為降級、但會在觀察到極高的CRC故障率時產生EMS訊息。

3. 使用「network options port-health監控modify」命令、視需要啟用或停用IPspace的任何健全狀況監視器。
4. 檢視連接埠的詳細健全狀況：

```
network port show -health
```

命令輸出會顯示連接埠的健全狀況狀態、「Ignore health Status」（忽略健全狀況狀態）設定、以及連接埠標示為降級的原因清單。

連接埠健全狀況可以是「健全」或「降級」。

如果「忽略健全狀況」設定為「真」、表示管理員已將連接埠健全狀況從「降級」改為「健全」。

如果「ignore healing Status」（忽略健全狀況狀態）設定為「假」、則連接埠健全狀況會由系統自動決定。

監控**ONTAP** 連接埠在功能性方面的可達性（以更新版本為架構）

可到達性監控功能已內建ONTAP 於更新版本的更新版本中。使用此監控功能來識別實體網路拓撲與ONTAP 該功能組態不相符的情況。在某些情況下ONTAP 、無法連線的連接埠可修復。在其他情況下、需要採取其他步驟。

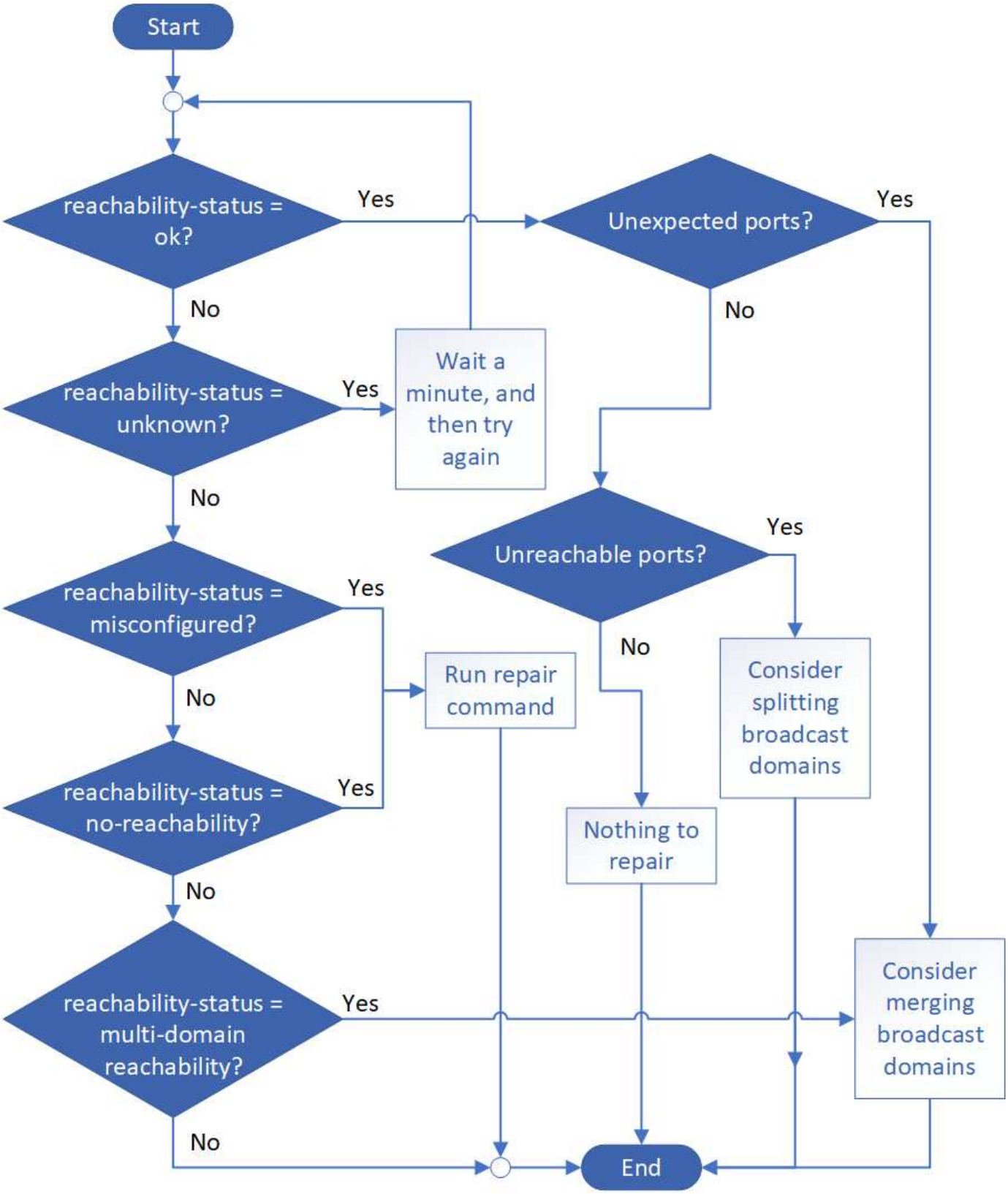
使用這些命令來驗證、診斷及修復ONTAP 因不符合實體纜線或網路交換器組態的物件組態而產生的網路錯誤組態。

步驟

1. 檢視連接埠連線性：

```
network port reachability show
```

2. 請使用下列決策樹狀結構和表格來判斷下一個步驟（如果有）。



連線狀態	說明
好的	連接埠可連線至其指派的廣播網域的第2層。如果連線狀態為「正常」、但有「非預期的連接埠」、請考慮合併一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unexpected連接埠_資料列。 如果連線狀態為「正常」、但有「無法連線的連接埠」、請考慮分割一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱下列_Unreachable連接埠_資料列。 如果連線狀態為「正常」、而且沒有非預期或無法連線的連接埠、表示您的組態正確。
非預期的連接埠	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。
無法連線的連接埠	如果單一廣播網域已分割成兩個不同的連線能力集、您可以分割廣播網域、將ONTAP 此功能與實體網路拓撲進行同步。 一般而言、無法連線的連接埠清單會定義在您確認實體和交換器組態正確之後、應分割成另一個廣播網域的一組連接埠。 如需詳細資訊、請參閱 "分割廣播網域"。
設定錯誤的連線能力	連接埠無法連線至其指派的廣播網域的第2層；不過連接埠確實可連線至不同的廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給可連線的廣播網域： 「網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠」如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。
不可到達性	連接埠無法連線至任何現有廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給預設IPspace中自動建立的新廣播網域： 「網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠」如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。

多網域連線能力	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域" 或 "修復連接埠連線能力"。
不明	如果連線狀態為「未知」、請稍候幾分鐘、然後再試一次命令。

修復連接埠之後、您需要檢查並解決已移轉的LIF和VLAN。如果連接埠是介面群組的一部分、您也需要瞭解該介面群組發生了什麼事。如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。

將**40GbE NIC**連接埠轉換成多個**10GbE**連接埠、以實現**10GbE**連線

您可以將X1144A-R6和X91440A-R6 40GbE網路介面卡（NIC）轉換成支援四個10GbE連接埠。

如果您要將支援其中一個NIC的硬體平台連接至支援10GbE叢集互連和客戶資料連線的叢集、則必須轉換NIC以提供必要的10GbE連線。

您必須使用支援的中斷連接線。

如需支援NIC的平台完整清單、請參閱 "Hardware Universe"。

> 在X1144A-R6 NIC上、只能轉換連接埠A來支援四個10GbE連線。轉換連接埠A後、連接埠e便無法使用。

步驟

1. 進入維護模式。
2. 將NIC從40GbE支援轉換為10GbE支援。

```
nicadmin convert -m [40G | 10G] [port-name]
```

3. 使用convert命令後、停止節點。
4. 安裝或更換纜線。
5. 視硬體機型而定、請使用SP（服務處理器）或BMC（基礎板管理控制器）將節點關機後再開機、以使轉換生效。

從**ONTAP** 節點移除**NIC**（位於更新版本的版本）

本主題適用於ONTAP 更新版本的版本。您可能必須從插槽中移除故障的NIC、或將NIC移至其他插槽以進行維護。

開始之前

- NIC連接埠上裝載的所有LIF都必須已移轉或刪除。
- 任何NIC連接埠都不能做為任何LIF的主連接埠。
- 您必須具有進階權限、才能從NIC刪除連接埠。

步驟

1. 從NIC刪除連接埠：

   網路連接埠刪除

2. 確認連接埠已刪除：

   「網路連接埠展示」

3. 如果網路連接埠show命令的輸出仍顯示刪除的連接埠、請重複步驟1。

從**ONTAP** 節點移除**NIC**（位於更新版本的資訊）

本主題適用於ONTAP 不含更新版本的版本。您可能必須從插槽中移除故障的NIC、或將NIC移至其他插槽以進行維護。

步驟

1. 關閉節點電源。
2. 從插槽中實際移除NIC。
3. 開啟節點電源。
4. 確認連接埠已刪除：

```
network port show
```

> 自動從任何介面群組移除連接埠。ONTAP如果連接埠是介面群組的唯一成員、介面群組就會刪除。

5. 如果連接埠上已設定任何VLAN、就會被取代。您可以使用下列命令來檢視已移出的VLAN：

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

> 「dis放置 介面show」、「dis放置VLAN show」和「dis放置VLAN還原」命令是獨一無二的、不需要以「叢集控制器更換網路」開頭的完整命令名稱。

6. 這些VLAN會被刪除、但可以使用下列命令還原：

```
displaced-vlans restore
```

7. 如果連接埠上已設定任何LIF、ONTAP 則在同一個廣播網域的另一個連接埠上、會自動為這些LIF選擇新的主連接埠。如果在同一個檔案管理器上找不到合適的主連接埠、則這些生命區會被視為已取代。您可以使用下列命令來檢視已移出的LIF：

   「顯示介面」

8. 將新連接埠新增至同一個節點上的廣播網域時、便會自動還原該LIF的主連接埠。或者、您也可以使用「network interface modify -home-port -home-Node」設定主連接埠、或使用「移動介面還原」命令。

設定**IPspaces**（僅限叢集管理員）

總覽

IPspaces可讓您設定單ONTAP 一的支援叢集、讓用戶端從多個管理性獨立的網路網域存取、即使這些用戶端使用相同的IP位址子網路範圍也一樣。如此可將用戶端流量區隔、以確保隱私與安全。

IPspace可定義儲存虛擬機器（SVM）所在的獨特IP位址空間。為IPspace定義的連接埠和IP位址僅適用於該IPspace。IPspace內的每個SVM都會有一個不同的路由表、因此不會發生跨SVM或跨IPspace流量路由傳送。

> IPspace可在其路由網域上同時支援IPv6位址。

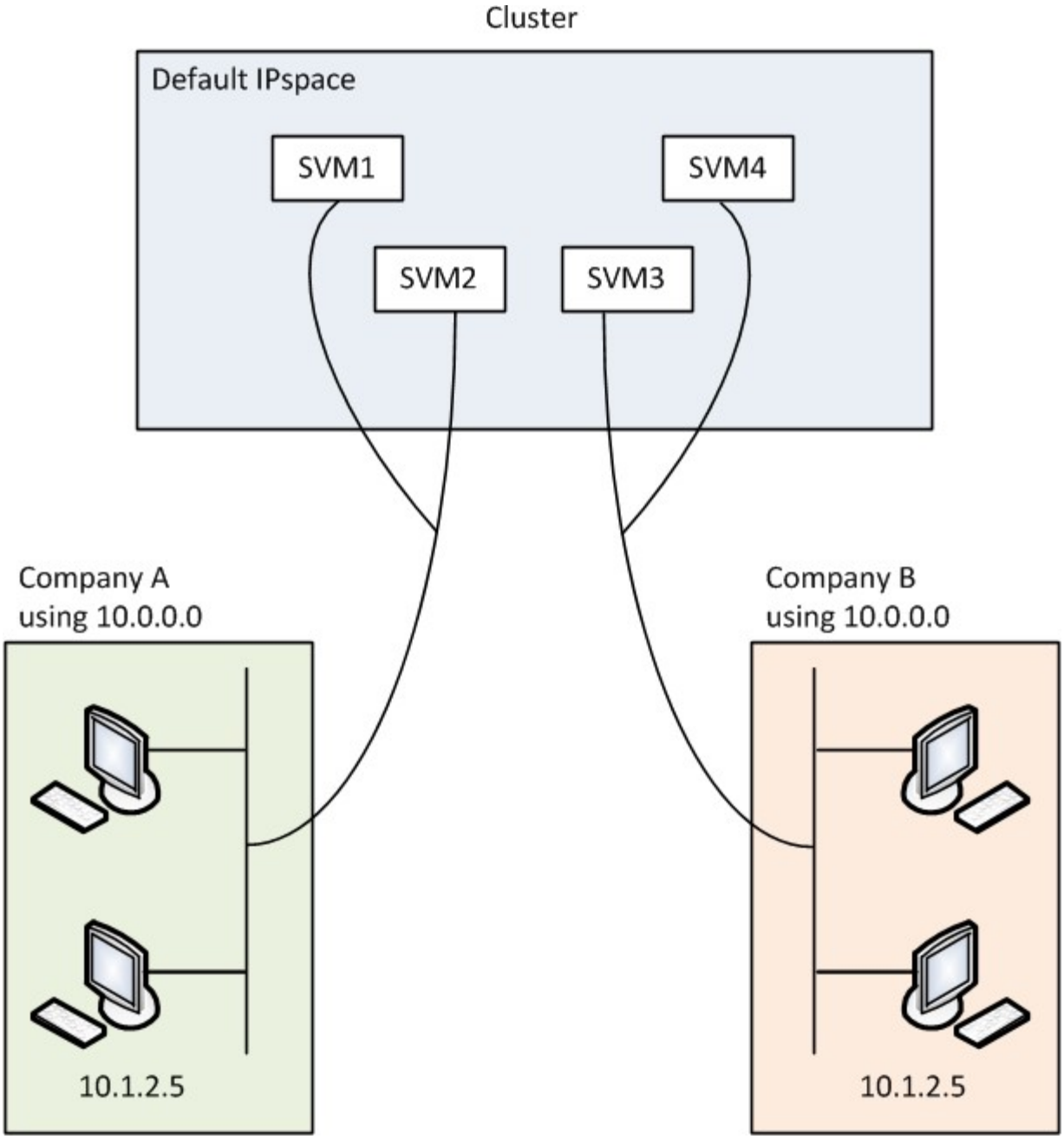
如果您要管理單一組織的儲存設備、則不需要設定IPspaces。如果您要在單ONTAP 一的一套叢集上管理多家公司的儲存設備、而且您確定您的客戶都沒有衝突的網路組態、那麼您也不需要使用IPspaces。在許多情況下、使用儲存虛擬機器（SVM）及其各自獨特的IP路由表、可用來分隔獨特的網路組態、而非使用IPspace。

使用**IPspaces**的範例

使用IPspaces的常見應用程式、是儲存服務供應商（SSP）需要將公司A和B的客戶連接ONTAP 到SSP內部部署上的一個支援叢集、而兩家公司都使用相同的私有IP位址範圍。

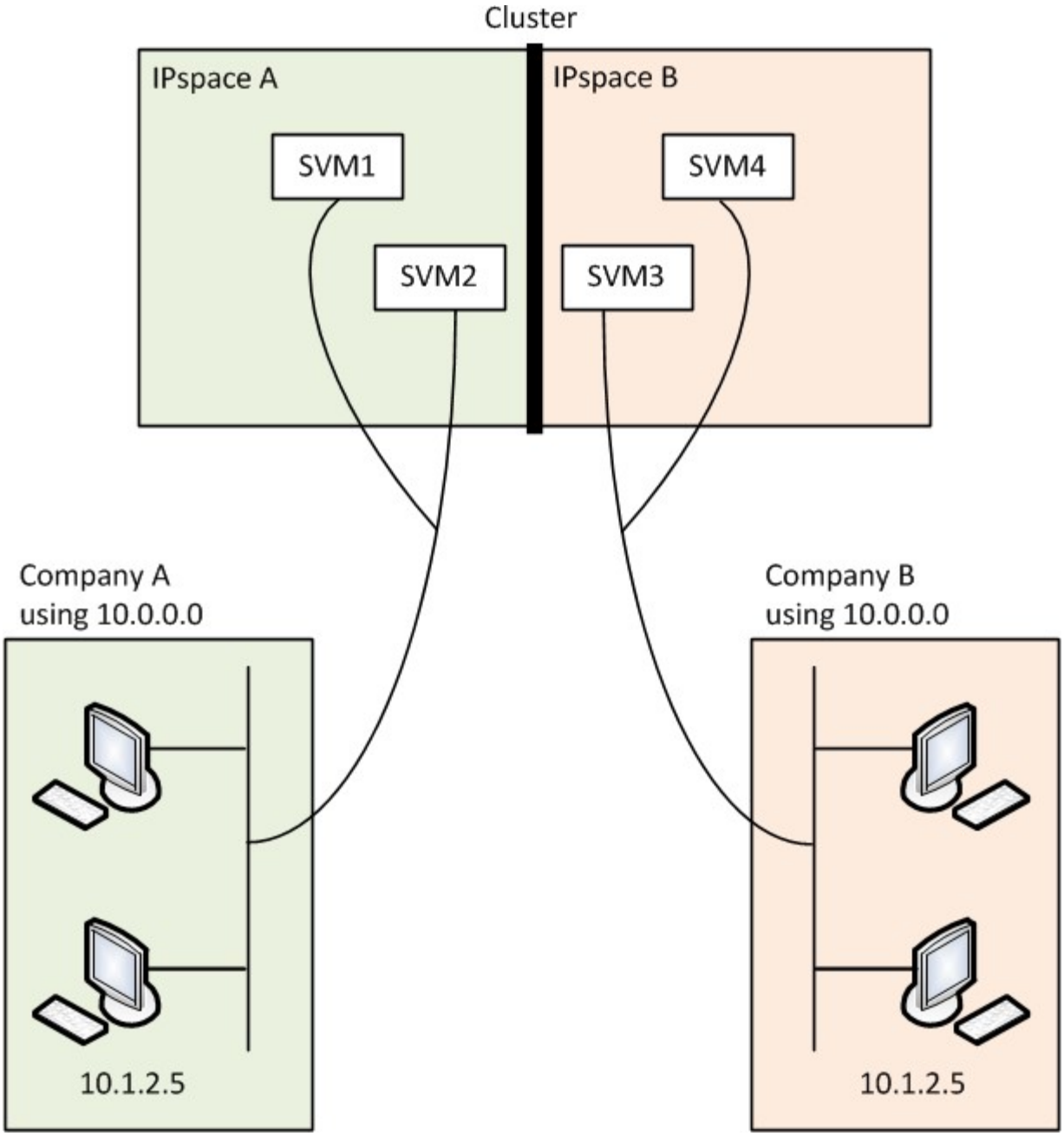
SSP會在叢集上為每位客戶建立SVM、並提供從兩個SVM到公司A網路的專用網路路徑、以及從其他兩個SVM到公司B網路的專用網路路徑。

下圖顯示這種部署類型、如果兩家公司都使用非私有IP位址範圍、就能正常運作。不過、圖例顯示兩家公司使用相同的私有IP位址範圍、這會造成問題。



兩家公司都使用私有IP位址子網路10.0.0.0、造成下列問題：

- 如果兩家公司決定為其各自的SVM使用相同的IP位址、則位於SSP位置之叢集中的SVM會有衝突的IP位址。
- 即使兩家公司同意使用不同的IP位址來處理SVM、也可能發生問題。
- 例如，如果網路中的任何用戶端與B網路中的用戶端具有相同的IP位址，則發往A位址空間中用戶端的封包可能會路由傳送到B位址空間中的用戶端，反之亦然。
- 如果兩家公司決定使用互不相容的位址空間（例如、A使用10.0.0.0、網路遮罩為255.128.0.0、B使用10.128.0.0、網路遮罩為255.128.8.0）、 SSP需要在叢集上設定靜態路由、以便將流量適當路由傳送到A和B的網路。
- 此解決方案既不可擴充（因為靜態路由）、也不安全（廣播流量會傳送至叢集的所有介面）。為了克服這些問題、SSP會在叢集上定義兩個IPspace、每個公司一個。由於不路由跨IP空間的流量、因此即使所有SVM都設定在10.0.0.0位址空間中、每家公司的資料仍會安全地路由至其各自的網路、如下圖所示：



此外、各種組態檔所指的IP位址、例如「/etc/hosts」檔案、「/etc/hosts.Equiv」檔案和「/etc/rc」檔案、都與該IPspace有關。因此、IPspaces可讓SSP針對多個SVM的組態和驗證資料、設定相同的IP位址、而不會發生衝突。

IPspaces的標準屬性

首次建立叢集時、預設會建立特殊的IPspaces。此外、還會針對每個IPspace建立特殊的儲存虛擬機器（SVM）。

初始化叢集時會自動建立兩個IPspace：

- 「預設」IPspace

  此IPspace是連接埠、子網路和SVM的容器、用於提供資料。如果您的組態不需要用戶端個別的IPspace、則可在此IPspace中建立所有SVM。此IPspace也包含叢集管理和節點管理連接埠。

- 「叢集」IPspace

  此IPspace包含叢集中所有節點的所有叢集連接埠。它會在建立叢集時自動建立。可連線至內部私有叢集網路。當其他節點加入叢集時、這些節點的叢集連接埠會新增至「叢集」IPspace。

每個IPspace都有一個「系統」SVM。當您建立IPspace時、會建立名稱相同的預設系統SVM：

- 「叢集」IPspace的系統SVM會在內部私有叢集網路上的叢集節點之間傳輸叢集流量。

  它由叢集管理員管理、名稱為「叢集」。

- 「預設」IPspace的系統SVM會傳輸叢集和節點的管理流量、包括叢集之間的叢集間流量。

  它由叢集管理員管理、使用與叢集相同的名稱。

- 您所建立的自訂IPspace系統SVM會承載該SVM的管理流量。

  它由叢集管理員管理、使用與IPspace相同的名稱。

一個IPspace中可以存在一個或多個用於用戶端的SVM。每個用戶端SVM都有自己的資料磁碟區和組態、並獨立管理其他SVM。

建立**IPspaces**

IPspaces是儲存虛擬機器（SVM）所在的不同IP位址空間。當您需要SVM擁有自己的安全儲存、管理和路由時、可以建立IPspaces。

整個叢集的IP空間上限為512個。叢集範圍的限制可減少至256個IPspace、適用於FAS2220或FAS2240等平台、其中包含6 GB RAM或更少RAM的節點。請參閱Hardware Universe 《參考資訊（英文）：判斷您的平台是否有其他限制。

"NetApp Hardware Universe"

> IPspace名稱不能為「ALL」、因為「ALL」是系統保留的名稱。

建立IPspace：

```
network ipspace create -ipspace ipspace_name
```

「IPspace_name」是您要建立的IPspace名稱。下列命令會在叢集上建立IPspace ipspace1：

```
network ipspace create -ipspace ipspace1
```

如果您在MetroCluster 具有不含任何組態的叢集中建立IPspace、則必須手動將IPspace物件複寫到合作夥伴叢集。在IPspace複寫之前建立並指派給IPspace的任何SVM、將不會複寫到合作夥伴叢集。

廣播網域會自動在「預設」IPspace中建立、並可使用下列命令在IPspaces之間移動：

```
network port broadcast-domain move
```

例如、如果您想要使用下列命令、將廣播網域從「預設」移至「ips1」：

```
network port broadcast-domain move -ipspace Default -broadcast-domain
Default -to-ipspace ips1
```

顯示IPspaces

您可以顯示叢集中存在的IPspaces清單、也可以檢視指派給每個IPspace的儲存虛擬機器（SVM）、廣播網域和連接埠。

顯示叢集中的IPspaces和SVM：

```
network ipspace show [-ipspace ipspace_name]
```

下列命令會顯示叢集中的所有IPspaces、SVM和廣播網域：

```
network ipspace show
IPspace        Vserver List             Broadcast Domains
-------------  ------------------------ -------------------
Cluster
               Cluster                  Cluster
Default
               vs1, cluster-1            Default
ipspace1
               vs3, vs4, ipspace1       bcast1
```

下列命令會顯示屬於IPspace ipspace1的節點和連接埠：

```
network ipspace show -ipspace ipspace1
IPspace name: ipspace1
Ports: cluster-1-01:e0c, cluster-1-01:e0d, cluster-1-01:e0e, cluster-1-
02:e0c, cluster-1-02:e0d, cluster-1-02:e0e
Broadcast Domains: Default-1
Vservers: vs3, vs4, ipspace1
```

刪除IPspace

如果不再需要IPspace、您可以將其刪除。

不得有廣播網域、網路介面或SVM與您要刪除的IPspace相關聯。

系統定義的「預設」和「叢集」IPspaces無法刪除。

刪除IPspace：

```
network ipspace delete -ipspace ipspace_name
```

下列命令會從叢集刪除IPspace ipspace1：

```
network ipspace delete -ipspace ipspace1
```

設定廣播網域（僅限叢集管理員）

更新版本**ONTAP**

關於**ONTAP** 廣播節目網域、以供更新版本使用

廣播網域的目的是將屬於同一層網路的網路連接埠分組。然後、儲存虛擬機器（SVM）便可使用群組中的連接埠來處理資料或管理流量。

廣播網域位於IPspace中。在叢集初始化期間、系統會建立兩個預設廣播網域：

- 「預設」廣播網域包含「預設」IPspace中的連接埠。

  這些連接埠主要用於提供資料。叢集管理和節點管理連接埠也位於此廣播網域中。

- 「叢集」廣播網域包含「叢集」IPspace中的連接埠。

  這些連接埠用於叢集通訊、並包含叢集中所有節點的所有叢集連接埠。

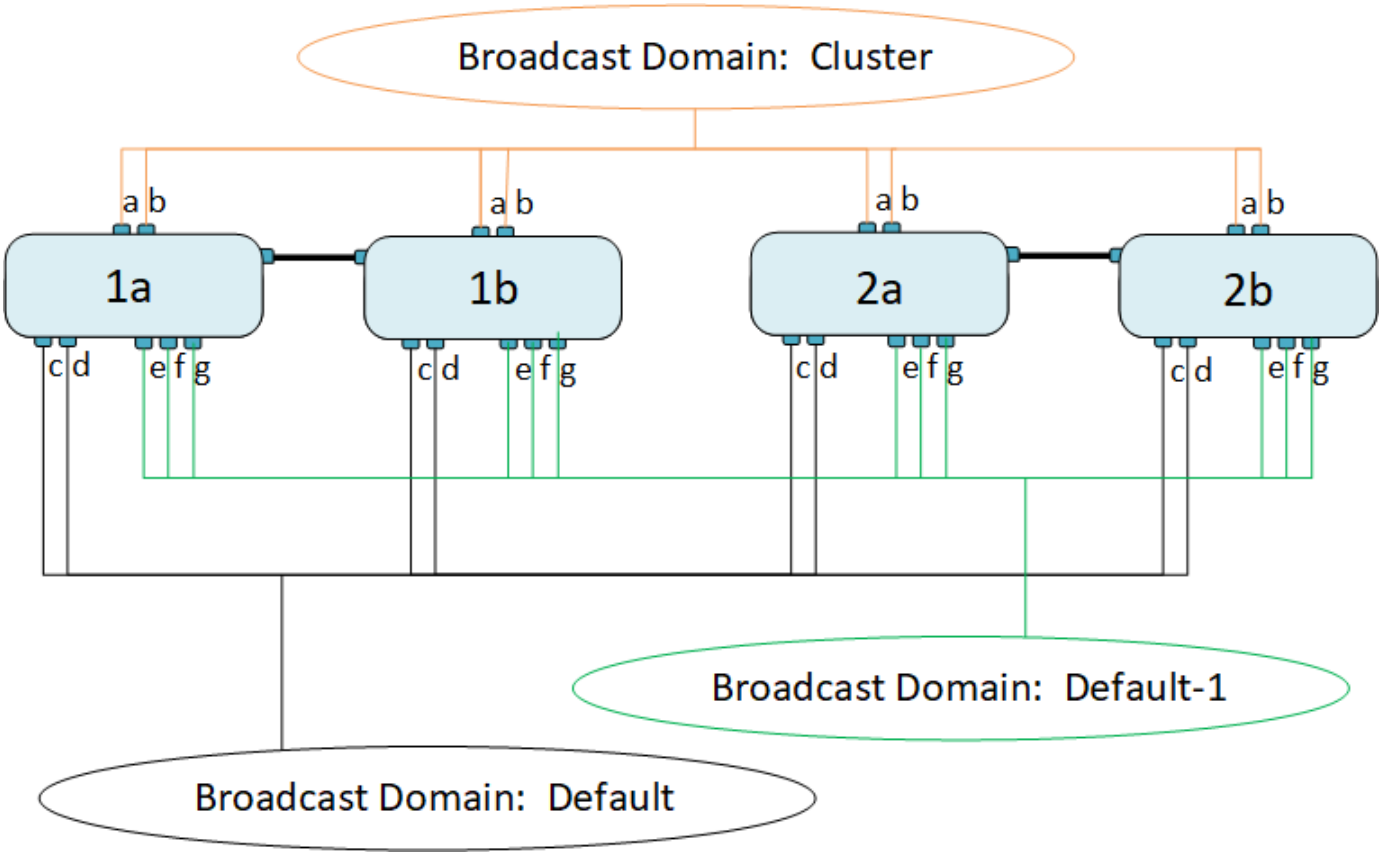
  必要時、系統會在預設IPspace中建立額外的廣播網域。「預設」廣播網域包含管理LIF的主連接埠、以及任何其他連接埠具有該連接埠第2層可連線性的連接埠。其他廣播網域的名稱為「預設值-1」、「預設值-2」等。

使用廣播網域的範例

廣播網域是同一個IPspace中的一組網路連接埠、也能彼此連接第2層、通常包括叢集中許多節點的連接埠。

下圖顯示指派給四節點叢集中三個廣播網域的連接埠：

- 叢集初始化期間會自動建立「叢集」廣播網域、其中包含叢集中每個節點的連接埠a和b。
- 叢集初始化期間也會自動建立「預設」廣播網域、其中包含叢集中每個節點的連接埠c和d。
- 系統會根據第2層網路連線能力、在叢集初始化期間自動建立任何其他廣播網域。這些額外的廣播網域命名為「預設-1」、「預設-2」等。



系統會自動建立名稱相同且與每個廣播網域具有相同網路連接埠的容錯移轉群組。此容錯移轉群組是由系統自動管理、也就是說、當連接埠從廣播網域新增或移除時、它們會自動從這個容錯移轉群組中新增或移除。

新增或移除廣播網域中的連接埠

廣播網域會在叢集建立或加入作業期間自動建立。您不需要從廣播網域手動移除連接埠。

如果網路連接埠連線能力已變更、無論是透過實體網路連線或交換器組態、而且網路連接埠屬於不同的廣播網域、請參閱下列主題：

"修復連接埠連線能力"

分割廣播網域

如果透過實體網路連線或交換器組態變更了網路連接埠連線能力、 先前在單一廣播網域中設定的一組網路連接埠已分割成兩個不同的連線能力集、您可以分割廣播網域、將ONTAP此「更新」組態與實體網路拓撲進行同步。

若要判斷網路連接埠廣播網域是否已分割成多個連線能力集、請使用「網路連接埠可連線性show -tdetails」命令、並注意哪些連接埠無法彼此連線（「無法連線的連接埠」）。一般而言、無法連線的連接埠清單會在您確認實體和交換器組態正確之後、定義應分割成另一個廣播網域的連接埠集。

將廣播網域分割成兩個廣播網域：

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- 「IPspace_name」是廣播網域所在的IPSpace名稱。
- 「broadcast網域」是要分割的廣播網域名稱。
- 「new廣播網域」是將建立的新廣播網域名稱。
- 「連接埠」是要新增至新廣播網域的節點名稱和連接埠。

合併廣播網域

如果網路連接埠可連線性已變更、無論是透過實體網路連線或交換器組態、或是先前在多個廣播網域中設定的兩組網路連接埠、現在都能共用可連線性、則可以使用合併兩個廣播網域、將ONTAP 此二元組態與實體網路拓撲進行同步。

若要判斷多個廣播網域是否屬於一個連線能力集、請使用「網路連接埠可連線性show details」命令、並注意在另一個廣播網域中設定的連接埠實際上彼此之間有連線（「非預期連接埠」）。通常、非預期連接埠清單會定義在您驗證實體和交換器組態是否正確之後、應合併到廣播網域的連接埠集。

將一個廣播網域的連接埠合併到現有的廣播網域：

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- 「IPspace_name」是廣播網域所在的IPSpace名稱。
- 「廣播網域」是要合併的廣播網域名稱。
- 「進入廣播網域」是接收其他連接埠的廣播網域名稱。

變更廣播網域中連接埠的**MTU**值

您可以修改廣播網域的MTU值、以變更該廣播網域中所有連接埠的MTU值。這可以用來支援網路中的拓撲變更。

MTU值必須符合連接至該層2網路的所有裝置、但e0M連接埠處理管理流量除外。

變更MTU值會導致受影響連接埠上的流量短暫中斷。系統會顯示提示、您必須回答y才能變更MTU。

變更廣播網域中所有連接埠的MTU值：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_valu> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- 「廣播網域」是廣播網域的名稱。
- 「MTu」是IP封包的MTU大小、1500和9000是典型值。
- 「IPSpace」是此廣播網域所在的IPspace名稱。除非您指定此選項的值、否則會使用「預設」IPspace。下列命令會將廣播網域bcast1中所有連接埠的MTU變更為9000：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

顯示廣播網域

您可以顯示叢集中每個IPspace內的廣播網域清單。輸出也會顯示每個廣播網域的連接埠清單和MTU值。

顯示叢集中的廣播網域和相關連接埠：

```
network port broadcast-domain show
```

下列命令會顯示叢集中的所有廣播網域和相關連接埠：

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                           cluster-1-01:e0a       complete
                           cluster-1-01:e0b       complete
                           cluster-1-02:e0a       complete
                           cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                           cluster-1-01:e0c       complete
                           cluster-1-01:e0d       complete
                           cluster-1-02:e0c       complete
                           cluster-1-02:e0d       complete
        Default-1    1500
                           cluster-1-01:e0e       complete
                           cluster-1-01:e0f       complete
                           cluster-1-01:e0g       complete
                           cluster-1-02:e0e       complete
                           cluster-1-02:e0f       complete
                           cluster-1-02:e0g       complete
```

下列命令會顯示預設廣播網域中的連接埠、其更新狀態為「錯誤」、表示連接埠無法正確更新：

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain Default-1 -port
-update-status error

IPspace Broadcast                                Update
Name    Domain Name  MTU   Port List             Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Default Default-1   1500
                           cluster-1-02:e0g       error
```

如需詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

刪除廣播網域

如果不再需要廣播網域、您可以將其刪除。這會將與該廣播網域相關的連接埠移至「預設」IPspace。

不得有任何子網路、網路介面或SVM與您要刪除的廣播網域相關聯。

關於這項工作

- 無法刪除系統建立的「叢集」廣播網域。
- 刪除廣播網域時、會移除與廣播網域相關的所有容錯移轉群組。

刪除廣播網域：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

下列命令會刪除IPspace ipspace1中的廣播網域預設值1：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <Default-1>
-ipspace <ipspace1>
```

更新版本**ONTAP**

概述（適用於更新版本）**ONTAP**

廣播網域的目的是將屬於同一層網路的網路連接埠分組。然後、儲存虛擬機器（SVM）便可使用群組中的連接埠來處理資料或管理流量。

廣播網域位於IPspace中。在叢集初始化期間、系統會建立兩個預設廣播網域：

- 預設廣播網域包含預設IPspace中的連接埠。這些連接埠主要用於提供資料。叢集管理和節點管理連接埠也

位於此廣播網域中。

- 叢集廣播網域包含叢集IPspace中的連接埠。這些連接埠用於叢集通訊、並包含叢集中所有節點的所有叢集連接埠。

如果您已建立唯一的IPspaces來分隔用戶端流量、則必須在每個IPspaces中建立廣播網域。

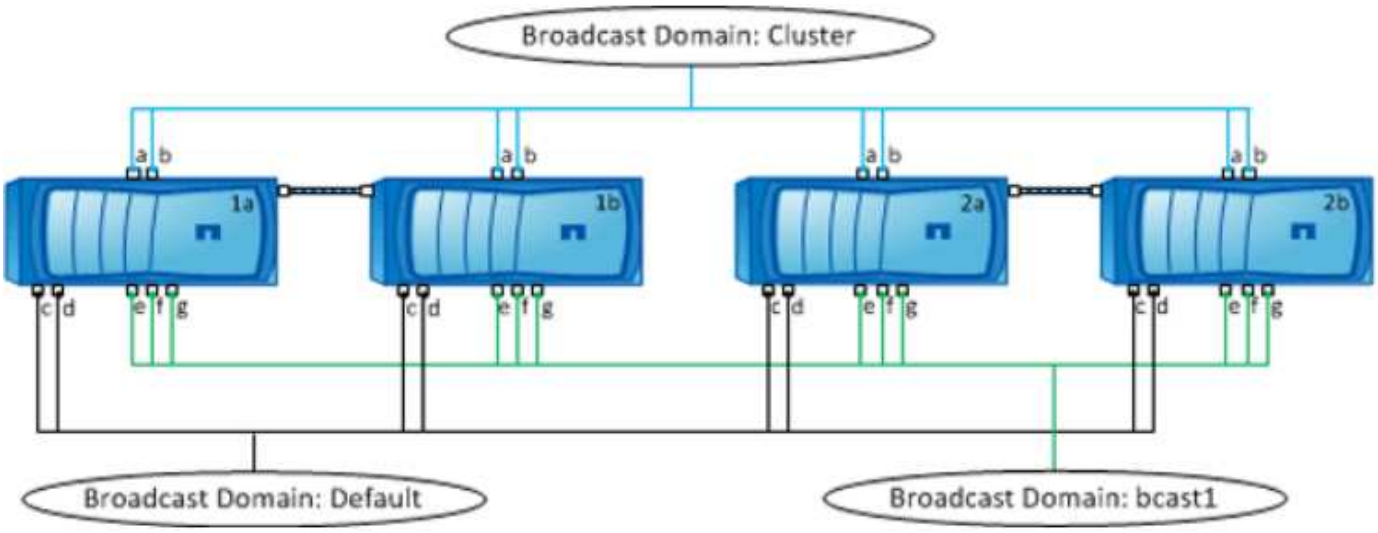
> 建立廣播網域、將叢集中屬於同一層2網路的網路連接埠分組。然後、SVM便可使用這些連接埠。

使用廣播網域的範例

廣播網域是同一個IPspace中的一組網路連接埠、也能彼此連接第2層、通常包括叢集中許多節點的連接埠。

下圖顯示指派給四節點叢集中三個廣播網域的連接埠：

- 叢集廣播網域會在叢集初始化期間自動建立、其中包含叢集中每個節點的連接埠a和b。
- 預設的廣播網域也會在叢集初始化期間自動建立、其中包含叢集中每個節點的連接埠c和d。
- bcast1廣播網域已手動建立、其中包含叢集中每個節點的連接埠e、f和g。此廣播網域是由系統管理員所建立、專門用於新用戶端、以便透過新的SVM存取資料。



系統會自動建立名稱相同且與每個廣播網域具有相同網路連接埠的容錯移轉群組。此容錯移轉群組是由系統自動管理、也就是說、當連接埠從廣播網域新增或移除時、它們會自動從這個容錯移轉群組中新增或移除。

建立廣播網域

在更新的版本中、您可以建立廣播網域、將屬於同一層網路的叢集中網路連接埠分組。ONTAP然後、SVM便可使用這些連接埠。

從ONTAP 功能更新到功能更新到功能更新、從功能更新到功能更新到功能更新到功能更新到功能更新到功能更新。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則不需要執行這些步驟。

在更新版本的版本中、您計畫新增至廣播網域的連接埠不得屬於其他廣播網域。ONTAP

關於這項工作

- 所有廣播網域名稱在IPspace內必須是唯一的。
- 新增至廣播網域的連接埠可以是實體網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。
- 如果您要使用的連接埠屬於另一個廣播網域、但未使用、請使用「network port broadcast網域remove-port]命令、從現有的廣播網域移除連接埠。
- 新增至廣播網域之連接埠的MTU會更新為廣播網域中設定的MTU值。
- MTU值必須符合連接至該層2網路的所有裝置、但e0M連接埠處理管理流量除外。
- 如果您未指定IPspace名稱、則會在「預設」IPspace中建立廣播網域。

為了簡化系統組態、系統會自動建立同名的容錯移轉群組、其中包含相同的連接埠。

步驟

1. 檢視目前未指派給廣播網域的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   如果顯示器很大、請使用「network port show -broadcast-domain'」命令、僅檢視未指派的連接埠。

2. 建立廣播網域：

   「網路連接埠廣播網域create -broadcast網域廣播網域名稱-MTU MTU MTU值[-IPSpace IPspace_name][-ports_list]」

   - 「_broadcast網域名稱」是您要建立的廣播網域名稱。
   - 「MTU值」是IP封包的MTU大小、1500和9000是典型值。

     此值會套用至新增至此廣播網域的所有連接埠。

   - 「*IPspace_name*」是要新增此廣播網域的IPspace名稱。

     除非您指定此參數的值、否則會使用「預設」IPspace。

   - 「連接埠清單」是要新增至廣播網域的連接埠清單。

     這些連接埠的新增格式為「*node_name:port_number*」、例如「node1:e0c」。

3. 驗證是否根據需要創建了廣播域："network port show -instance -dis廣播 域_new_ddomain_"

下列命令會在預設IPspace中建立廣播網域bcast1、將MTU設為1500、並新增四個連接埠：

「網路連接埠廣播網域create -broadcast網域_bcast1_-MTU *151500* -連接埠_*cluster1-01:e0e*、*cluster1-01:e0f*、*cluster1-02*：*e0e*、*cluster1-02*：*e0f*」

您可以透過建立子網路來定義廣播網域中可用的IP位址集區、或是現在可以將SVM和介面指派給IPspace。如需詳細資訊、請參閱 "叢集與SVM對等關係"。

如果您需要變更現有廣播網域的名稱、請使用「network port廣播網域重新命名」命令。

您可以在最初建立廣播網域時新增網路連接埠、或是在現有的廣播網域中新增或移除連接埠。這可讓您有效率地使用叢集中的所有連接埠。

開始之前

- 您打算新增至廣播網域的連接埠不得屬於其他廣播網域。
- 已屬於介面群組的連接埠無法個別新增至廣播網域。

新增和移除網路連接埠時、適用下列規則：

新增連接埠時…	移除連接埠時…
連接埠可以是網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。	不適用
這些連接埠會新增至廣播網域的系統定義容錯移轉群組。	這些連接埠會從廣播網域中的所有容錯移轉群組中移除。
連接埠的MTU會更新為廣播網域中設定的MTU值。	連接埠的MTU不變。
連接埠的IPspace會更新為廣播網域的IPspace值。	這些連接埠會移至「預設」IPspace、且不含廣播網域屬性。

> 如果您使用「network port ifgrp remove-port」命令移除介面群組的最後一個成員連接埠、則會導致介面群組連接埠從廣播網域中移除、因為廣播網域中不允許使用空的介面群組連接埠。

步驟

1. 使用「network port show」命令顯示目前指派或未指派給廣播網域的連接埠。
2. 從廣播網域新增或移除網路連接埠：

如果您想要…	使用…
新增連接埠至廣播網域	「網路連接埠廣播網域附加連接埠」
從廣播網域移除連接埠	「網路連接埠廣播網域移除連接埠」

如需這些命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

新增和移除連接埠的範例

下列命令會將節點叢集上的連接埠e0g與節點叢集上的連接埠e0g新增至預設IPspace中的廣播網域bcast1：

「cluster-1：：>網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域bcast1 -連接埠cluster-1-01:e0g、cluster1-02：e0g」

下列命令會在叢集IPspace中新增兩個叢集連接埠以廣播網域叢集：

「Cluster-1：：>網路連接埠廣播網域附加連接埠-broadcast網域叢集-port cluster-2-03：e0f、cluster2-04：e0f -IPSpace Cluster」

下列命令會從預設IPspace的廣播網域bcast1中移除節點叢集1上的連接埠e0e：

「叢集1：：>網路連接埠廣播網域移除連接埠-broadcast網域bcast1 -連接埠叢集-1-01:e0e」

分割廣播網域

您可以將現有的廣播網域分割成兩個不同的廣播網域、每個廣播網域包含一些指派給原始廣播網域的原始連接埠。

關於這項工作

- 如果連接埠位於容錯移轉群組中、則容錯移轉群組中的所有連接埠都必須分割。
- 如果連接埠有與其相關聯的生命期、則生命期不能是子網路範圍的一部分。

將廣播網域分割成兩個廣播網域：

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- 「IPspace_name」是廣播網域所在的IPspace名稱。
- 「廣播網域」是要分割的廣播網域名稱。
- 新的廣播網域是新建立的廣播網域名稱。
- 「連接埠」是要新增至新廣播網域的節點名稱和連接埠。

合併廣播網域

您可以使用合併命令、將所有連接埠從一個廣播網域移至現有的廣播網域。

如果您要從廣播網域移除所有連接埠、然後將連接埠新增至現有的廣播網域、則此作業可減少所需的步驟。

將一個廣播網域的連接埠合併到現有的廣播網域：

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- 「IPspace_name」是廣播網域所在的IPspace名稱。
- 「廣播網域」是要合併的廣播網域名稱。
- 「進入廣播網域」是接收其他連接埠的廣播網域名稱。

下列範例將廣播網域BD-data1合併至廣播網域BD-data2：

「網路連接埠-IPSpace預設廣播網域BD-data1至廣播網域BD-data2」

變更廣播網域中連接埠的**MTU**值

您可以修改廣播網域的MTU值、以變更該廣播網域中所有連接埠的MTU值。這可以用來支援網路中的拓撲變更。

MTU值必須符合連接至該層2網路的所有裝置、但e0M連接埠處理管理流量除外。

變更MTU值會導致受影響連接埠上的流量短暫中斷。系統會顯示提示、您必須回答y才能變更MTU。

變更廣播網域中所有連接埠的MTU值：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_valu> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- 「廣播網域」是廣播網域的名稱。
- 「MTu」是IP封包的MTU大小、1500和9000是典型值。
- 「IPSpace」是此廣播網域所在的IPspace名稱。除非您指定此選項的值、否則會使用「預設」IPspace。下列命令會將廣播網域bcast1中所有連接埠的MTU變更為9000：

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

顯示廣播網域

您可以顯示叢集中每個IPspace內的廣播網域清單。輸出也會顯示每個廣播網域的連接埠清單和MTU值。

顯示叢集中的廣播網域和相關連接埠：

```
network port broadcast-domain show
```

下列命令會顯示叢集中的所有廣播網域和相關連接埠：

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                            cluster-1-01:e0a       complete
                            cluster-1-01:e0b       complete
                            cluster-1-02:e0a       complete
                            cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                            cluster-1-01:e0c       complete
                            cluster-1-01:e0d       complete
                            cluster-1-02:e0c       complete
                            cluster-1-02:e0d       complete
        bcast1       1500
                            cluster-1-01:e0e       complete
                            cluster-1-01:e0f       complete
                            cluster-1-01:e0g       complete
                            cluster-1-02:e0e       complete
                            cluster-1-02:e0f       complete
                            cluster-1-02:e0g       complete
```

下列命令會顯示bcast1廣播網域中的連接埠、其更新狀態為「錯誤」、表示連接埠無法正確更新：

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain bcast1 -port-update
-status error

IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Default bcast1       1500
                            cluster-1-02:e0g       error
```

如需詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

刪除廣播網域

如果不再需要廣播網域、您可以將其刪除。這會將與該廣播網域相關的連接埠移至「預設」IPspace。

不得有任何子網路、網路介面或SVM與您要刪除的廣播網域相關聯。

關於這項工作

- 無法刪除系統建立的「叢集」廣播網域。

- 刪除廣播網域時、會移除與廣播網域相關的所有容錯移轉群組。

刪除廣播網域：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

下列命令會刪除IPspace ipspace1中的廣播網域bcast1：

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <bcast1> -ipspace
<ipspace1>
```

設定LIF的容錯移轉群組和原則

總覽

LIF容錯移轉是指自動將LIF移轉至不同的網路連接埠、以因應LIF目前連接埠上的連結故障。這是提供高可用度以連線至SVM的關鍵元件。設定LIF容錯移轉包括建立容錯移轉群組、修改LIF以使用容錯移轉群組、以及指定容錯移轉原則。

容錯移轉群組包含一組來自叢集中一或多個節點的網路連接埠（實體連接埠、VLAN和介面群組）。容錯移轉群組中的網路連接埠可定義LIF可用的容錯移轉目標。容錯移轉群組可以指派叢集管理、節點管理、叢集間及NAS資料生命期給它。

> 如果LIF設定為沒有有效的容錯移轉目標、則LIF嘗試容錯移轉時會發生中斷。您可以使用「network interface show -fover」命令來驗證容錯移轉組態。

建立廣播網域時、系統會自動建立同名的容錯移轉群組、其中包含相同的網路連接埠。此容錯移轉群組是由系統自動管理、也就是說、當連接埠從廣播網域新增或移除時、它們會自動從這個容錯移轉群組中新增或移除。對於不想管理自己的容錯移轉群組的系統管理員而言、這是一種效率。

建立容錯移轉群組

您可以建立網路連接埠的容錯移轉群組、以便LIF在LIF的目前連接埠發生連結故障時、自動移轉至不同的連接埠。這可讓系統將網路流量重新路由至叢集中的其他可用連接埠。

您可以使用「network interface容錯移轉群組create」命令來建立群組、並將連接埠新增至群組。

- 新增至容錯移轉群組的連接埠可以是網路連接埠、VLAN或介面群組（ifgrps）。
- 新增至容錯移轉群組的所有連接埠都必須屬於同一個廣播網域。
- 單一連接埠可位於多個容錯移轉群組中。
- 如果您在不同的VLAN或廣播網域中有LIF、則必須為每個VLAN或廣播網域設定容錯移轉群組。
- 容錯移轉群組不適用於SAN iSCSI或FC環境。

建立容錯移轉群組：

「網路介面容錯移轉群組可建立-vserver *vserver_name*-容 錯移轉群組_容 錯移轉群組_group_name_-targets *list*」

- 「*vserver_name*」是可使用容錯移轉群組的SVM名稱。
- 「容錯移轉群組名稱」是您要建立的容錯移轉群組名稱。
- 「連接埠清單」是要新增至容錯移轉群組的連接埠清單。連接埠的新增格式為_node_name>:<port_number>_、例如node1:e0c。

下列命令會針對SVM VS3建立容錯移轉群組fg3、並新增兩個連接埠：

```
network interface failover-groups create -vserver vs3 -failover-group fg3
-targets cluster1-01:e0e,cluster1-02:e0e
```

完成後

- 在建立容錯移轉群組之後、您應該將容錯移轉群組套用至LIF。
- 套用不為LIF提供有效容錯移轉目標的容錯移轉群組、會產生警告訊息。

  如果沒有有效容錯移轉目標的LIF嘗試進行容錯移轉、可能會發生中斷。

在**LIF**上設定容錯移轉設定

您可以將容錯移轉原則和容錯移轉群組套用至LIF、將LIF設定為容錯移轉至特定的網路連接埠群組。您也可以停用LIF、使其無法容錯移轉至其他連接埠。

關於這項工作

- 建立LIF時、預設會啟用LIF容錯移轉、可用的目標連接埠清單則由預設的容錯移轉群組和容錯移轉原則根據LIF類型和服務原則來決定。

  從9.5開始、您可以為LIF指定服務原則、以定義哪些網路服務可以使用LIF。有些網路服務會對LIF強制容錯移轉限制。

  > 如果LIF的服務原則變更後會進一步限制容錯移轉、則系統會自動更新LIF的容錯移轉原則。

- 您可以在network interface modify命令中指定-容 錯移轉群組和-容 錯移轉原則參數的值、以修改I生命 體的容錯移轉行為。
- 修改LIF會導致LIF沒有有效的容錯移轉目標、因此會產生警告訊息。

  如果沒有有效容錯移轉目標的LIF嘗試進行容錯移轉、可能會發生中斷。

- 下列清單說明容錯移轉原則設定如何影響從容錯移轉群組選取的目標連接埠：
  - 「廣播網域範圍」適用於容錯移轉群組中所有節點上的所有連接埠。
  - 「系統定義」僅適用於LIF主節點上的連接埠、以及叢集中的另一個節點、通常為非SFO合作夥伴（如果存在）。
  - 「僅限本機」僅適用於LIF主節點上的連接埠。

- 「僅限合作夥伴」僅適用於LIF主節點及其SFO合作夥伴上的連接埠。
- 「停用」表示LIF未設定容錯移轉。

> SAN傳輸協定的邏輯介面不支援容錯移轉、因此這些LIF一律設定為停用。

設定現有介面的容錯移轉設定：

```
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -failover
-policy <failover_policy> -failover-group <failover_group>
```

設定容錯移轉設定及停用容錯移轉的範例

下列命令會將容錯移轉原則設定為廣播網域範圍、並使用容錯移轉群組fg3中的連接埠做為SVM VS3上LIF資料1的容錯移轉目標：

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy
broadcast-domain-wide - failover-group fg3

network interface show -vserver vs3 -lif * -fields failover-
group,failover-policy

vserver lif              failover-policy       failover-group
------- -------------- ---------------        --------------
vs3     data1          broadcast-domain-wide  fg3
```

下列命令會停用SVM VS3上LIF資料1的容錯移轉：

```
network interface modify -vserver vs3 -lif data1 failover-policy disabled
```

用於管理容錯移轉群組和原則的命令

您可以使用「網路介面容錯移轉群組」命令來管理容錯移轉群組。您可以使用「network interface modify」命令來管理套用至LIF的容錯移轉群組和容錯移轉原則。

如果您想要…	使用此命令…
將網路連接埠新增至容錯移轉群組	「網路介面容錯移轉群組附加目標」
從容錯移轉群組移除網路連接埠	「網路介面容錯移轉群組移除目標」
修改容錯移轉群組中的網路連接埠	「網路介面容錯移轉群組修改」

顯示目前的容錯移轉群組	「網路介面容錯移轉群組顯示」
在LIF上設定容錯移轉	「網路介面修改-容錯移轉群組-容錯移轉原則」
顯示每個LIF所使用的容錯移轉群組和容錯移轉原則	「網路介面顯示欄位容錯移轉群組、容錯移轉原則」
重新命名容錯移轉群組	「網路介面容錯移轉群組重新命名」
刪除容錯移轉群組	「網路介面容錯移轉群組刪除」

修改容錯移轉群組、使其無法為叢集中的任何LIF提供有效的容錯移轉目標、可能會在LIF嘗試容錯移轉時造成中斷。

如需詳細資訊、請參閱「網路介面容錯移轉群組」和「網路介面修改」命令的手冊頁。

設定子網路（僅限叢集管理員）

總覽

子網路可讓您分配特定區塊或集區IP位址、以供ONTAP 您進行支援所需的網路組態。這可讓您在使用「網路介面create」命令時、更輕鬆地建立lifs、方法是指定子網路名稱、而非指定IP位址和網路遮罩值。

子網路是在廣播網域內建立、其中包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。子網路中的IP位址會在建立LIF時分配給廣播網域中的連接埠。移除LIF時、IP位址會傳回子網路集區、可供未來的LIF使用。

建議您使用子網路、因為子網路可讓IP位址的管理更輕鬆、而且能簡化生命週期的建立程序。此外、如果您在定義子網路時指定閘道、則當使用該子網路建立LIF時、會自動將通往該閘道的預設路由新增至SVM。

建立子網路

建立廣播網域之後、您可以建立子網路、以便在稍後為SVM建立生命區段時、配置特定的IPV4或IPv6位址區塊、以供日後使用。

這可讓您更輕鬆地建立lifs、方法是指定子網路名稱、而非為每個LIF指定IP位址和網路遮罩值。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 建立子網路。

```
network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1
-subnet-name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
"10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
```

子網路名稱可以是子網路IP值、例如「192.0/24」、也可以是像本範例所用的字串「ipspace1」。

2. 驗證子網路組態是否正確。

   此範例的輸出顯示了有關ipspace1 IPspace中名為ipspace1的子網路資訊。子網路屬於廣播網域名稱ipspace1。您可以將此子網路中的IP位址指派給在ipspace1 IPspace中所建立之SVM的資料LIF。

   「network subnet show -IPspace ipspace1」

新增或移除子網路中的**IP**位址

您可以在最初建立子網路時新增IP位址、或是將IP位址新增至已存在的子網路。您也可以從現有子網路移除IP位址。如此一來、您只能為SVM分配所需的IP位址。

新增IP位址時、如果有任何服務處理器或網路介面使用所新增範圍內的IP位址、您將會收到錯誤訊息。如果要將任何手動定址介面與目前子網路建立關聯、您可以將「-force-update-lif-Associate」選項設定為true。

移除IP位址時、如果有任何服務處理器或網路介面使用要移除的IP位址、您將會收到錯誤訊息。如果您希望介面在從子網路移除之後繼續使用IP位址、您可以將「-force-update-lif-關聯」選項設定為true。

新增或移除子網路中的IP位址：

如果您想要…	使用此命令…
新增IP位址至子網路	網路子網路新增範圍
從子網路移除IP位址	網路子網路移除範圍

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列命令會將IP位址192.0.2.82到192.0.2.85新增至子網路子網路1：

```
network subnet add-ranges -subnet-name <sub1> -ip-ranges <192.0.2.82-
192.0.2.85>
```

下列命令會從子網路子網路3移除IP位址198.51.1009：

```
network subnet remove-ranges -subnet-name <sub3> -ip-ranges <198.51.100.9>
```

如果目前範圍包括1到10、20到40、而您想要新增11到19、41到50（基本上允許1到50）、您可以使用下列命令來重疊現有的位址範圍。此命令只會新增新位址、不會影響現有位址：

```
network subnet add-ranges -subnet-name <sub3> -ip-ranges <198.51.10.1-
198.51.10.50>
```

變更子網路內容

您可以變更現有子網路中的子網路位址和遮罩值、閘道位址或IP位址範圍。

關於這項工作

- 修改IP位址時、您必須確保網路中沒有重疊的IP位址、以免不同的子網路或主機嘗試使用相同的IP位址。
- 如果您新增或變更閘道IP位址、當使用子網路在新的SVM中建立LIF時、修改的閘道會套用至新的SVM。如果路由尚未存在、則會為SVM建立通往閘道的預設路由。變更閘道IP位址時、您可能需要手動新增新路由至SVM。

修改子網路內容：

```
network subnet modify -subnet-name <subnet_name> [-ipspace <ipspace_name>]
[-subnet <subnet_address>] [-gateway <gateway_address>] [-ip-ranges
<ip_address_list>] [-force-update-lif-associations <true>]
```

- 「ubnet_name」是您要修改的子網路名稱。
- 「IPSpace」是子網路所在的IPspace名稱。
- 「Subnet」是子網路的新位址和遮罩（如果適用）、例如192.0/24。
- 「閘道」是子網路的新閘道（若適用）、例如192.0.2。輸入*「*」*會移除閘道項目。
- 「ip_ranges」是新的IP位址清單或範圍、如果適用的話、將會分配給子網路。IP位址可以是個別位址、範圍或IP位址、或是以逗號分隔的清單組合。此處指定的範圍會取代現有的IP位址。
- 變更IP位址範圍時、必須使用「force-update-lif-關聯」。修改IP位址範圍時、您可以將此選項的值設為* true*。如果任何服務處理器或網路介面使用指定範圍內的IP位址、則此命令會失敗。將此值設為* true*可將任何手動定址的介面與目前的子網路建立關聯、並允許命令成功執行。

下列命令會修改子網路子網路3的閘道IP位址：

```
network subnet modify -subnet-name <sub3> -gateway <192.0.3.1>
```

顯示子網路

您可以顯示IP空間內分配給每個子網路的IP位址清單。輸出也會顯示每個子網路可用的IP位址總數、以及目前使用的位址數目。

顯示子網路清單及這些子網路中使用的相關IP位址範圍：

```
network subnet show
```

下列命令會顯示子網路和子網路內容：

```
network subnet show

IPspace: Default
Subnet                  Broadcast               Avail/
Name   Subnet           Domain    Gateway       Total   Ranges
-----  --------------- --------- ------------ --------
------------------------
sub1   192.0.2.0/24     bcast1   192.0.2.1     5/9     192.0.2.92-
192.0.2.100
sub3   198.51.100.0/24  bcast3   198.51.100.1   3/3
198.51.100.7,198.51.100.9
```

刪除子網路

如果您不再需要子網路、而想要取消分配指派給子網路的IP位址、您可以將其刪除。

如果任何服務處理器或網路介面目前使用指定範圍內的IP位址、您將會收到錯誤訊息。如果希望介面在刪除子網路之後仍繼續使用IP位址、您可以將-force-update-lif-associations-true選項設定為true、以移除子網路與lifs的關聯。

刪除子網路：

```
network subnet delete -subnet-name subnet_name [-ipspace ipspace_name] [-
force-update-lif- associations true]
```

下列命令會刪除IPspace ipspace1中的子網路子網路1：

```
network subnet delete -subnet-name sub1 -ipspace ipspace1
```

設定**LIF**（僅限叢集管理員）

總覽

LIF（邏輯介面）代表叢集中節點的網路存取點。您可以在叢集透過網路傳送和接收通訊的連接埠上設定LIF。

叢集管理員可以建立、檢視、修改、移轉、還原、 或刪除lifs。SVM管理員只能檢視與SVM相關聯的LIF。

LIF是具有相關特性的IP位址或WWPN、例如服務原則、主連接埠、主節點、容錯移轉至的連接埠清單、以及防火牆原則。您可以在叢集透過網路傳送和接收通訊的連接埠上設定LIF。

LIF可裝載於下列連接埠：

- 不屬於介面群組的實體連接埠

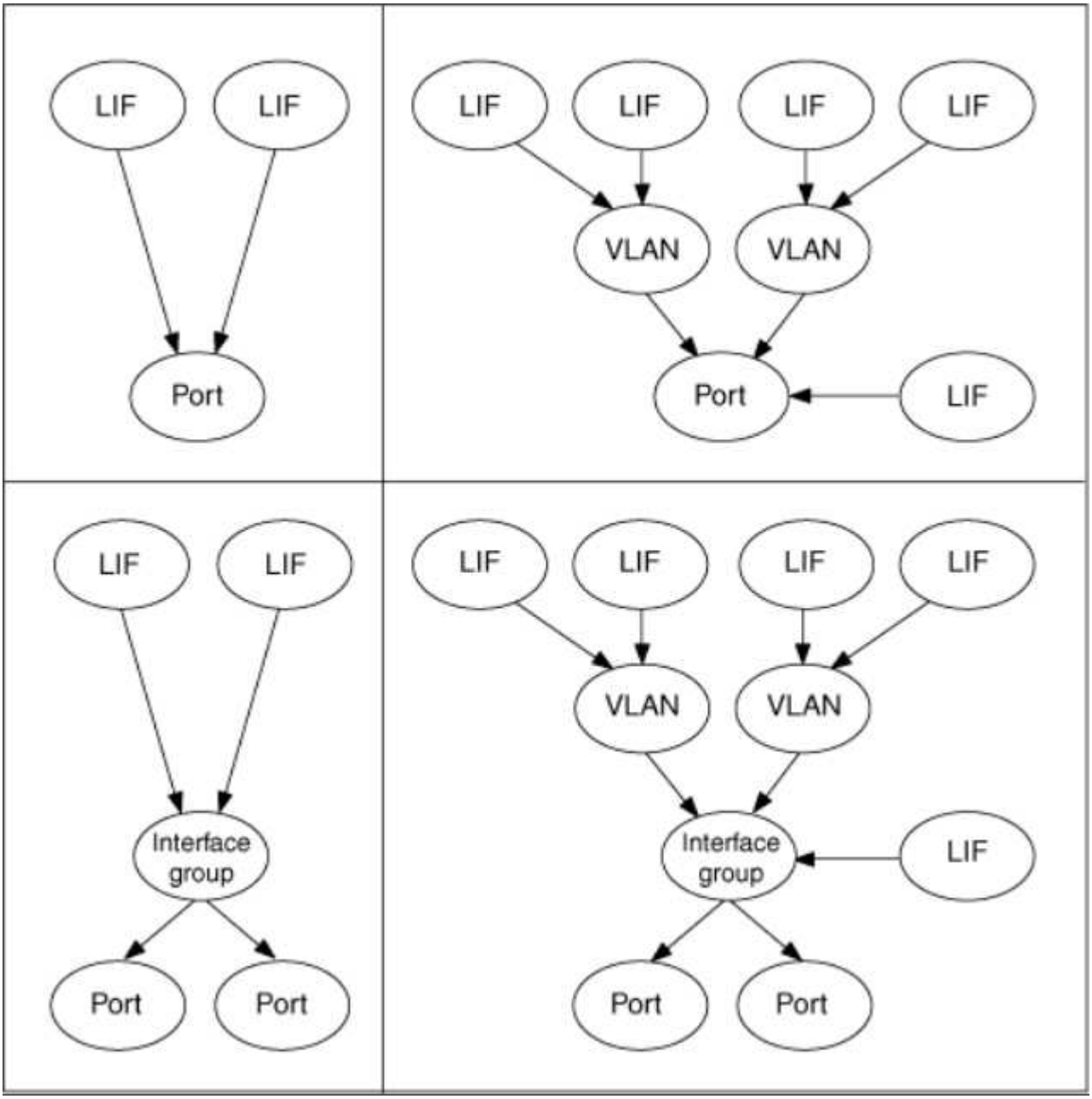
- 介面群組
- VLAN
- 裝載VLAN的實體連接埠或介面群組
- 虛擬IP（VIP）連接埠

  從支援的版本起、VIP LIF就會在VIP連接埠上提供支援。ONTAP

在LIF上設定FC等SAN傳輸協定時、它會與WWPN相關聯。

"SAN管理"

下圖說明ONTAP 了一個作業系統中的連接埠階層架構：



LIF與連接埠類型的相容性

LIF可以具有不同的特性、以支援不同的連接埠類型。

> 當叢集間和管理生命體設定在同一個子網路中時、外部防火牆可能會封鎖管理流量、AutoSupport而且可能會導致無法透過不中斷的功能進行。您可以執行「network interface modify -vserver *vserver name*-lif_intercluster LIF_-stue-admin up | down」命令來切換叢集間LIF、藉此恢復系統。不過、您應該在不同的子網路中設定叢集間LIF和管理LIF、以避免此問題。

LIF	說明
資料LIF	與儲存虛擬機器（SVM）相關聯的LIF、用於與用戶端通訊。您可以在一個連接埠上擁有多個資料生命量。這些介面可在整個叢集內進行移轉或容錯移轉。您可以將資料LIF修改成SVM管理LIF、將其防火牆原則修改為管理。建立至NIS、LDAP、Active Directory、WINS和DNS伺服器的工作階段會使用資料生命期。
叢集LIF	LIF用於在叢集中的節點之間傳輸叢集內的流量。必須始終在叢集連接埠上建立叢集LIF。叢集LIF可在同一個節點上的叢集連接埠之間容錯移轉、但無法移轉或容錯移轉至遠端節點。當新節點加入叢集時、會自動產生IP位址。不過、如果您想要手動指派IP位址給叢集LIF、則必須確保新的IP位址與現有的叢集LIF位於相同的子網路範圍內。
叢集管理LIF	LIF可為整個叢集提供單一管理介面。叢集管理LIF可容錯移轉至叢集中的任何節點。它無法容錯移轉至叢集或叢集間連接埠
叢集間 LIF	用於跨叢集通訊、備份和複寫的LIF。您必須在叢集中的每個節點上建立叢集間LIF、才能建立叢集對等關係。這些LIF只能容錯移轉至同一個節點中的連接埠。它們無法移轉或容錯移轉至叢集中的其他節點。
節點管理 LIF	提供專屬IP位址以管理叢集中的特定節點的LIF。節點管理生命期是在建立或加入叢集時建立的。例如、當節點無法從叢集存取時、這些生命量會用於系統維護。
VIP LIF	VIP LIF是在VIP連接埠上建立的任何資料LIF。若要深入瞭解、請參閱 "設定虛擬IP（VIP）LIF"。

LIF角色在**ONTAP** 更新版本的版本中

角色不同的生命有不同的特性。LIF角色會決定介面上支援的流量類型、以及套用的容錯移轉規則、已設定的防火牆限制、安全性、負載平衡、以及每個LIF的路由行為。LIF可以具有下列任一角色：叢集、叢集管理、資料、叢集間、節點管理、 和undef(未定義的)。Undef角色用於BGP LIF。

從ONTAP 功能性的9.6開始、LIF角色已過時。您應該為I生命 而非角色指定服務原則。使用服務原則建立LIF時、不需要指定LIF角色。

LIF安全性

	資料LIF	叢集LIF	節點管理 LIF	叢集管理LIF	叢集間 LIF
需要私有IP子網路？	否	是的	否	否	否

需要安全的網路？	否	是的	否	否	是的
預設防火牆原則	非常嚴格	完全開放	中	中	非常嚴格
防火牆是否可自訂？	是的	否	是的	是的	是的

LIF容錯移轉

	資料LIF	叢集LIF	節點管理 LIF	叢集管理LIF	叢集間 LIF
預設行為	只有在LIF主節點和非SFO合作夥伴節點上的相同容錯移轉群組中的連接埠	只有LIF主節點上相同容錯移轉群組中的連接埠	只有LIF主節點上相同容錯移轉群組中的連接埠	同一個容錯移轉群組中的任何連接埠	只有LIF主節點上相同容錯移轉群組中的連接埠
可自訂嗎？	是的	否	是的	是的	是的

LIF路由

	資料LIF	叢集LIF	節點管理 LIF	叢集管理LIF	叢集間 LIF
何時需要預設路由？	當用戶端或網域控制器位於不同的IP子網路時	永不	當任何一種主要流量類型需要存取不同的IP子網路時	當系統管理員從其他IP子網路連線時	當其他叢集間生命體位於不同的IP子網路時
何時需要到特定IP子網路的靜態路由？	罕見	永不	罕見	罕見	當另一個叢集的節點在不同的IP子網路中擁有其叢集間生命體時
何時需要將靜態主機路由傳送至特定伺服器？	若要在節點管理LIF下列出其中一種流量類型、請瀏覽資料LIF、而非節點管理LIF。這需要相應的防火牆變更。	永不	罕見	罕見	罕見

LIF重新平衡

	資料LIF	叢集LIF	節點管理 LIF	叢集管理LIF	叢集間 LIF
DNS：用作DNS伺服器？	是的	否	否	否	否
DNS：匯出為區域？	是的	否	否	否	否

LIF主要流量類型

	資料LIF	叢集LIF	節點管理 LIF	叢集管理LIF	叢集間 LIF

主要流量類型	NFS伺服器、CIFS伺服器、NIS用戶端、Active Directory、LDAP、 WINS、DNS用戶端和伺服器、iSCSI和FC伺服器	叢集內	SSH伺服器、HTTPS伺服器、NTP用戶端、SNMP、AutoSupport 支援DNS用戶端、正在載入軟體更新	SSH伺服器、HTTPS伺服器	跨叢集複寫

更新版本中的生命與服務政策**ONTAP**

您可以將服務原則（而非LIF角色）指派給生命期、以決定生命期所支援的流量類型。服務原則定義LIF支援的網路服務集合。提供一組可與LIF相關聯的內建服務原則。ONTAP

您可以使用下列命令來顯示服務原則及其詳細資料：「network interface service-policy show」

系統**SVM**的服務原則

管理SVM和任何系統SVM都包含可用於該SVM中的LIF的服務原則、包括管理和叢集間LIF。系統會在建立IPspace時自動建立這些原則。

下表列出截至ONTAP 資訊版SVM中的LIF內建政策、截至資訊版9.11.1為止。對於其他版本、請使用下列命令顯示服務原則及其詳細資料：

「網路介面服務原則展示」

原則	隨附服務	等效角色	說明
預設叢集間	叢集間核心、管理-https	叢集間	用於傳輸叢集間流量的lifs。附註：ONTAP服務叢集間核心可從名稱為net-intercluster服務原則的版本中取得。
default-route-聲明	管理- BGP	-	用於承載BGP對等連線的LIF附註：ONTAP可從包含名稱net-route-l佈 建服務原則的版本資訊中取得。
預設管理	管理核心、管理https、管理http、管理ssh、管理自動支援、 管理- EMS、管理- DNS用戶端、管理- ad用戶端、管理-LDAP用戶端、管理-NIS用戶端、 管理-NTP用戶端	節點管理或叢集管理	使用此系統範圍內的管理原則、建立系統SVM擁有的節點和叢集範圍管理生命期。這些LIF可用於連往DNS、AD、LDAP或NIS伺服器的傳出連線、以及一些額外連線、以支援代表整個系統執行的應用程式。

下表列出截至ONTAP 資訊版SVM上的LIF服務、以及截至資訊版9.11.1的可用服務：

服務	容錯移轉限制	說明

叢集間核心	僅限主節點	核心叢集間服務
管理核心	-	核心管理服務
管理- ssh	-	SSH管理存取服務
管理-http	-	HTTP管理存取服務
管理- https	-	HTTPS管理存取服務
管理自動支援	-	發佈AutoSupport 功能的相關服務
管理- BGP	僅限主連接埠	與BGP對等互動相關的服務
備份NDMP控制	-	NDMP備份控制服務
管理- EMS	-	管理訊息存取服務
管理- NTP用戶端	-	推出於本文件的版本。ONTAPNTP用戶端存取服務。
管理- NTP伺服器	-	推出於版本169.11.1。ONTAPNTP伺服器管理存取服務
管理-連接埠對應	-	portmap管理服務
管理伺服器	-	rsh伺服器管理服務
管理SNMP伺服器	-	SNMP伺服器管理服務
管理- Telnet-server	-	用於Telnet伺服器管理的服務

資料**SVM**的服務原則

所有資料SVM都包含服務原則、可供該SVM中的LIF使用。

下表列出截至ONTAP 資訊SVM中的LIF內建原則、截至資訊版9.11.1為止。對於其他版本、請使用下列命令顯示服務原則及其詳細資料：

「網路介面服務原則展示」

原則	隨附服務	等效資料傳輸協定	說明

預設管理	管理-https、管理-http、管理-ssh、管理-DNS"用戶端、管理-ad-client、 管理-LDAP用戶端、管理-NIS用戶端	無	使用此SVM範圍內的管理原則來建立資料SVM擁有的SVM管理生命期。這些LIF可用於提供SSH或HTTPS存取給SVM管理員。必要時、這些LIF可用於連往外部DNS、AD、LDAP或NIS伺服器的傳出連線。
預設資料區塊	資料核心、資料iSCSI	iSCSI	用於傳輸區塊導向SAN資料流量的生命體。從版本隆9.10.1開始ONTAP 、「預設資料區塊」原則已過時。改用「預設資料iSCSI」服務原則。
預設資料檔案	資料fpolice-client, data-dns伺服器, data-FlexCache、data-CIFS、data-nfs、 管理- DNS用戶端、管理- ad用戶端、管理- LDAP用戶端、管理- NIS用戶端	NFS、CIFS、fcache	使用預設資料檔案原則來建立支援檔案型資料傳輸協定的NAS lifs。有時SVM中只有一個LIF、因此此原則允許LIF用於外部DNS、AD、LDAP或NIS伺服器的傳出連線。如果您偏好這些連線只使用管理生命期、可以從此原則中移除這些服務。
預設資料iSCSI	資料核心、資料iSCSI	iSCSI	用於傳輸iSCSI資料流量的LIF。
預設資料-NVMe-TCP	資料核心、資料-NVMe-TCP	NVMe TCP	用於傳輸NVMe/TCP資料流量的生命生命量。

下表列出可用於資料SVM的服務、以及截至ONTAP 《支援資訊》的容錯移轉原則所受到的任何限制（如《支援資訊安全規範》）。

服務	容錯移轉限制	說明
管理- ssh	-	SSH管理存取服務
管理-http	-	介紹於《適用於HTTP管理存取的服務部》（英文）ONTAP 9.10.1
管理- https	-	HTTPS管理存取服務
管理-連接埠對應	-	portmap管理存取服務
管理SNMP伺服器	-	介紹於《S59.10.1 Services for SNMP server management access.》（ONTAP 英文）
資料核心	-	核心資料服務

資料NFS	-	NFS資料服務
資料CIFS	-	CIFS資料服務
資料FlexCache	-	資料服務FlexCache
資料iSCSI	僅限主連接埠	iSCSI資料服務
備份NDMP控制	-	推出於本文件中的功能為：Data Service ONTAP
資料DNS伺服器	-	推出於功能介紹的功能為ONTAP
資料fpolice-client	-	檔案篩選原則資料服務
資料-NVMe-TCP	僅限主連接埠	介紹於NVM9.10.1 NVMe TCP資料服務ONTAP
資料S3伺服器	-	簡易儲存服務（S3）伺服器資料服務

您應該瞭解如何將服務原則指派給資料SVM中的LIF：

- 如果使用資料服務清單建立資料SVM、則會使用指定的服務來建立該SVM中的內建「預設資料檔案」和「預設資料區塊」服務原則。
- 如果在建立資料SVM時未指定資料服務清單、則會使用預設的資料服務清單來建立該SVM中的內建「預設資料檔案」和「預設資料區塊」服務原則。

  預設的資料服務清單包括iSCSI、NFS、NVMe、SMB及FlexCache 支援服務。

- 如果LIF是以資料傳輸協定清單建立、則會將相當於指定資料傳輸協定的服務原則指派給LIF。
- 如果不存在等效的服務原則、則會建立自訂服務原則。
- 如果在沒有服務原則或資料傳輸協定清單的情況下建立LIF、預設會將預設資料檔案服務原則指派給LIF。

資料核心服務

資料核心服務可讓先前使用LIF搭配資料角色的元件、在已升級的叢集上正常運作、以使用服務原則來管理LIF角色（ONTAP 在S32 9.6中已過時）。

將資料核心指定為服務並不會開啟防火牆中的任何連接埠、但該服務應包含在資料SVM的任何服務原則中。例如、預設的資料檔案服務原則會包含下列服務：

- 資料核心
- 資料NFS
- 資料CIFS
- 資料FlexCache

資料核心服務應包含在原則中、以確保使用LIF的所有應用程式都能如預期般運作、但其他三項服務則可視需要

移除。

用戶端LIF服務

從推出支援支援多種應用程式的支援服務起、支援客戶端LIF服務。ONTAP ONTAP這些服務可控制代表每個應用程式用於傳出連線的LIF。

下列新服務可讓系統管理員控制哪些LIF是用於特定應用程式的來源位址。

服務	SVM限制	說明
管理-廣告用戶端	-	從《支援支援》9.11.1開始ONTAP 、ONTAP 支援Active Directory用戶端服務、以進行外部AD伺服器的傳出連線。
管理DNS用戶端	-	從功能支援的版本起、功能支援DNS用戶端服務、以便連線至外部DNS伺服器。ONTAP ONTAP
管理- LDAP用戶端	-	從功能支援的版本起、支援LDAP用戶端服務、以進行外部LDAP伺服器的傳出連線。ONTAP ONTAP
管理NIS用戶端	-	從功能支援的版本起、功能支援NIS用戶端服務、以進行外部NIS伺服器的傳出連線。ONTAP ONTAP
管理- NTP用戶端	僅限系統	從功能支援的版本起、支援NTP用戶端服務、以便連線至外部NTP伺服器。ONTAP ONTAP
資料fpolice-client	純資料	從功能不全的9.8開始ONTAP 、支援用戶端服務輸出FPolicy連線。ONTAP

某些內建服務原則會自動包含每項新服務、但系統管理員可以將其從內建原則中移除、或將其新增至自訂原則中、以控制代表每個應用程式用於傳出連線的LIF。

設定LIF服務原則

您可以設定LIF服務原則、以識別將使用LIF的單一服務或服務清單。

為lifs建立服務原則

您可以為lifs建立服務原則。您可以將服務原則指派給一或多個LIF、讓LIF能夠傳輸單一服務或服務清單的流量。

內建的服務和服務原則可用於管理資料和系統SVM上的資料和管理流量。大部分的使用案例都是使用內建服務原則而非建立自訂服務原則來滿足。

您可以視需要修改這些內建服務原則。

步驟

1. 檢視叢集中可用的服務：

```
network interface service show
```

服務代表LIF存取的應用程式、以及叢集所服務的應用程式。每項服務都包含零個或多個應用程式正在偵聽的TCP和udp連接埠。

提供下列額外的資料與管理服務：

```
network interface service show
Service                     Protocol:Ports
-------                     --------------
cluster-core                -
data-cifs                   -
data-core                   -
data-flexcache              -
data-iscsi                  -
data-nfs                    -
intercluster-core           tcp:11104-11105
management-autosupport      -
management-bgp              tcp:179
management-core             -
management-https            tcp:443
management-ssh              tcp:22
12 entries were displayed.
```

2. 建立服務原則：

```
network interface service-policy create -vserver <svm_name> -policy
<service_policy_name> -services <service_name> -allowed-addresses
<IP_address/mask,...>
```

- 「service_name」指定應包含在原則中的服務清單。
- "ip_address/mask"指定允許存取服務原則中服務之位址的子網路遮罩清單。根據預設、所有指定的服務都會新增預設允許位址清單0.00.0.0/0、以允許來自所有子網路的流量。如果提供了非預設允許的位址清單、則使用該原則的LIF會設定為封鎖所有來源位址不符合任何指定遮罩的要求。

  下列範例說明如何針對包含NFS和SMB服務的SVM建立svm1_data_policy資料服務原則：

  ```
  network interface service-policy create -vserver svm1 -policy
  svm1_data_policy -services data-nfs,data-cifs,data-core -allowed
  -addresses 10.1.0.0/16
  ```

  下列範例顯示如何建立叢集間服務原則：

```
network interface service-policy create -vserver cluster1 -policy
intercluster1 -services intercluster-core -allowed-addresses 10.1.0.0/16
```

3. 確認已建立服務原則。

```
network interface service-policy show
```

下列輸出顯示可用的服務原則：

```
network interface service-policy show
Vserver   Policy                      Service: Allowed Addresses
--------- --------------------------
----------------------------------------
cluster1
          default-intercluster        intercluster-core: 0.0.0.0/0
                                      management-https: 0.0.0.0/0

          default-management          management-core: 0.0.0.0/0
                                      management-autosupport: 0.0.0.0/0
                                      management-ssh: 0.0.0.0/0
                                      management-https: 0.0.0.0/0

          default-route-announce      management-bgp: 0.0.0.0/0

Cluster
          default-cluster             cluster-core: 0.0.0.0/0

vs0
          default-data-blocks         data-core: 0.0.0.0/0
                                      data-iscsi: 0.0.0.0/0

          default-data-files          data-core: 0.0.0.0/0
                                      data-nfs: 0.0.0.0/0
                                      data-cifs: 0.0.0.0/0
                                      data-flexcache: 0.0.0.0/0

          default-management          data-core: 0.0.0.0/0
                                      management-ssh: 0.0.0.0/0
                                      management-https: 0.0.0.0/0

7 entries were displayed.
```

在建立時或修改現有LIF、將服務原則指派給LIF。

將服務原則指派給LIF

您可以在建立LIF時或修改LIF、將服務原則指派給LIF。服務原則會定義可與LIF搭配使用的服務清單。

您可以在管理VM和資料SVM中指派生命權的服務原則。

視您要將服務原則指派給LIF的時間而定、請執行下列其中一項動作：

如果您...	指派服務原則...
建立LIF	網路介面create -vserver Svm_name -lIF <lif_name>-home-node<node_name>-home-port <port_name>｛（-address <ip_address>-netMask<ip_address>）-subnet-name <subnet_name>-service-policy <service_policy_name>
修改LIF	網路介面修改-vserver <Svm_name>-lif<lif_name>-service-policy <service_policy_name>

當您為LIF指定服務原則時、不需要指定LIF的資料傳輸協定和角色。也支援透過指定角色和資料傳輸協定來建立LIF。

> 服務原則只能由建立服務原則時所指定之相同SVM中的LIF使用。

範例

下列範例說明如何修改LIF的服務原則、以使用預設管理服務原則：

```
network interface modify -vserver cluster1 -lif lif1 -service-policy
default-management
```

管理LIF服務原則的命令

使用「網路介面服務原則」命令來管理LIF服務原則。

如果您想要...	使用此命令...
建立服務原則	「網路介面服務原則建立」
新增其他服務項目至現有的服務原則	「網路介面服務原則附加服務」
複製現有的服務原則	「網路介面服務原則複製」
修改現有服務原則中的服務項目	「網路介面服務原則修改服務」
從現有的服務原則中移除服務項目	「網路介面服務原則移除服務」
重新命名現有的服務原則	「網路介面服務原則重新命名」

刪除現有的服務原則	「網路介面服務原則刪除」
將內建的服務原則還原為原始狀態	「網路介面服務原則還原預設值」
顯示現有的服務原則	「網路介面服務原則展示」

建立**LIF**

LIF是與實體或邏輯連接埠相關聯的IP位址。如果元件發生故障、LIF可能會容錯移轉至不同的實體連接埠、或移轉至不同的實體連接埠、進而繼續與網路通訊。

開始之前

- 基礎實體或邏輯網路連接埠必須設定為管理UP狀態。
- 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、則該子網路必須已經存在。

  子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。它們是使用「network subnet create」命令建立的。

- 指定LIF處理之流量類型的機制已變更。對於僅適用於更新版本的版本、LIF會使用角色來指定其處理的流量類型。ONTAP從ONTAP Sf6開始、I生命 就會使用服務原則來指定處理的流量類型。

關於這項工作

- 您無法將NAS和SAN傳輸協定指派給相同的LIF。

  支援的傳輸協定包括SMB、NFS、FlexCache 支援功能、iSCSI和FC； iSCSI和FC無法與其他傳輸協定結合使用。不過、NAS和乙太網路型SAN傳輸協定可以存在於同一個實體連接埠上。

- 您可以在同一個網路連接埠上同時建立IPV4和IPv6 LIF。
- SVM使用的所有名稱對應和主機名稱解析服務、例如DNS、NIS、LDAP和Active Directory、 必須至少有一個LIF處理SVM的資料流量。
- 處理節點之間叢集內流量的LIF、不應與處理管理流量的LIF或處理資料流量的LIF位於相同的子網路上。
- 建立沒有有效容錯移轉目標的LIF會產生警告訊息。
- 如果叢集內有大量的生命量、您可以使用「network interface cape流量show」命令來驗證叢集上支援的LIF容量、並使用「network interface cape流量 詳細資料show」命令來驗證每個節點上支援的LIF容量 （進階權限層級）。
- 從ONTAP NetApp 9.7開始、如果相同子網路中的SVM已存在其他LIF、您就不需要指定LIF的主連接埠。在相同的廣播網域中、系統會自動在指定的主節點上選擇隨機連接埠、如同在同一個子網路中設定的其他LIF。ONTAP

  從ONTAP 支援FFC-NVMe的支援功能到支援的功能表9.4開始。如果您要建立FC-NVMe LIF、應該注意下列事項：

  - NVMe傳輸協定必須受到建立LIF的FC介面卡支援。
  - FC-NVMe是資料生命中唯一的資料傳輸協定。

- 必須為每個支援SAN的儲存虛擬機器（SVM）設定一個LIF處理管理流量。

- NVMe LIF和命名空間必須裝載在同一個節點上。
- 每個SVM只能設定一個處理資料流量的NVMe LIF。

步驟

1. 建立LIF：

```
network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -service
-policy service_policy_name -home-node node_name -home-port port_name {-
address IP_address - netmask Netmask_value | -subnet-name subnet_name}
-firewall- policy policy -auto-revert {true|false}
```

   - 當LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF會傳回的節點為「主節點」。

     您也可以使用-autom-revert選項、指定LIF是否應自動還原為主節點和主連接埠。

   - 首頁連接埠是LIF在LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF傳回的實體或邏輯連接埠。
   - 您可以使用"-address"和"-netask"選項來指定IP位址、也可以使用"-subnet_name"選項從子網路進行分配。
   - 使用子網路提供IP位址和網路遮罩時、如果子網路是使用閘道定義、則使用該子網路建立LIF時、會自動將通往該閘道的預設路由新增至SVM。
   - 如果您手動指派IP位址（不使用子網路）、則在不同IP子網路上有用戶端或網域控制器時、可能需要設定通往閘道的預設路由。"network rout" creation"手冊頁包含有關在SVM中建立靜態路由的資訊。
   - 「自動還原」可讓您指定在啟動、管理資料庫狀態變更或建立網路連線等情況下、是否將資料LIF自動還原至其主節點。預設設定為「假」、但您可以根據環境中的網路管理原則、將其設定為「真」。
   - 從功能介紹9.5開始、您ONTAP 可以使用「服務原則」選項來指派LIF的服務原則。當為LIF指定服務原則時、該原則會用來建構LIF的預設角色、容錯移轉原則和資料傳輸協定清單。在支援的過程中、服務原則僅適用於叢集間和BGP對等服務。ONTAP在NetApp 9.6中ONTAP 、您可以建立多種資料與管理服務的服務原則。
   - 「資料傳輸協定」可讓您建立支援光纖通道傳輸協定（FCP）或NVMe / FC傳輸協定的LIF。建立IP LIF時不需要此選項。

2. 選用：如果您要在-address選項中指派IPv6位址：

   a. 使用network NDP prefix show命令查看在各種介面上學習到的RA前置詞清單。

      「network NDP prefix show」命令可在進階權限層級使用。

   b. 使用「prefix::id」格式手動建構IPv6位址。

      「prefix」是在各種介面上學習的前置詞。

   若要導出「id」、請選擇隨機的64位元十六進位數字。

3. 使用「network interface show」命令確認LIF已成功建立。
4. 確認已設定的IP位址可連線：

若要驗證…	使用…
IPV4位址	網路ping
IPv6位址	網路ping6.

範例

下列命令會建立LIF、並使用「-address'（位址）」和「-netmask'（網路遮罩）」參數來指定IP位址和網路遮罩值：

```
network interface create -vserver vs1.example.com -lif datalif1 -service
-policy default-data-files -home-node node-4 -home-port e1c -address
192.0.2.145 -netmask 255.255.255.0 -auto-revert true
```

下列命令會建立LIF、並從指定的子網路（名為client1_sub）指派IP位址和網路遮罩值：

```
network interface create -vserver vs3.example.com -lif datalif3 -service
-policy default-data-files -home-node node-3 -home-port e1c -subnet-name
client1_sub - auto-revert true
```

下列命令會建立一個NVMe / FC LIF、並指定「NVMe -光纖通道」資料傳輸協定：

```
network interface create -vserver vs1.example.com -lif datalif1 -data
-protocol nvme-fc -home-node node-4 -home-port 1c -address 192.0.2.145
-netmask 255.255.255.0 -auto-revert true
```

修改**LIF**

您可以變更主節點或目前節點、管理狀態、IP位址、網路遮罩、容錯移轉原則、 防火牆原則和服務原則。您也可以將LIF的位址系列從IPV4變更為IPV6。

關於這項工作

- 將LIF的管理狀態修改為「關機」時、任何未完成的NFSv4鎖定都會保留、直到LIF的管理狀態恢復為「開機」為止。

  為了避免其他生命週期嘗試存取鎖定檔案時發生鎖定衝突、您必須先將NFSv4用戶端移至不同的LIF、再將管理狀態設為向下。

- 您無法修改FC LIF所使用的資料傳輸協定。不過、您可以修改指派給服務原則的服務、或變更指派給IP LIF的服務原則。

  若要修改FC LIF所使用的資料傳輸協定、您必須刪除並重新建立LIF。若要變更IP LIF的服務原則、更新期間會短暫中斷。

- 您無法修改主節點或節點範圍管理LIF的目前節點。

- 使用子網路變更LIF的IP位址和網路遮罩值時、會從指定的子網路分配IP位址；如果LIF的先前IP位址來自不同的子網路、則IP位址會傳回該子網路。
- 若要將LIF的位址系列從IPV4修改為IPV6、您必須使用IPv6位址的分號符號、並為「-netmask-length」參數新增一個值。
- 您無法修改自動設定的連結本機IPv6位址。
- 修改LIF會導致LIF沒有有效的容錯移轉目標、因此會產生警告訊息。

  如果沒有有效容錯移轉目標的LIF嘗試進行容錯移轉、可能會發生中斷。

- 從功能介紹9.5開始ONTAP 、您可以修改與LIF相關的服務原則。

  在支援的過程中、服務原則僅適用於叢集間和BGP對等服務。ONTAP在NetApp 9.6中ONTAP 、您可以建立多種資料與管理服務的服務原則。

步驟

1. 使用「network interface modify」命令修改LIF的屬性。

   下列範例說明如何使用IP位址和子網路client1_sub的網路遮罩值來修改LIF datalif2的IP位址和網路遮罩：

   ```
   network interface modify -vserver vs1 -lif datalif2 -subnet-name
   client1_sub
   ```

   下列範例說明如何修改LIF的服務原則。

   ```
   network interface modify -vserver siteA -lif node1_inter1 -service
   -policy example
   ```

2. 驗證IP位址是否可連線。

如果您使用…	然後使用…
IPV4位址	網路ping
IPv6位址	《網路ping6》

移轉**LIF**

如果連接埠故障或需要維護、您可能必須將LIF移轉至同一個節點或叢集中的不同節點上的不同連接埠。移轉LIF與LIF容錯移轉類似、但LIF移轉是手動作業、而LIF容錯移轉則是LIF的自動移轉、以因應LIF目前網路連接埠上的連結故障。

開始之前

- 必須已為lifs設定容錯移轉群組。

- 目的地節點和連接埠必須正常運作、而且必須能夠存取與來源連接埠相同的網路。

關於這項工作

- BGP LIF位於主連接埠上、無法移轉至任何其他節點或連接埠。
- 從節點移除NIC之前、您必須先將屬於NIC的連接埠上裝載的LIF移轉至叢集中的其他連接埠。
- 您必須執行命令、從裝載叢集LIF的節點移轉叢集LIF。
- 節點範圍的LIF（例如節點範圍管理LIF、叢集LIF、叢集間LIF）無法移轉至遠端節點。
- 當NFSv4 LIF在節點之間移轉時、新連接埠上的LIF可用前、延遲最多可達45秒。

  若要解決此問題、請在沒有延遲的情況下使用NFSv4.1。

- 您無法將iSCSI生命體從一個節點移轉至另一個節點。

  若要解決此限制、您必須在目的地節點上建立iSCSI LIF。如需建立iSCSI LIF的準則相關資訊、請參閱 "SAN管理"。

- 當您移轉來源或目的地LIF時、VMware VAAI複製卸載作業會失敗。如需VMware VAAI的詳細資訊、請參閱 "NFS參考資料" 或 "SAN管理"。

視您要移轉特定LIF或所有LIF而定、請執行適當的動作：

如果您想要移轉…	輸入下列命令…
特定LIF	網路介面移轉
節點上的所有資料和叢集管理生命體	「網路介面移轉到全部」
連接埠上的所有生命	「network interface migration-all -Node <node>-port <port>」

以下範例說明如何將SVM vs0上名為datalif1的LIF移轉到node0b上的連接埠e0d：

```
network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1 -dest-node node0b
-dest-port e0d
```

以下範例說明如何從目前（本機）節點移轉所有資料與叢集管理生命週期：

```
network interface migrate-all -node local
```

將**LIF**還原至其主連接埠

您可以在LIF容錯移轉或手動或自動移轉至其他連接埠之後、將其還原至主連接埠。如果特定LIF的主連接埠無法使用、則LIF會保留在目前的連接埠、不會還原。

關於這項工作

- 如果您在設定自動還原選項之前、以管理方式將LIF的主連接埠移至「UP」狀態、則LIF不會傳回主連接埠。
- 除非「自動回復」選項的值設為true、否則LIF不會自動回復。
- 您必須確保已啟用「自動還原」選項、以便讓l生命 回復到主連接埠。

手動或自動將LIF還原至主連接埠：

如果您想要將LIF還原至其主連接埠…	然後輸入下列命令…
手動	網路介面還原-vserver vserver_name -lIF lif_name
自動	網路介面修改-vserver vserver_name -liflif_name -auta-revert true

更新版本：從設定錯誤的叢集**LIF**中恢復**ONTAP**

叢集網路連線至交換器時、無法建立叢集、但叢集IPspace中設定的所有連接埠、都無法連線至叢集IPspace中設定的其他連接埠。

在交換式叢集中、如果將叢集網路介面（LIF）設定在錯誤的連接埠上、或是將叢集連接埠連線至錯誤的網路、則「cluster create」命令可能會失敗、並顯示下列錯誤：

```
Not all local cluster ports have reachability to one another.
Use the "network port reachability show -detail" command for more details.
```

「network port show」命令的結果可能會顯示、叢集IPspace中會新增數個連接埠、因為這些連接埠是連接到使用叢集LIF設定的連接埠。不過、「網路連接埠」「可連線性show -detail」命令的結果顯示哪些連接埠無法彼此連線。

若要從連接埠上設定的叢集LIF還原、而該連接埠無法連線至使用叢集lifs設定的其他連接埠、請執行下列步驟：

步驟

1. 將叢集LIF的主連接埠重設為正確的連接埠：

   ```
   net port modify -home-port
   ```

2. 從叢集廣播網域中移除未設定叢集lifs的連接埠：

   ```
   net port broadcast-domain remove-ports
   ```

3. 建立叢集：

   ```
   cluster create
   ```

當您完成叢集建立時、系統會偵測到正確的組態、並將連接埠放入正確的廣播網域。

刪除**LIF**

您可以刪除不再需要的網路介面（LIF）。

要刪除的生命期不得在使用中。

步驟

1. 使用以下命令將要刪除的生命期標記爲管理性關閉：

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status
-admin down
```

2. 使用「網路介面刪除」命令來刪除一個或所有LIF：

如果您要刪除…	輸入命令…
特定LIF	網路介面刪除-vserver vserver_name -liflif_name
所有生命	「網路介面刪除-vserver vserver_name -lIF *」

下列命令會刪除LIF mgmtlif2：

```
network interface delete -vserver vs1 -lif mgmtlif2
```

3. 使用「network interface show」命令確認LIF已刪除。

設定虛擬**IP**（**VIP**）**LIF**

某些新一代資料中心使用網路層3機制、需要在子網路之間容錯移轉生命期。從ONTAP 支援的範例中開始、將會支援VIP資料生命期及相關的路由傳輸協定邊界閘道傳輸協定（BGP）、ONTAP 讓路由資訊中心能夠參與這些新一代網路。

VIP資料LIF並非任何子網路的一部分、可從以相同IPspace裝載BGP LIF的所有連接埠存取。VIP資料LIF可消除主機對個別網路介面的相依性。由於多個實體介面卡會傳輸資料流量、因此整個負載不會集中在單一介面卡和相關子網路上。VIP資料LIF是透過路由傳輸協定邊界閘道傳輸協定（BGP）通告給對等路由器。

VIP資料生命量具備下列優點：

- LIF可攜性超越廣播網域或子網路：VIP資料LIF可透過BGP向路由器宣告每個VIP資料LIF的目前位置、容錯移轉至網路中的任何子網路。
- Aggregate處理量：VIP資料生命量可支援超過任何個別連接埠頻寬的Aggregate處理量、因為VIP生命量可以同時從多個子網路或連接埠傳送或接收資料。

設定邊界閘道傳輸協定（**BGP**）

在建立VIP生命期之前、您必須先設定BGP、這是用於向對等路由器宣告VIP LIF存在的路由傳輸協定。

從概念9.9.1開始ONTAP 、VIP BGP會使用BGP對等群組來提供預設路由自動化功能、以簡化組態設定。

當BGP對等端點位於同一子網路時、使用BGP對等端點做為下一跳路由器、即可輕鬆學習預設路由。ONTAP若要使用此功能、請將「-use對等端點即下一跳」屬性設為「true」。依預設、此屬性為「假」。

如果您已設定靜態路由、則這些路由仍會優先於這些自動預設路由。

對等路由器必須設定為接受來自BGP LIF的BGP連線、以取得所設定的自治系統編號（ASN）。

> 不處理來自路由器的任何傳入路由宣告、因此您應該設定對等路由器、使其不傳送任何路由更新到叢集。ONTAP

設定BGP包括選擇性地建立BGP組態、建立BGP LIF、以及建立BGP對等群組。當在指定節點上建立第一個BGP對等群組時、使用預設值自動建立預設BGP組態。ONTAPBGP LIF用於與對等路由器建立BGP TCP工作階段。對於對等路由器而言、BGP LIF是下一跳、可到達VIP LIF。BGP LIF已停用容錯移轉。BGP對等群組會針對對等群組的IPspace中的所有SVM通告VIP路由。

從功能組別9.8開始ONTAP 、這些欄位已新增至「network BGP對等群組」命令：

- -ASN預先輸入類型
- -ASN預先準備端點數
- 社群

這些BGP屬性可讓您設定BGP對等群組的AS路徑和社群屬性。

從功能變數9.9開始ONTAP 、新增了下列欄位：

- -ASN或-Peer-ASN（4位元組值）屬性本身並不是新的、但現在它使用4位元組的整數。
- 中型
- -use對等即下一跳

您可以利用多重出口鑑別器（MED-）支援、針對路徑優先順序進行進階路由選擇。BGP更新訊息中的選用屬性Medion、可讓路由器為流量選取最佳路由。MEDA是無符號32位元整數（0 - 4294967295）、偏好較低的值。

> 雖然支援上述BGP屬性、但路由器卻不需要遵守這些屬性。ONTAPNetApp強烈建議您確認路由器支援哪些屬性、並據此設定BGP對等群組。如需詳細資料、請參閱路由器提供的BGP文件。

步驟

1. 登入進階權限層級：

   "進階權限"

2. 選用：執行下列其中一項動作、建立BGP組態或修改叢集的預設BGP組態：

   a. 建立BGP組態：

```
network bgp config create -node {node_name | local} -asn asn_integer
-holdtime
hold_time -routerid local_router_IP_address
```

2位元組ASN的範例：

```
network bgp config create -node node1 -asn 65502 -holdtime 180
-routerid 1.1.1.1
```

使用4位元組ASN的範例：

```
network bgp config create -node node1 -asn 85502 -holdtime 180 -routerid
1.1.1.1
```

a. 修改預設BGP組態：

```
network bgp defaults modify -asn asn_integer -holdtime hold_time
network bgp defaults modify -asn 65502
```

- 「ASin_integer'」指定ASN。從支援BGP的ASN 9.8開始ONTAP 、支援2位元組非負整數。這是16位元數（1 - 65534個可用值）。從ONTAP 支援BGP的ASN 9.9.1開始、支援4位元組的非負整數（1 - 4294967295）。預設ASN為65501。ASN 23456保留用於ONTAP 建立不宣告4位元組ASN功能的對等端點、以供建立不含
- 「HOD_TIME」指定保留時間（以秒為單位）。預設值為180s。

3. 為系統SVM建立BGP LIF：

```
network interface create -vserver system_svm -lif lif_name -service
-policy default-route-announce -home-node home_node -home-port home_port
-address ip_address -netmask netmask
```

您可以使用BGP LIF的「預設路由宣告」服務原則、或是任何包含「管理- BGP」服務的自訂服務原則。

```
network interface create -vserver cluster1 -lif bgp1 -service-policy
default-route-announce -home-node cluster1-01 -home-port e0c -address
10.10.10.100 -netmask 255.255.255.0
```

4. 建立BGP對等群組、用於與遠端對等路由器建立BGP工作階段、並設定通告給對等路由器的VIP路由資訊：

範例1：建立沒有自動預設路由的對等群組

在此情況下、管理員必須建立通往BGP對等端點的靜態路由。

```
network bgp peer-group create -peer-group group_name -ipspace
ipspace_name -bgp-lif bgp_lif -peer-address peer-router_ip_address -peer
-asn 65502 -route-preference integer
-asn-prepend-type <ASN_prepend_type> -asn-prepend-count integer -med
integer -community BGP community list <0-65535>:<0-65535>
```

```
network bgp peer-group create -peer-group group1 -ipspace Default -bgp
-lif bgp1 -peer-address 10.10.10.1 -peer-asn 65502 -route-preference 100
-asn-prepend-type local-asn -asn-prepend-count 2 -med 100 -community
9000:900,8000:800
```

範例2：使用自動預設路由建立對等群組

```
network bgp peer-group create -peer-group group_name -ipspace
ipspace_name -bgp-lif bgp_lif -peer-address peer-router_ip_address -peer
-asn 65502 -use-peer-as-next-hop true -route-preference integer -asn
-prepend-type <ASN_prepend_type> -asn-prepend-count integer -med integer
-community BGP community list <0-65535>:<0-65535>
```

```
network bgp peer-group create -peer-group group1 -ipspace Default -bgp
-lif bgp1 -peer-address 10.10.10.1 -peer-asn 65502 -use-peer-as-next-hop
true -route-preference 100 -asn-prepend-type local-asn -asn-prepend
-count 2 -med 100 -community 9000:900,8000:800
```

建立虛擬IP（VIP）資料LIF

VIP資料LIF是透過路由傳輸協定邊界閘道傳輸協定（BGP）通告給對等路由器。

開始之前

- 必須設定BGP對等群組、且要建立LIF的SVM之BGP工作階段必須處於作用中狀態。
- 必須為SVM的任何傳出VIP流量建立通往BGP路由器或BGP LIF子網路中任何其他路由器的靜態路由。
- 您應該開啟多重路徑路由、以便傳出的VIP流量能夠使用所有可用的路由。

  如果未啟用多重路徑路由、則所有傳出的VIP流量都會從單一介面發出。

步驟

1. 建立VIP資料LIF：

```
network interface create -vserver svm_name -lif lif_name -role data
-data-protocol
{nfs|cifs|iscsi|fcache|none|fc-nvme} -home-node home_node -address
ip_address -is-vip true
```

如果您未使用「network interface create」命令指定主連接埠、則會自動選取VIP連接埠。

根據預設、VIP資料LIF屬於系統建立的每個IPspace名為「VIP」的廣播網域。您無法修改VIP廣播網域。

VIP資料LIF可同時在裝載BGP LIF IP空間的所有連接埠上存取。如果本機節點上的VIP SVM沒有作用中的BGP工作階段、則VIP資料LIF會容錯移轉至節點上已針對該SVM建立BGP工作階段的下一個VIP連接埠。

2. 驗證BGP工作階段是否處於VIP資料LIF SVM的UP狀態：

```
network bgp vserver-status show

Node        Vserver  bgp status
        ----------  -------- ---------
        node1       vs1      up
```

如果節點上SVM的BGP狀態為「快轉」、則VIP資料LIF會容錯移轉至另一個節點、而SVM的BGP狀態為「快轉」。如果所有節點上的BGP狀態都是「動態」、則VIP資料LIF就無法在任何地方託管、且LIF狀態為「關閉」。

管理BGP的命令

從ONTAP 功能介紹版開始、您可以使用「network BGP」命令來管理ONTAP BGP工作階段。

管理**BGP**組態

如果您想要…	使用此命令…
建立BGP組態	建立網路BGP組態
修改BGP組態	修改網路BGP組態
刪除BGP組態	刪除網路BGP組態
顯示BGP組態	網路BGP組態顯示
顯示VIP LIF SVM的BGP狀態	網路BGP vserver狀態顯示

管理**BGP**預設值

如果您想要…	使用此命令…
修改BGP預設值	網路BGP預設值會修改
顯示BGP預設值	顯示網路BGP預設值

管理**BGP**對等群組

如果您想要…	使用此命令…
建立BGP對等群組	建立BGP對等群組
修改BGP對等群組	網路BGP對等群組修改
刪除BGP對等群組	網路BGP對等群組刪除
顯示BGP對等群組資訊	網路BGP對等群組顯示
重新命名BGP對等群組	網路BGP對等群組重新命名

"指令ONTAP"

設定主機名稱解析

總覽

必須能夠將主機名稱轉譯為數字IP位址、才能存取用戶端及存取服務。ONTAP您必須設定儲存虛擬機器（SVM）、才能使用本機或外部名稱服務來解析主機資訊。支援設定外部DNS伺服器、或設定本機主機檔案以進行主機名稱解析。ONTAP

使用外部DNS伺服器時、您可以設定動態DNS（DDNS）、它會自動將新的或變更的DNS資訊從儲存系統傳送到DNS伺服器。如果沒有動態DNS更新、您必須在新系統上線或現有DNS資訊變更時、手動將DNS資訊（DNS名稱和IP位址）新增至識別的DNS伺服器。此程序緩慢且容易出錯。在災難恢復期間、手動設定可能會導致長時間停機。

設定**DNS**進行主機名稱解析

您可以使用DNS存取本機或遠端來源以取得主機資訊。您必須設定DNS、才能存取其中一個或兩個來源。

必須能夠查詢主機資訊、才能正確存取用戶端。ONTAP您必須設定名稱服務、才能啟用ONTAP 支援功能、以存取本機或外部DNS服務來取得主機資訊。

將名稱服務組態資訊儲存在表格中、表格相當於UNIX系統上的「/etc/nsswitch.conf」檔案。ONTAP

使用外部**DNS**伺服器設定**SVM**和資料**LIF**以進行主機名稱解析

您可以使用「vserver services name-service DNS」命令在SVM上啟用DNS、並將其設定為使用DNS進行主機名稱解析。使用外部DNS伺服器解析主機名稱。

站台範圍的DNS伺服器必須可供主機名稱查詢。

您應該設定多個DNS伺服器、以避免單點故障。如果您只輸入一個DNS伺服器名稱、「vserver services name-service DNS create」命令會發出警告。

《網路管理指南》包含在SVM上設定動態DNS的相關資訊。

步驟

1. 在SVM上啟用DNS：

```
vserver services name-service dns create -vserver vserver_name -domains
domain_name - name-servers ip_addresses -state enabled
```

下列命令可啟用SVM VS1上的外部DNS伺服器：

```
vserver services name-service dns create -vserver <vs1.example.com>
-domains <example.com> -name-servers <192.0.2.201,192.0.2.202> -state
<enabled>
```

> vserver services name-service DNS create命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時回報錯誤訊息。

2. 在SVM擁有的LIF上啟用DNS：

如果您是	使用此命令：
修改現有的LIF區域名稱	「網路介面修改-liflifname -dns區域」
建立新的LIF區域名稱	「網路介面create -liflifname -dns區域」

```
vserver services name-service dns create -vserver <vs1> -domains
<example.com> -name-servers <192.0.2.201, 192.0.2.202> -state <enabled>
network interface modify -lif <datalif1> -dns-zone
<zonename.whatever.com>
```

3. 使用「vserver services name-service DNS check」命令來驗證名稱伺服器的狀態。

```
vserver services name-service dns check -vserver vs1.example.com
VserverName        Server     Status    Status Details
----------------  ---------- -------   --------------------------
vs1.example.com   10.0.0.50  up        Response time (msec): 2
vs1.example.com   10.0.0.51  up        Response time (msec): 2
```

設定名稱服務交換器表以進行主機名稱解析

您必須正確設定名稱服務交換器表、才能啟用ONTAP 支援功能、以參考本機或外部名稱服務來擷取主機資訊。

您必須決定要在環境中使用哪種名稱服務來進行主機對應。

步驟

1. 將必要的項目新增至名稱服務交換器表：

```
vserver services name-service <ns-switch> create -vserver <vserver_name>
-database <database_name> -source <source_names>
```

2. 驗證名稱服務交換器表格是否包含所需順序的預期項目：

```
vserver services name-service <ns-switch> show -vserver <vserver_name>
```

下列範例會在名稱服務交換器表中建立一個項目、讓SVM VS1先使用本機hosts檔案、然後再使用外部DNS伺服器來解析主機名稱：

```
vserver services name-service ns-switch create -vserver vs1 -database
hosts -sources files dns
```

管理主機表（僅限叢集管理員）

叢集管理員可以新增、修改、刪除及檢視管理儲存虛擬機器（SVM）主機表中的主機名稱項目。SVM管理員只能為指派的SVM設定主機名稱項目。

用於管理本機主機名稱項目的命令

您可以使用「vserver services name-service DNS hosts」命令來建立、修改或刪除DNS主機表項目。

當您建立或修改DNS主機名稱項目時、可以指定多個以逗號分隔的別名位址。

如果您想要…	使用此命令…
建立DNS主機名稱項目	「Vserver服務名稱服務DNS主機建立」
修改DNS主機名稱項目	「Vserver服務名稱服務DNS主機修改」
刪除DNS主機名稱項目	「Vserver服務名稱服務DNS主機刪除」

如需詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP" 用於「vserver services name-service DNS hosts」命令。

平衡網路負載以最佳化使用者流量（僅限叢集管理員）

總覽

您可以將叢集設定為從適當載入的lifs處理用戶端要求。如此一來、生命與連接埠的使用率就會更加平衡、進而提升叢集的效能。

DNS負載平衡有助於選擇適當負載的資料LIF、並平衡所有可用連接埠（實體、介面群組和VLAN）之間的使用者網路流量。

透過DNS負載平衡、LIF會與SVM的負載平衡區域建立關聯。站台範圍的DNS伺服器已設定為轉送所有DNS要求、並根據網路流量和連接埠資源的可用度（CPU使用率、處理量、開放式連線等）、傳回負載最低的LIF。DNS負載平衡具有下列優點：

- 新的用戶端連線在可用資源之間取得平衡。
- 無需手動介入、即可決定在掛載特定SVM時要使用哪些LIF。
- DNS負載平衡支援NFSv3、NFSv4、NFSv4.1、SMB 2.0、SMB 2.1和SMB 3.0。

DNS負載平衡的運作方式

用戶端可藉由指定IP位址（與LIF關聯）或主機名稱（與多個IP位址關聯）來掛載SVM。依預設、整個站台的DNS伺服器會以循環配置資源的方式選取生命體、以平衡所有生命體的工作負載。

循環資源負載平衡可能會導致部分生命量過載、因此您可以選擇使用DNS負載平衡區域來處理SVM中的主機名稱解析。使用DNS負載平衡區域、可確保新用戶端連線在可用資源之間取得更好的平衡、進而提升叢集的效能。

DNS負載平衡區域是叢集內的DNS伺服器、可動態評估所有LIF上的負載、並傳回適當載入的LIF。在負載平衡區域中、DNS會根據負載、為每個LIF指派權重（度量）。

每個LIF都會根據其主節點的連接埠負載和CPU使用率來指派一個權重。負載較少的連接埠上的LIF在DNS查詢中傳回的機率較高。您也可以手動指派權重。

建立**DNS**負載平衡區域

您可以建立DNS負載平衡區域、以便根據負載（即LIF上掛載的用戶端數目）、動態選擇LIF。您可以在建立資料LIF時建立負載平衡區域。

站台範圍DNS伺服器上的DNS轉寄站必須設定為將負載平衡區域的所有要求轉送到設定的LIF。

知識庫文章 "如何在叢集模式中設定DNS負載平衡" 在NetApp支援網站上、包含使用條件式轉送設定DNS負載平衡的詳細資訊。

關於這項工作

- 任何資料LIF都能回應DNS查詢、以取得DNS負載平衡區域名稱。
- DNS負載平衡區域在叢集中必須有唯一的名稱、而且區域名稱必須符合下列需求：
  - 不得超過256個字元。
  - 其中應至少包含一段期間。
  - 第一個和最後一個字元不應為句點或任何其他特殊字元。
  - 字元之間不得包含任何空格。
  - DNS名稱中的每個標籤不得超過63個字元。

    標籤是指在期間之前或之後出現的文字。例如、名稱為storage.company.com的DNS區域有三個標籤。

使用帶有’dns區域’選項的’network interface cred’命令來建立DNS負載平衡區域。

如果負載平衡區域已存在、則會將LIF新增至該區域。如需命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

下列範例示範如何在建立LIF「lif1」時、建立名為storage.company.com的DNS負載平衡區域：

```
network interface create -vserver vs0 -lif lif1 -home-node node1
-home-port e0c -address 192.0.2.129 -netmask 255.255.255.128 -dns-zone
```

從負載平衡區域新增或移除**LIF**

您可以從虛擬機器（SVM）的DNS負載平衡區域新增或移除LIF。您也可以從負載平衡區域同時移除所有的LIF。

開始之前

- 負載平衡區域中的所有LIF都應該屬於同一個SVM。
- LIF只能是一個DNS負載平衡區域的一部分。
- 如果生命體屬於不同的子網路、則必須設定每個子網路的容錯移轉群組。

處於管理中斷狀態的LIF會從DNS負載平衡區域中暫時移除。當LIF返回管理UP狀態時、LIF會自動新增至DNS負載平衡區域。

在負載平衡區域中新增LIF或移除LIF：

如果您想要…	輸入…
新增LIF	「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-DNSS-ZONE *ZON_name*」範例：「網路介面修改-vserver VS1 -lif data1 -DNSS-ZONE cifs.company.com`」
移除單一LIF	「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dns區域無」範例：「網路介面修改-vserver VS1 -lif data1 -dns區域無」
移除所有生命	「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif *-DNS-Zone none"範例：「網路介面修改-vserver vs0 -lif *-DNS-Zone non」您可以從負載平衡區域移除SVM中的所有lifs、從該區域移除SVM。

保護您的網路安全

使用聯邦資訊處理標準（**FIPS**）設定網路安全性

所有SSL連線均符合聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2。ONTAP您可以開啟和關閉SSL FIPS模式、全域設定SSL傳輸協定、以及關閉ONTAP 任何弱密碼、例如RC4 in整套功能。

根據預設、ONTAP 將「SSL on支援」設為停用FIPS規範、並啟用SSL傳輸協定、提供下列功能：

- TLSv1.3（從ONTAP 功能9.11.1開始）

- TLSv1.2
- TLSv1.1
- TLSv1

啟用SSL FIPS模式時、ONTAP 從靜止到外部用戶端或ONTAP 伺服器元件的SSL通訊、將使用FIPS相容的SSL加密。

如果您想要系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰來存取SVM、則必須先確認主機金鑰演算法受到支援、才能啟用SSL FIPS模式。

附註： ONTAP 主機金鑰演算法支援已在更新版本的版本中變更。

發行版ONTAP	支援的金鑰類型	不支援的金鑰類型
9.11.1及更新版本	ECDSA-SHA2-nistp256	RSA-SHA2-512 + RSA-SHA2-256 + ssh - ed25519 + ssh - DSS + ssh - RSA
9.10.1及更早版本	ECDSA-SHA2-nistp256 + ssh編輯25519	SSH-DSS + SSH-RSA

沒有支援金鑰演算法的現有SSH公開金鑰帳戶、必須先以支援的金鑰類型重新設定、才能啟用FIPS、否則系統管理員驗證將會失敗。

如需詳細資訊、請參閱 "啟用SSH公開金鑰帳戶"。

如需SSL FIPS模式組態的詳細資訊、請參閱「安全性組態修改」手冊頁。

啟用FIPS

建議所有安全的使用者在系統安裝或升級之後、立即調整其安全組態。啟用SSL FIPS模式時、ONTAP 從靜止到外部用戶端或ONTAP 伺服器元件的SSL通訊、將使用FIPS相容的SSL加密。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 啟用FIPS：

   「安全性組態修改介面SSL -is - FIPS啟用true」

3. 當系統提示您繼續時、請輸入「y」
4. 如果您執行ONTAP 的是效能不正常的9.8或更早版本、請逐一手動重新開機叢集中的每個節點。從功能支援的9.9.1開始ONTAP 、不需要重新開機。

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則不會看到警告訊息。

```
security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true

Warning: This command will enable FIPS compliance and can potentially
cause some non-compliant components to fail. MetroCluster and Vserver DR
require FIPS to be enabled on both sites in order to be compatible.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

停用**FIPS**

如果您仍在執行較舊的系統組態、並想要設定ONTAP 具有向下相容性的功能、則只有在FIPS停用時、才能開啟SSLv3。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 輸入下列命令來停用FIPS：

   「安全性組態修改介面SSL -is - FIPS -啟用假」

3. 當系統提示您繼續時、請輸入「y」。
4. 如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、請手動重新啟動叢集中的每個節點。從功能支援的9.9.1開始ONTAP 、不需要重新開機。

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則不會看到警告訊息。

```
security config modify -interface SSL -supported-protocols SSLv3

Warning: Enabling the SSLv3 protocol may reduce the security of the
interface, and is not recommended.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

檢視FIPS法規遵循狀態

您可以查看整個叢集是否正在執行目前的安全性組態設定。

步驟

1. 逐一重新啟動叢集中的每個節點。

   請勿同時重新啟動所有叢集節點。必須重新開機、才能確保叢集中的所有應用程式都執行新的安全組態、以及FIPS開/關模式、傳輸協定和密碼的所有變更。

2. 檢視目前的法規遵循狀態：

   「安全組態顯示」

```
security config show

          Cluster                                                 Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1_2, TLSv1_1, TLSv1 ALL:!LOW:!aNULL:  yes
                                             !EXP:!eNULL
```

透過有線加密設定IP安全性（IPsec）

從使用畫面9.8開始ONTAP 、ONTAP 在傳輸模式中使用IPsec傳輸協定、確保資料持續安全且加密、即使在傳輸過程中也沒問題。IPsec為所有IP流量提供資料加密、包括NFS、iSCSI和SMB傳輸協定。IPsec為iSCSI流量提供唯一的傳輸加密選項。

從ONTAP 版本號《21：1：2：1：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2以前只有PSDK受IPsec支援。

設定好IPsec之後、用戶端與ONTAP 支援中心之間的網路流量會受到預防措施的保護、以對抗重播和攔截式（MITM）攻擊。

對於NetApp SnapMirror和叢集對等流量加密、叢集對等加密（CPe）、仍建議使用傳輸層安全性（TLS）來透過IPsec進行傳輸、以確保傳輸過程安全無虞。這是因為TLS的效能優於IPsec。

雖然叢集已啟用IPsec功能、但網路需要安全原則資料庫（SPD）項目來符合要保護的流量、並在流量傳輸之前指定保護詳細資料（例如密碼套件和驗證方法）。每個用戶端也需要對應的SPD項目。無論是在PSK或認證驗證方法中、都需要SPD需求。

在叢集上啟用**IPsec**

您可以在叢集上啟用IPsec、以確保資料持續安全且加密、即使在傳輸過程中也是如此。

步驟

1. 探索是否已啟用IPsec：

   「安全性IPsec組態顯示」

   如果結果包含「啟用IPsec：假」、請繼續下一步。

2. 啟用IPsec：

   「安全性IPsec組態修改-已啟用true」

3. 再次執行探索命令：

   「安全性IPsec組態顯示」

   結果現在包括「啟用IPsec：true」。

準備以憑證驗證建立**IPsec**原則

如果您只使用預先共用金鑰的PSK進行驗證、而且不會使用憑證驗證、則可以跳過此步驟。

在建立使用憑證進行驗證的IPsec原則之前、您必須確保符合下列先決條件：

- 用戶端和用戶端都必須安裝對方的CA憑證、才能讓雙方驗證終端實體（或用戶端）憑證ONTAP ONTAP
- 系統會為ONTAP 參與該原則的Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the

> 可共享證書的產品。ONTAP不需要在憑證與lifs之間建立一對一對應關係。

步驟

1. 除非ONTAP 已安裝（如ONTAP 自我簽署的根CA）、否則您必須安裝在相互驗證期間使用的所有CA憑證、包括ONTAP端CA和用戶端CA。命令範例「叢集：>安全性憑證安裝-vserver Svm_name -type server_ca-cert名稱my_ca_cert」
2. 為了確保所安裝的CA在驗證期間位於IPsec CA搜尋路徑內、ONTAP 請使用「安全性IPsec cA-certificate

add」命令、將Sure憑證管理CA新增至IPsec模組。範例命令「叢集：>安全性IPsec ca-Certificate add -vserver Svm_name -ca-certs my_ca_cert」

3. 建立並安裝認證以供ONTAP 《Sfor the Suse LIF（供《Sfor the Suse：此憑證的發卡行CA必須已安裝ONTAP 至ESA並新增至IPsec。命令範例「叢集：>安全性憑證安裝-vserver Svm_name -type server -cert名稱my_nfs_server_cert」

如需ONTAP 更多有關資訊、請參閱ONTAP 《》介紹文件中的安全認證命令。

定義安全性原則資料庫（**SPD**）

在允許流量在網路上傳輸之前、IPsec需要SPD項目。無論您使用的是用於驗證的PSK或憑證、都是如此。

步驟

1. 使用「安全性IPsec原則create（安全性IPsec原則建立）》命令：
   a. 選取ONTAP 要參與IPsec傳輸的IP位址或子網路。
   b. 選取要連線ONTAP 至「靜態IP位址」的用戶端IP位址。

      用戶端必須使用預先共用金鑰（PSK）來支援網際網路金鑰交換版本2（IKEv2）。

   c. 選用。選取要保護的上層傳輸協定（udp、tcp、icmp等）、本機連接埠號碼及遠端連接埠號碼。相應的參數分別是「傳輸協定」、「本機連接埠」和「連線埠」。

      跳過此步驟以保護ONTAP 所有介於整個過程中的資訊流量、例如：靜態IP位址和用戶端IP位址。保護所有流量是預設設定。

   d. 在所需驗證方法的「auth-method」參數中輸入PSK或pic。
      i. 如果您輸入了一個PSK,請在完成所有其他選用參數之後按<enter>來輸入並驗證預先共用金鑰的提示。
      ii. 如果您輸入的是公開密碼匙基礎建設、您也必須輸入「cert-name」、「local-identity」、「remote-identity」等參數。如果遠端憑證的身分不明、或是需要多個用戶端身分識別、請輸入特殊字詞「任何項目」。

```
security ipsec policy create -vserver <vs1> -name <test34> -local-ip
-subnets <192.168.134.34/32> -remote-ip-subnets <192.168.134.44/32>
Enter the preshared key for IPsec Policy _test34_ on Vserver _vs1_:
```

```
security ipsec policy create -vserver vs1 -name test34 -local-ip-subnets
192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.44/32 -local-ports 2049
-protocols tcp -auth-method PKI -cert-name my_nfs_server_cert -local
-identity CN=netapp.ipsec.lif1.vs0 -remote-identity ANYTHING
```

在用戶端ONTAP 和用戶端都設定相符的IPsec原則、且驗證認證（或是PSK或憑證）在兩端均已就緒之前、IP流量無法在用戶端和伺服器之間流通。如需詳細資訊，請參閱用戶端的IPsec組態。

使用IPsec身分識別

對於預先共用金鑰驗證方法、除非IPsec用戶端（例如Libreswan）要求、否則身分識別為選用項目。對於公開密碼匙基礎建設/憑證驗證方法、本機和遠端身分識別都是必要的。身分識別會指定在每一方的憑證中認證的身分識別、並用於驗證程序中。如果遠端識別身分不明、或是可能有許多不同的身分識別、請使用特殊的「任何」身分識別。

在不受限的情況下、可透過修改SPD項目或在SPD原則建立期間來指定身分識別。ONTAPSPD可以是IP位址或字串格式身分識別名稱。

若要修改現有SPD的身分識別設定、請使用下列命令：

《安全性IPsec原則修改》

「安全性IPsec原則修改-vserver *VS1*-name *test34*-local-identity *192.168.1.34*-reme-identity *client.fooboo.com*`」

IPsec多個用戶端組態

當少數用戶端需要使用IPsec時、每個用戶端只需使用一個SPD項目就足夠了。但是、當數百甚至數千個用戶端需要使用IPsec時、NetApp建議使用IPsec多重用戶端組態。

支援將多個網路上的多個用戶端連線至單一SVM IP位址、並啟用IPsec。ONTAP您可以使用下列其中一種方法來達成此目的：

- 子網路組態

  若要允許特定子網路上的所有用戶端（例如：192.168.1.0/24）使用單一SPD原則項目連線至單一SVM IP位址、您必須以子網路形式指定「遠端IP子網路」。此外、您必須使用正確的用戶端身分識別來指定「身份識別」欄位。

  > 在子網路組態中使用單一原則項目時、該子網路中的IPsec用戶端會共用IPsec身分識別和預先共用金鑰（PSK）。不過、憑證驗證並不符合此要求。使用憑證時、每個用戶端都可以使用自己的唯一憑證或共用憑證進行驗證。IPsec會根據安裝在本機信任存放區上的CA來檢查憑證的有效性。ONTAP支援憑證撤銷清單（CRL）檢查。ONTAP

- 允許所有用戶端組態

  若要允許任何用戶端（無論其來源IP位址為何）連線至SVM IPsec IP位址、請在指定「遠端IP子網路」欄位時使用「0.00.0.0/0」萬用字元。

  此外、您必須使用正確的用戶端身分識別來指定「身份識別」欄位。若要進行憑證驗證、您可以輸入「任何項目」。

  此外、使用「0.00.0.0/0」萬用字元卡時、您必須設定特定的本機或遠端連接埠號碼才能使用。例如、「NFS連接埠2049」。

  步驟

  a. 使用下列其中一個命令來設定多個用戶端的IPsec：

     i. 如果您使用*子網路組態*來支援多個IPsec用戶端：

「安全性」IPsec原則建立-vserver *vserver_name*-name *policy_name*-local-ip -subnets_ipSEC_ip_address/32_-reme-ip-subnets_ip_address/subnet_-local-identity *local_id*-reme -identity *reme_id*`

「安全性」IPsec原則建立-vserver *VS1*-name *subnet134*-local-ip-subnets_192.168.1.34 /32_-reme-ip-subnets_192.168.1.0/24_-local-identity *ontap_side identity*-reme-identity *client_side identity*

i. 如果您使用*允許所有用戶端組態*來支援多個IPsec用戶端：

「安全性」IPsec原則建立-vserver *vserver_name*-name *policy_name*-local-ip -Subnets_ipSEC_ip_address/32_-remite-ip子 網路_0.00.0.0/0_-local-ports_number_-local-identity *local_id*-remite-identity *remite_id*`

「安全性」IPsec原則建立-vserver *VS1*-name *test35*-local-ip-Subnets_ipec_ip_address/32_-remite-ip子 網路_0.00.0.0/0_-local-port *2049*-local-identity *ontap_side identity*-remite-identity *client_identity*

IPsec統計資料

透過協商、ONTAP 可在「穩定SVM IP位址」和「用戶端IP位址」之間建立稱為「IKE安全性關聯」（SA）的安全通道。兩個端點都安裝了IPsec SAS、以執行實際的資料加密與解密工作。

您可以使用統計資料命令來檢查IPsec SAS和IKE SAS的狀態。

IKE SA命令範例：

「安全性IPsec show-ikesasa -node_hosting_node_name_for_Svm_ip_」

IPsec SA命令和輸出範例：

「安全性IPsec show-ipsecsa -node_hosting_node_name_for_Svm_ip_」

```
cluster1::> security ipsec show-ikesa -node cluster1-node1
            Policy Local           Remote
Vserver     Name   Address         Address         Initator-SPI     State
----------- ------ --------------- --------------- ----------------
-----------
vs1         test34
                   192.168.134.34  192.168.134.44  c764f9ee020cec69
ESTABLISHED
```

IPsec SA命令和輸出範例：

```
security ipsec show-ipsecsa -node hosting_node_name_for_svm_ip

cluster1::> security ipsec show-ipsecsa -node cluster1-node1
            Policy  Local           Remote          Inbound  Outbound
Vserver     Name    Address         Address         SPI      SPI
State
----------- ------- --------------- --------------- -------- --------
---------
vs1         test34
                    192.168.134.34  192.168.134.44  c4c5b3d6 c2515559
INSTALLED
```

設定**lifs**的防火牆原則

設定防火牆可增強叢集的安全性、並有助於防止未獲授權的存取儲存系統。根據預設、內建防火牆會設定為允許遠端存取特定的IP服務集、以供資料、管理及叢集間生命體使用。

從功能部分9.10.1開始ONTAP ：

- 防火牆服務原則已過時、並由LIF服務原則取代。之前、內建防火牆是使用防火牆原則來管理。此功能現在是使用LIF服務原則來完成。
- 所有的防火牆原則都是空的、而且不會開啟基礎防火牆中的任何連接埠。而是必須使用LIF服務原則開啟所有連接埠。
- 升級至9.10.1或更新版本、從防火牆服務原則轉換至LIF服務原則之後、不需要採取任何行動。系統會自動建構符合先前ONTAP 版本所使用之防火牆服務原則的LIF服務原則。如果您使用指令碼或其他工具來建立及管理自訂防火牆原則、則可能需要升級這些指令碼、以建立自訂服務原則。

若要深入瞭解、請參閱 "更新版本中的生命與服務政策ONTAP"。

防火牆原則可用來控制對管理服務傳輸協定的存取、例如SSH、HTTP、HTTPS、Telnet、NTP、 NDMP、NDMPS、RSH、DNS或SNMP。無法為NFS或SMB等資料傳輸協定設定防火牆原則。

您可以使用下列方式來管理防火牆服務和原則：

- 啟用或停用防火牆服務
- 顯示目前的防火牆服務組態
- 使用指定的原則名稱和網路服務建立新的防火牆原則
- 將防火牆原則套用至邏輯介面
- 建立新的防火牆原則、該原則是現有原則的確切複本

  您可以使用這項功能、在同一個SVM中建立具有類似特性的原則、或將原則複製到不同的SVM。

- 顯示防火牆原則的相關資訊
- 修改防火牆原則所使用的IP位址和網路遮罩
- 刪除LIF未使用的防火牆原則

防火牆原則與生命

LIF防火牆原則是用來限制透過每個LIF存取叢集。您需要瞭解預設防火牆原則如何影響每種LIF類型的系統存取、以及如何自訂防火牆原則以提高或降低LIF的安全性。

使用「網路介面create」或「網路介面modify」命令設定LIF時、針對「-firewall-policy」參數指定的值會決定允許存取LIF的服務傳輸協定和IP位址。

在許多情況下、您可以接受預設的防火牆原則值。在其他情況下、您可能需要限制特定IP位址和特定管理服務傳輸協定的存取。可用的管理服務傳輸協定包括SSH、HTTP、HTTPS、Telnet、NTP、 NDMP、NDMPS、RSH, DNS及SNMP。

所有叢集lifs的防火牆原則預設為「」、無法修改。

下表說明在ONTAP 建立LIF時指派給每個LIF的預設防火牆原則、具體取決於其角色（版本號為9.5或更早）或服務原則ONTAP （版本為9.6及更新版本）：

防火牆原則	預設服務傳輸協定	預設存取	LIF套用至
管理	DNS、http、https、NDMP、ndmps、 NTP、SNMP、ssh	任何位址（0.00.0.0/0）	叢集管理、SVM管理及節點管理生命里
MGMT-NFS	DNS、http、https、NDMP、ndmps、 NTP、portmap、SNMP、ssh	任何位址（0.00.0.0/0）	也支援SVM管理存取的資料生命量
叢集間	HTTPS、NDMP、ndmps	任何位址（0.00.0.0/0）	所有叢集間LIF
資料	DNS、NDMP、ndms、portmap	任何位址（0.00.0.0/0）	所有資料生命量

portmap服務組態

portmap服務會將RPC服務對應至其接聽的連接埠。

Portmap服務可在ONTAP 不間斷的情況下於更新版本中使用、ONTAP 從版本9.4到ONTAP 版本9.6均可設定、並從ONTAP 版本9.7開始自動管理。

- 在更新版本的版本中、連接埠對應服務（rpcbind）一律可在連接埠111上存取、因為網路組態必須仰賴內建的不只是第三方防火牆的功能。ONTAP ONTAP
- 從S得9.4到S得9.6、您可以修改防火牆原則、以控制portmap服務是否可在特定的生命期中存取。ONTAP ONTAP
- 從功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新。ONTAP而是會自動為所有支援NFS服務的LIF開啟portmap連接埠。
- Portmap服務可在ONTAP 防火牆內設定、範圍從版本9.4到ONTAP 版本9.6。*

本主題的其餘部分將討論如何設定ONTAP 從版本ONTAP 號至版本號之間的適用效能提升介面防火牆服務。

視組態而定、您可能無法在特定類型的生命期（通常是管理生命期和叢集間生命期）上存取服務。在某些情況

下、您甚至可能無法存取資料生命期。

從版本9.4到版本9.6的功能設計、可在升級時提供無縫轉換。ONTAP ONTAP如果已透過特定類型的lifs存取portmap服務、則可透過這些類型的lifs繼續存取。如同先前ONTAP 的版本、您可以在LIF類型的防火牆原則中、指定防火牆內可存取的服務。

叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 從功能上到ONTAP 功能上的從功能上的資訊、才能使行為生效。只有傳入流量會受到影響。

新規則如下：

- 升級至9.4到9.6版時ONTAP 、根據預設或自訂、將portmap服務新增至所有現有的防火牆原則。
- 建立新叢集或新的IPspace時ONTAP 、不將portmap服務新增至預設資料原則、而只新增至預設管理或叢集間原則。
- 您可以視需要將portmap服務新增至預設或自訂原則、並視需要移除服務。

若要將portmap服務新增至SVM或叢集防火牆原則（可在防火牆內存取）、請輸入：

「系統服務防火牆原則create -vserver SVM -policy mgmt| intercluster | data| custom -service portmap」

若要從SVM或叢集防火牆原則中移除portmap服務（使其在防火牆內無法存取）、請輸入：

「系統服務防火牆原則刪除-vserver SVM -policy mgmt| intercluster | data| custom -service portmap」

您可以使用網路介面modify命令、將防火牆原則套用至現有的LIF。如需完整的命令語法、請參閱 "指令ONTAP"。

建立防火牆原則並將其指派給**LIF**

當您建立LIF時、預設的防火牆原則會指派給每個LIF。在許多情況下、預設的防火牆設定運作良好、您不需要變更這些設定。如果您想要變更可存取LIF的網路服務或IP位址、可以建立自訂防火牆原則並將其指派給LIF。

關於這項工作

- 您無法使用「policy」名稱「data"、「intercluster」、「cluster」或「mGMT」來建立防火牆原則。

  這些值保留給系統定義的防火牆原則。

- 您無法設定或修改叢集l生命 的防火牆原則。

  所有服務類型的叢集LIF防火牆原則都設為0.00.0.0/0。

- 如果您需要從原則中移除服務、則必須刪除現有的防火牆原則並建立新原則。
- 如果叢集上已啟用IPv6、您可以使用IPv6位址建立防火牆原則。

  啟用IPv6之後、「data"、「叢集間」和「mGMT」防火牆原則會在其接受的位址清單中包括：：：/0、IPv6萬用字元。

- 使用System Manager設定跨叢集的資料保護功能時、您必須確保叢集間LIF IP位址包含在允許的清單中、而且叢集間LIF和公司擁有的防火牆都允許HTTPS服務。

  根據預設、「叢集間」防火牆原則允許從所有IP位址（0.00.0.0/0或：/0 for IPv6）存取、並啟用HTTPS

、NDMP和NDMPS服務。如果您修改此預設原則、或是為叢集間LIF建立自己的防火牆原則、則必須將每個叢集間LIF IP位址新增至允許的清單、並啟用HTTPS服務。

- 從支援SJS9.6開始ONTAP 、不支援HTTPS和SSH防火牆服務。

  在S69.6中ONTAP 、「management -https」和「management -ssh」LIF服務可用於HTTPS和SSH管理存取。

步驟

1. 建立防火牆原則、讓特定SVM上的LIF可以使用：

   「系統服務防火牆原則」會建立-vserver *vserver_name*-policy *policy_name*-service *network_service* -list_ip_address/mask_

   您可以多次使用此命令、為防火牆原則中的每個服務新增多個網路服務和允許的IP位址清單。

2. 使用「系統服務防火牆原則show」命令、確認原則已正確新增。
3. 將防火牆原則套用至LIF：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-firewall-policy *policy_name*」

4. 使用「network interface show -Fields firewall-policy」命令、確認原則已正確新增至LIF。

下列命令會建立名為data_http的防火牆原則、以啟用從10.10子網路IP位址存取HTTP和HTTPS傳輸協定、將該原則套用至SVM VS1上名為data1的LIF、然後顯示叢集上的所有防火牆原則：

```
system services firewall policy create -vserver vs1 -policy data_http
-service http - allow-list 10.10.0.0/16
```

```
system services firewall policy show

Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
vs1
        data_http
                     http       10.10.0.0/16
                     https      10.10.0.0/16

network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -firewall-policy
data_http

network interface show -fields firewall-policy

vserver  lif                  firewall-policy
-------  -------------------- ---------------
Cluster  node1_clus_1
Cluster  node1_clus_2
Cluster  node2_clus_1
Cluster  node2_clus_2
cluster-1 cluster_mgmt         mgmt
cluster-1 node1_mgmt1          mgmt
cluster-1 node2_mgmt1          mgmt
vs1      data1                data_http
vs3      data2                data
```

用於管理防火牆服務和原則的命令

您可以使用「系統服務防火牆」命令來管理防火牆服務、「系統服務防火牆原則」命令來管理防火牆原則、以及「網路介面修改」命令來管理lifs的防火牆設定。

如果您想要…	使用此命令…
啟用或停用防火牆服務	《系統服務防火牆修改》
顯示目前的防火牆服務組態	「系統服務防火牆展示」
建立防火牆原則或新增服務至現有的防火牆原則	系統服務防火牆原則建立
將防火牆原則套用至LIF	「網路介面修改-liflifname -firewall-policy」
修改與防火牆原則相關的IP位址和網路遮罩	系統服務防火牆原則修改
顯示防火牆原則的相關資訊	「系統服務防火牆政策展示」
建立一個新的防火牆原則、該原則是現有原則的確切複本	《系統服務防火牆原則複製》
刪除LIF未使用的防火牆原則	'系統服務防火牆原則刪除'

如需詳細資訊、請參閱中的「系統服務防火牆」、「系統服務防火牆原則」和「網路介面修改」命令手冊頁 "指令ONTAP"。

設定**QoS**標記（僅限叢集管理員）

總覽

網路服務品質（QoS）標記可協助您根據網路條件來排列不同流量類型的優先順序、有效利用網路資源。您可以針對每個IPspace所支援的流量類型、設定傳出IP封包的差異化服務程式碼點（Dscp）值。

針對**UC**法規遵循的**DSCP**標示

您可以使用預設或使用者提供的Dscp程式碼、在特定傳輸協定的傳出（出口）IP封包流量上啟用差異化服務程式碼點（Dscp）標記。DSCP標示是一種分類及管理網路流量的機制、也是統一化功能（UC）法規遵循的一項元件。

提供IPspace、傳輸協定及dscp值、即可啟用dscp標記（也稱為_qos標記_或_服務品質標記_）。可套用DSCP標示的傳輸協定為NFS、SMB、iSCSI、SnapMirror、NDMP、 FTP、HTTP/HTTPS、SSH、遠端登入和SNMP。

如果您在啟用指定傳輸協定的dscp標記時未提供dscp值、則會使用預設值：

- 資料傳輸協定/流量的預設值為0X0A（10）。
- 控制傳輸協定/流量的預設值為0x30（48）。

修改**QoS**標記值

您可以針對每個IPspace修改不同傳輸協定的服務品質（QoS）標記值。

叢集中的所有節點都必須執行相同版本ONTAP 的Sof the Sof。

使用「network QoS標記modify」命令修改QoS標記值。

- "-IPspace"參數指定要修改QoS標記項目的IPspace。
- 「–傳輸協定」參數指定要修改QoS標記項目的傳輸協定。"network QoS標記modify"（網路QoS標記修改）手冊頁說明了傳輸協定的可能值。
- 「–dscp」參數指定差異化服務程式碼點（dscp）值。可能的值範圍從0到63。
- 啟用「-is」參數是用來啟用或停用「-IPSpace」參數所提供之IPspace中指定傳輸協定的QoS標記。

下列命令會在預設IPspace中啟用NFS傳輸協定的QoS標記：

```
network qos-marking modify -ipspace Default -protocol NFS -is-enabled true
```

下列命令會將預設IPspace中NFS傳輸協定的Dscp值設為20：

```
network qos-marking modify -ipspace Default -protocol NFS -dscp 20
```

顯示**QoS**標記值

您可以針對每個IPspace顯示不同傳輸協定的QoS標記值。

使用「network QoS標記show」命令來顯示QoS標記值。

下列命令會顯示預設IPspace中所有傳輸協定的QoS標記：

```
network qos-marking show -ipspace Default
IPspace              Protocol            DSCP  Enabled?
------------------- ----------------- -----  --------
Default
                     CIFS                  10  false
                     FTP                   48  false
                     HTTP-admin            48  false
                     HTTP-filesrv          10  false
                     NDMP                  10  false
                     NFS                   10  true
                     SNMP                  48  false
                     SSH                   48  false
                     SnapMirror            10  false
                     Telnet                48  false
                     iSCSI                 10  false
11 entries were displayed.
```

管理叢集上的**SNMP**（僅限叢集管理員）

總覽

您可以設定SNMP來監控叢集中的SVM、以避免發生問題、並在問題確實發生時予以回應。管理SNMP包括設定SNMP使用者、以及為所有SNMP事件設定SNMP traphost目的地（管理工作站）。依預設、SNMP會在資料生命量上停用。

您可以在資料SVM中建立及管理唯讀SNMP使用者。資料生命期必須設定為在SVM上接收SNMP要求。

SNMP網路管理工作站（或管理程式）可以查詢SVM SNMP代理程式以取得資訊。SNMP代理程式會收集資訊並將其轉送給SNMP管理程式。SNMP代理程式也會在發生特定事件時產生設陷通知。SVM上的SNMP代理程式具有唯讀權限、無法用於任何設定作業或採取修正行動來回應陷阱。提供與SNMP v1、v2c和v3版本相容的SNMP代理程式。ONTAP使用密碼和加密技術、可提供進階的安全性。

如需ONTAP 更多有關支援SNMP的資訊、請參閱 "TR-4220：Data ONTAP 支援SNMP"。

MIBs是什麼

mib（管理資訊庫）是描述SNMP物件和設陷的文字檔。

MIBs說明儲存系統管理資料的結構、並使用包含物件識別碼（OID）的階層式命名空間。每個oid都會識別可透過SNMP讀取的變數。

由於MIBs不是組態檔、ONTAP 而且無法讀取這些檔案、因此SNMP功能不受MIBs影響。提供下列的mib檔案：ONTAP

- NetApp自訂的mib（「NetApp.mib」）

支援IPv6（RFC 2465）、TCP（RFC 4022）、UDP（RFC 4113）和ICMP（RFC 2466）MIBs（同時顯示IPv6

和IPv6資料）ONTAP 。

此外、在物件識別碼（OID）和物件簡短名稱之間、也可在「traps.dat"檔案中提供簡短的交互參照。ONTAP

> NetApp支援網站上提供最新版ONTAP 的《支援IBM》和《traps.dat檔案》。不過、支援網站上的這些檔案版本不一定對應ONTAP 於您的版本的SNMP功能。這些檔案可協助您評估最新ONTAP 版的SNMP功能。

SNMP設陷

SNMP設陷會擷取系統監控資訊、這些資訊會以非同步通知的形式從SNMP代理程式傳送至SNMP管理程式。

SNMP設陷有三種類型：標準、內建及使用者定義。不支援ONTAP 使用者定義的陷阱。

陷阱可用於定期檢查在MIB中定義的操作臨界值或故障。如果達到臨界值或偵測到故障、SNMP代理程式會傳送訊息（設陷）給警示事件的traphosts。

> 支援SNMP v1陷阱、並以支援的方式從功能性的支援功能中擷取、然後從功能性的支援功能中擷取。ONTAP ONTAP不支援SNMP v2c擷取和通知。ONTAP

標準**SNMP**設陷

這些陷阱定義於RFC 1215。支援的五種標準SNMP設陷ONTAP ：冷啟動、暖啟動、連結、LinkUp和驗證失敗。

> 驗證失敗設陷預設為停用。您必須使用「系統SNMP驗證陷阱」命令來啟用陷阱。如需詳細資訊、請參閱手冊頁： "指令ONTAP"

內建**SNMP**設陷

內建的設陷會預先定義在ONTAP 支援中、並在發生事件時自動傳送至traphost清單上的網路管理站台。這些陷阱（例如diskFailedShutdown, cpuTooBusy和volumeNearlyFull）是在自訂的mib中定義的。

每個內建陷阱都會以獨特的陷阱代碼來識別。

建立**SNMP**社群並將其指派給**LIF**

使用SNMP v1和SNMP v2c時、您可以建立SNMP社群、做為管理站與儲存虛擬機器（SVM）之間的驗證機制。

透過在資料SVM中建立SNMP社群、您可以在資料生命體上執行諸如「mpdwing」和「snmpGet」等命令。

關於這項工作

- 在全新安裝ONTAP 的功能中、預設會停用SNMPv1和SNMPv2c。

  在建立SNMP社群之後、會啟用SNMP v1和SNMP v2c。

- 支援唯讀社群。ONTAP

- 根據預設、指派給資料生命期的「資料」防火牆原則會將SNMP服務設為「deny」。

  為資料SVM建立SNMP使用者時、您必須建立新的防火牆原則、並將SNMP服務設為「允許」。

- 您可以為管理SVM和資料SVM的SNMP v1和SNMP v2c使用者建立SNMP社群。
- 由於SVM並非SNMP標準的一部分、因此資料LIF上的查詢必須包含NetApp root oID（1.3.6.1.4.1.789）、例如「snmpwalk-v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789」。

步驟

1. 使用「System SNMP community add」命令建立SNMP社群。下列命令顯示如何在管理SVM叢集1中建立SNMP社群：

   ```
   system snmp community add -type ro -community-name comty1 -vserver
   cluster-1
   ```

   下列命令顯示如何在資料SVM VS1中建立SNMP社群：

   ```
   system snmp community add -type ro -community-name comty2 -vserver vs1
   ```

2. 使用系統SNMP community show命令來驗證是否已建立社群。

   下列命令顯示為SNMP v1和SNMP v2c所建立的兩個社群：

   ```
   system snmp community show
   cluster-1
   rocomty1
   vs1
   rocomty2
   ```

3. 使用「系統服務防火牆原則」「show」命令、檢查「資料」防火牆原則中是否允許SNMP作為服務。

   下列命令顯示預設的「資料」防火牆原則不允許SNMP服務（僅「管理」防火牆原則允許SNMP服務）：

```
system services firewall policy show
Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
```

4. 使用「系統服務防火牆原則create」命令建立新的防火牆原則、以允許使用「nMP」服務進行存取。

   下列命令會建立名為「data1」的新資料防火牆原則、以允許使用「shnMP」

```
system services firewall policy create -policy data1 -service snmp
-vserver  vs1 -allow-list 0.0.0.0/0

cluster-1::> system services firewall policy show -service snmp
Vserver  Policy       Service    Allowed
-------  ------------ ---------- -------------------
cluster-1
         mgmt
                      snmp       0.0.0.0/0
vs1
         data1
                      snmp       0.0.0.0/0
```

5. 使用「network interface modify」命令搭配-firewall-policy參數、將防火牆原則套用至資料LIF。

   下列命令會將新的「data1」防火牆原則指派給LIF「dataif1」：

```
network interface modify -vserver vs1 -lif datalif1 -firewall-policy
data1
```

在叢集中設定**v3**使用者

相較於SNMPv1和SNMPv2c、v3是一種安全的傳輸協定。若要使用v3、您必須設定一個v3使用者、以便從SNMP管理程式執行SNMP公用程式。

使用「安全性登入create命令」來建立v3使用者。

系統會提示您提供下列資訊：

- 引擎ID：預設值和建議值為本機引擎ID
- 驗證傳輸協定
- 驗證密碼
- 隱私權傳輸協定
- 隱私權傳輸協定密碼

v3使用者可以使用使用者名稱和密碼、從SNMP管理程式登入、然後執行SNMP公用程式命令。

v3安全參數

v3包含驗證功能、選取時會要求使用者在叫用命令時輸入名稱、驗證傳輸協定、驗證金鑰及其所需的安全層級。

下表列出了v3安全參數：

參數	命令列選項	說明
工程師ID	-e引擎ID	SNMP代理程式的引擎ID。預設值為本機引擎ID（建議使用）。
安全性名稱	-u名稱	使用者名稱不得超過32個字元。
驗證傳輸協定	-A｛NONE	md5
SHA	SHA-256｝	驗證類型可以是「無」、「MD5」、「SHa」或「SHA-256」。
驗證金鑰	-A通關密碼	至少八個字元的通關密碼。
安全性層級	l｛authNoPrimv	authPrimv

noauthNoPrimiv}	安全層級可以是驗證、無隱私權、驗證、隱私權或無驗證、 無隱私。	私有傳輸協定
-x {nONE	DE	AES128}
隱私權傳輸協定可以是無、DE或AES128	私有密碼	-X密碼

不同安全層級的範例

本範例說明以不同安全層級建立的v3使用者、如何使用SNMP用戶端命令（例如「smpdwing」）來查詢叢集物件。

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

> 驗證傳輸協定為SHa時、您必須使用「mpdwalk」5.3.1或更新版本。

安全性層級：**authPrim**

下列輸出顯示使用驗證權限安全性層級建立的v3使用者。

```
security login create -username snmpv3user -application snmp -authmethod
usm
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose  (none, md5, sha)
[none]:sha
```

FIPS模式

```
Which authentication protocol do you want to choose (sha, sha2-256) [sha]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose  (none, des) [none]: des
Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
Enter privacy protocol password again:
```

snmpwalk.測試

下列輸出顯示執行snmpwalk命令 的v3使用者：

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user -a SHA -A password1! -x DES -X password1! -l
authPriv 192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

安全性層級：**authNoPrim**

下列輸出顯示使用驗證NoPrimiv安全性層級建立的v3使用者。

```
security login create -username snmpv3user1 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: md5
```

FIPS模式

```
Which privacy protocol do you want to choose (aes128) [aes128]

Enter authentication protocol password (minimum 8 characters long):
Enter authentication protocol password again:
Which privacy protocol do you want to choose (none, des) [none]: none
```

snmpwalk.測試

下列輸出顯示執行snmpwalk命令 的v3使用者：

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user1 -a MD5 -A password1!  -l authNoPriv
192.0.2.62 .1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

安全性層級：**noAuthNoPrimiv**

下列輸出顯示使用noAuthNoPrimiv安全性層級建立的v3使用者。

```
security login create -username snmpv3user2 -application snmp -authmethod
usm -role admin
Enter the authoritative entity's EngineID [local EngineID]:
Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha)
[none]: none
```

FIPS模式

FIPS不允許您選擇「無」

snmpwalk.測試

下列輸出顯示執行snmpwalk命令 的v3使用者：

若要獲得更好的效能、您應該擷取資料表中的所有物件、而非從資料表擷取單一物件或數個物件。

```
$ snmpwalk -v 3 -u snmpv3user2 -l noAuthNoPriv 192.0.2.62
.1.3.6.1.4.1.789.1.5.8.1.2
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1028 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1032 = "vol0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1038 = "root_vs0"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1042 = "root_vstrap"
Enterprises.789.1.5.8.1.2.1064 = "vol1"
```

設定**traphosts**以接收**SNMP**通知

您可以將traphost（SNMP管理程式）設定為在叢集中產生SNMP設陷時接收通知（SNMP設陷PDU）。您可以指定SNMP traphost的主機名稱或IP位址（IPv4或IPv6）。

開始之前

- 必須在叢集上啟用SNMP和SNMP設陷。

  SNMP和SNMP設陷預設為啟用。

- 必須在叢集上設定DNS、才能解析traphost名稱。
- 叢集上必須啟用IPv6、才能使用IPv6位址來設定SNMP traphosts。
- 對於更新的版本、您必須在建立traphosts時、指定預先定義的使用者型安全模式（USM）驗證和隱私權認證。ONTAP

新增SNMP traphost：

```
system snmp traphost add
```

只有當至少有一個SNMP管理站台指定為traphost時、才能傳送陷阱。

下列命令會以已知的USM使用者新增名為yyy.example.com的v3 traphost：

```
system snmp traphost add -peer-address yyy.example.com -usm-username
MyUsmUser
```

下列命令會使用主機的IPv6位址來新增traphost：

```
system snmp traphost add -peer-address 2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67
```

管理**SNMP**的命令

您可以使用「系統SNMP」命令來管理SNMP、設陷和traphosts。您可以使用「安全性」命令來管理每個SVM的SNMP使用者。您可以使用「EVENT」命令來管理與SNMP設陷相關的事件。

設定**SNMP**的命令

如果您想要…	使用此命令…
在叢集上啟用SNMP	「options -option-name SNMP。enable -option-value on」 SNMP服務必須符合管理（管理）防火牆原則。您可以使用系統服務防火牆原則show命令來驗證是否允許SNMP。
停用叢集上的SNMP	「options -option-name SNMP。enable -option-value Off」（選項-option-name SNMP。請啟用-option -Value Off）

用於管理**SNMP v1**、**v2c**和**v3**使用者的命令

如果您想要…	使用此命令…
設定SNMP使用者	《安全登入建立》
顯示SNMP使用者	「安全性的SNMP使用者與安全性登入顯示-應用程式SNMP」

刪除SNMP使用者	'安全登入刪除'
修改SNMP使用者登入方法的存取控制角色名稱	"ecurity登入修改"

提供聯絡人和位置資訊的命令

如果您想要…	使用此命令…
顯示或修改叢集的聯絡詳細資料	"System SNMP contact"（系統SNMP聯絡人）
顯示或修改叢集的位置詳細資料	系統SNMP位置

管理**SNMP**社群的命令

如果您想要…	使用此命令…
為SVM或叢集中的所有SVM新增唯讀（RO）社群	"System SNMP community add"（系統SNMP社群新增
刪除社群或所有社群	系統SNMP社群刪除
顯示所有社群的清單	「系統SNMP社群展示」

由於SVM並非SNMP標準的一部分、因此資料LIF上的查詢必須包含NetApp根ID（1.3.6.1.4.1.789）、例如「snmpwalk-v 2c -c snmpNFS 10.238.19.14 1.3.6.1.4.1.789」。

用於顯示**SNMP**選項值的命令

如果您想要…	使用此命令…
顯示所有SNMP選項的目前值、包括叢集聯絡人、聯絡人位置、叢集是否設定為傳送陷阱、traphosts清單、以及社群和存取控制類型清單	「System SNMP show」

用於管理**SNMP**陷阱和**traphosts**的命令

如果您想要…	使用此命令…
啟用從叢集傳送的SNMP設陷	'系統SNMP INIT -INIT 1'
停用從叢集傳送的SNMP設陷	'系統SNMP INIT -INIT 0'
新增接收叢集中特定事件SNMP通知的traphost	"System SNMP traphost add"

刪除traphost	"System SNMP traphost delet"（系統SNMP traphost刪除）
顯示traphosts清單	「System SNMP traphost show」

用於管理與**SNMP**陷阱相關的事件的命令

如果您想要…	使用此命令…
顯示產生SNMP陷阱（內建）的事件	「活動路線展」 使用「-snmp-supporttrue」參數、只檢視與SNMP相關的事件。 使用「instance -messagename <message>」參數來檢視事件發生原因的詳細說明、以及任何修正行動。 不支援將個別SNMP設陷事件路由傳送至特定的traphost目的地。所有SNMP設陷事件都會傳送至所有的traphost目的地。
顯示SNMP設陷記錄清單、這是已傳送至SNMP設陷的事件通知	《事件零食秀》
刪除SNMP設陷歷程記錄	事件記錄刪除

如需「系統SNMP」、「安全性」及「事件」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁： "指令ONTAP"

管理**SVM**中的路由

總覽

SVM的路由表會決定SVM用來與目的地通訊的網路路徑。瞭解路由表的運作方式非常重要、如此一來、您就能在網路問題發生之前先行防範。

路由規則如下：

- 透過最具體的可用路由傳送流量。ONTAP
- 當無法使用更多特定路由時、透過預設閘道路由（網路遮罩為0位元）路由流量。ONTAP

如果路由具有相同目的地、網路遮罩和度量、則無法保證系統在重新開機或升級後會使用相同的路由。如果您已設定多個預設路由、這尤其會造成問題。

最佳做法是僅為SVM設定一條預設路由。為避免中斷、您應確保預設路由能夠到達其他特定路由無法到達的任何網路位址。如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "SU134：叢集ONTAP 式的故障路由組態不正確、可能會中斷網路存取"

建立靜態路由

您可以在儲存虛擬機器（SVM）內建立靜態路由、以控制LIF如何將網路用於傳出流量。

當您建立與SVM相關聯的路由項目時、該路由會被指定SVM擁有且與閘道位於同一子網路的所有LIF使用。

使用「network route create」命令建立路由。

```
network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway
10.61.208.1
```

啟用多重路徑路由

如果多個路由的目的地度量相同、則只會針對傳出流量選取其中一個路由。這會導致傳送傳出流量的其他路由未使用。您可以啟用多重路徑路由來平衡負載、並使用所有可用的路由。

步驟

1. 登入進階權限層級：

   "進階權限"

2. 啟用多重路徑路由：

   「network options multipath-ro路 由修改-is啟用true」

   叢集中的所有節點均已啟用多重路徑路由。

```
network options multipath-routing modify -is-enabled true
```

刪除靜態路由

您可以從儲存虛擬機器（SVM）刪除不需要的靜態路由。

使用「network route DELETE」命令刪除靜態路由。

有關此命令的更多信息，請參見"network route"手冊頁： "指令ONTAP"。

下列範例會刪除與SVM vs0關聯的靜態路由、閘道為10.63.0.1、目的地IP位址為0.00.0/0：

```
network route delete -vserver vs0 -gateway 10.63.0.1 -destination
0.0.0.0/0
```

顯示路由資訊

您可以顯示叢集上每個SVM的路由組態資訊。這有助於診斷與用戶端應用程式或服務之間的連線問題有關的路由問題、以及叢集中某個節點上的LIF。

步驟

1. 使用「network routes show」命令來顯示一或多個SVM內的路由。下列範例顯示在vs0 SVM中設定的路由：

```
network route show
  (network route show)
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
vs0
                    0.0.0.0/0       172.17.178.1    20
```

2. 使用「network route show-lifs」命令、顯示一或多個SVM中路由和lifs的關聯。

   以下範例顯示vs0 SVM擁有路由的lifs：

```
network route show-lifs
  (network route show-lifs)

Vserver: vs0
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  --------------          --------------------
0.0.0.0/0               172.17.178.1            cluster_mgmt,
                                                LIF-b-01_mgmt1,
                                                LIF-b-02_mgmt1
```

3. 使用「network route active-entry show」命令、可在一個或多個節點、SVM、子網路或具有指定目的地的路由上顯示已安裝的路由。

   下列範例顯示特定SVM上所有已安裝的路由：

```
network route active-entry show -vserver Data0

Vserver: Data0
Node: node-1
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
```

```
Vserver: Data0
Node: node-1
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.0.1               127.0.0.1            lo              10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: 0.0.0.0/0
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
127.0.10.1              127.0.20.1           losk            10  UHS
127.0.20.1              127.0.20.1           losk            10  UHS

Vserver: Data0
Node: node-2
Subnet Group: fd20:8b1e:b255:814e::/64
Destination             Gateway              Interface   Metric  Flags
----------------------  -------------------  ---------   ------  -----
default                 fd20:8b1e:b255:814e::1
                                             e0d             20  UGS
fd20:8b1e:b255:814e::/64
                        link#4               e0d              0  UC
fd20:8b1e:b255:814e::1  link#4               e0d              0  UHL
11 entries were displayed.
```

從路由表中移除動態路由

收到針對IPv6和IPv6的ICMP重新導向時、動態路由會新增至路由表。根據預設、動態路由會在300秒後移除。如果您想要在不同時間內維持動態路由、可以變更逾時值。

您可以將逾時值從0設定為65,535秒。如果您將值設為0、則路由永遠不會過期。移除動態路由可避免因無效路由持續存在而導致連線中斷。

步驟

1. 顯示目前的逾時值。
   - 對於IPV4：

     ```
     network tuning icmp show
     ```

   - 對於IPv6：

     ```
     network tuning icmp6 show
     ```

2. 修改逾時值。
   - 對於IPV4：

     ```
     network tuning icmp modify -node node_name -redirect-timeout
     timeout_value
     ```

   - 對於IPv6：

     ```
     network tuning icmp6 modify -node node_name -redirect-v6-timeout
     timeout_value
     ```

3. 確認逾時值已正確修改。
   - 對於IPV4：

     ```
     network tuning icmp show
     ```

   - 對於IPv6：

     ```
     network tuning icmp6 show
     ```

儲存系統上的連接埠使用量ONTAP

總覽

許多知名連接埠保留用於ONTAP 與特定服務進行的不完整通訊。如果儲存網路環境中的連接埠值與ONTAP S多端 口相同、就會發生連接埠衝突。

下表列出ONTAP 了供下列項目使用的TCP連接埠和udp連接埠。

服務	連接埠/傳輸協定	說明

SSH	22TCP	安全Shell登入
遠端登入	23個TCP	遠端登入
DNS	53個TCP	負載平衡DNS
HTTP	80/TCP	超文字傳輸傳輸協定
rpcbind	111/TCP	遠端程序呼叫
rpcbind	111/udp	遠端程序呼叫
NTP	123/udp	網路時間傳輸協定
MSRPC	135/udp	MSRPC
Netbios-SSN	139/TCP	NetBios 服務工作階段
SNMP	161/udp	簡單的網路管理傳輸協定
HTTPS	443/TCP	HTTP over TLS
Microsoft - DS	445/ TCP	Microsoft - DS
掛載	635/TCP	NFS 掛載
掛載	635/udp	NFS掛載
已命名	953/udp	名稱精靈
NFS	2049/ udp	NFS伺服器精靈
NFS	2049/ TCP	NFS伺服器精靈
Nrv	2050/TCP	NetApp遠端Volume傳輸協定
iSCSI	3260/TCP	iSCSI目標連接埠
鎖定	4045/TCP	NFS 鎖定精靈
鎖定	4045/udp	NFS 鎖定精靈
NFS	4046/TCP	網路狀態監視器
NSM	4046/udp	網路狀態監視器
商	4049/ udp	NFS rquotad 傳輸協定
KRB524	4444 / udp	Kerberos 524
mDNS	533/udp	多點傳送DNS
HTTPS	5986/ udp	HTTPS連接埠-接聽二進位傳輸協定
HTTPS	8433/TCP	透過https的7MTT GUI工具
NDMP	1000/TCP	網路資料管理傳輸協定
叢集對等	11104/TCP	叢集對等
叢集對等	11105/TCP	叢集對等
NDMP	18600 - 18699/TCP	NDMP
CIFS見證連接埠	40001/TCP	CIFS見證連接埠
TLS	50000/TCP	傳輸層安全性

iSCSI	65200/TCP	iSCSI連接埠

內部連接埠**ONTAP**

下表列出ONTAP 了供內部使用的TCP連接埠和UDP連接埠。這些連接埠用於建立叢集內LIF通訊：

連接埠/傳輸協定	說明
514	系統記錄
900	NetApp叢集RPC
902.	NetApp叢集RPC
904	NetApp叢集RPC
905	NetApp叢集RPC
910	NetApp叢集RPC
911	NetApp叢集RPC
913	NetApp叢集RPC
914	NetApp叢集RPC
159.15	NetApp叢集RPC
918	NetApp叢集RPC
920	NetApp叢集RPC
921	NetApp叢集RPC
924	NetApp叢集RPC
925	NetApp叢集RPC
927	NetApp叢集RPC
928	NetApp叢集RPC
929	NetApp叢集RPC
931	NetApp叢集RPC
932	NetApp叢集RPC
933	NetApp叢集RPC
934	NetApp叢集RPC
935	NetApp叢集RPC
936	NetApp叢集RPC
937	NetApp叢集RPC
939	NetApp叢集RPC
940	NetApp叢集RPC
951.	NetApp叢集RPC

954	NetApp叢集RPC
95	NetApp叢集RPC
956.	NetApp叢集RPC
958	NetApp叢集RPC
961.	NetApp叢集RPC
963,	NetApp叢集RPC
964..	NetApp叢集RPC
9666	NetApp叢集RPC
967	NetApp叢集RPC
5125.	磁碟的備用控制連接埠
5133	磁碟的備用控制連接埠
51444.	磁碟的備用控制連接埠
65502	節點範圍SSH
65503	LIF共用
7810	NetApp叢集RPC
7811.	NetApp叢集RPC
7812	NetApp叢集RPC
7813	NetApp叢集RPC
7814	NetApp叢集RPC
7815	NetApp叢集RPC
7816	NetApp叢集RPC
7817	NetApp叢集RPC
7818	NetApp叢集RPC
7819	NetApp叢集RPC
7820	NetApp叢集RPC
7821	NetApp叢集RPC
7822	NetApp叢集RPC
7823	NetApp叢集RPC
7824	NetApp叢集RPC
8023	節點範圍Telnet
8514	節點範圍RSH
9877	KMIP用戶端連接埠（僅限內部本機主機）

檢視網路資訊

總覽

您可以檢視連接埠、lifs、路由、容錯移轉規則、容錯移轉群組、 防火牆規則、DNS、NIS和連線。

此資訊在重新設定網路設定或疑難排解叢集等情況下非常實用。

如果您是叢集管理員、可以檢視所有可用的網路資訊。如果您是SVM管理員、則只能檢視與您指派的SVM相關的資訊。

顯示網路連接埠資訊

您可以顯示有關特定連接埠或叢集中所有節點上所有連接埠的資訊。

將顯示下列資訊：

- 節點名稱
- 連接埠名稱
- IPSpace名稱
- 廣播網域名稱
- 連結狀態（向上或向下）
- MTU設定
- 連接埠速度設定與作業狀態（每秒1 Gb或10 Gb）
- 自動交涉設定（true或假）
- 雙工模式和作業狀態（半雙工或全雙工）
- 連接埠的介面群組（若適用）
- 連接埠的VLAN標記資訊（若適用）
- 連接埠的健全狀況（健全狀況或降級）
- 連接埠標記為降級的原因

如果欄位的資料無法使用（例如、非作用中連接埠的作業雙工和速度將無法使用）、欄位值會列為「-」

使用「network port show」命令顯示網路連接埠資訊。

您可以指定「-instance」參數來顯示每個連接埠的詳細資訊、或是使用「-fields」參數指定欄位名稱來取得特定資訊。

```
network port show
Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0c       Default      Default          up   1500  auto/1000  degraded
false
e0d       Default      Default          up   1500  auto/1000  degraded
true
Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/1000  healthy
false
e0c       Default      Default          up   1500  auto/1000  healthy
false
e0d       Default      Default          up   1500  auto/1000  healthy
false
8 entries were displayed.
```

顯示有關**VLAN**的資訊（僅限叢集管理員）

您可以顯示有關特定VLAN或叢集中所有VLAN的資訊。

您可以指定「-instance」參數來顯示每個VLAN的詳細資訊。您可以使用「-fields」參數指定欄位名稱、以顯示特定資訊。

使用「network port vlan show」命令顯示有關VLAN的資訊。下列命令會顯示叢集中所有VLAN的相關資訊：

```
network port vlan show
                  Network Network
Node   VLAN Name Port    VLAN ID  MAC Address
------ --------- ------- -------- -----------------
cluster-1-01
       a0a-10    a0a     10       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-20    a0a     20       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-30    a0a     30       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-40    a0a     40       02:a0:98:06:10:b2
       a0a-50    a0a     50       02:a0:98:06:10:b2
cluster-1-02
       a0a-10    a0a     10       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-20    a0a     20       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-30    a0a     30       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-40    a0a     40       02:a0:98:06:10:ca
       a0a-50    a0a     50       02:a0:98:06:10:ca
```

顯示介面群組資訊（僅限叢集管理員）

您可以顯示介面群組的相關資訊、以判斷其組態。

將顯示下列資訊：

- 介面群組所在的節點
- 介面群組中包含的網路連接埠清單
- 介面群組名稱
- 發佈功能（MAC、IP、連接埠或連續）
- 介面群組的媒體存取控制（MAC）位址
- 連接埠活動狀態；也就是所有彙總連接埠都處於作用中狀態（完全參與）、某些連接埠為作用中狀態（部分參與）、或無作用中狀態

使用「network port ifgrp show」命令顯示介面群組的相關資訊。

您可以指定「-instance」參數來顯示每個節點的詳細資訊。您可以使用「-fields」參數指定欄位名稱、以顯示特定資訊。

下列命令會顯示叢集中所有介面群組的相關資訊：

```
network port ifgrp show
         Port     Distribution                    Active
Node     IfGrp    Function     MAC Address        Ports   Ports
-------- -------- ------------ -----------------  ------- --------
cluster-1-01
         a0a      ip           02:a0:98:06:10:b2  full    e7a, e7b
cluster-1-02
         a0a      sequential   02:a0:98:06:10:ca  full    e7a, e7b
cluster-1-03
         a0a      port         02:a0:98:08:5b:66  full    e7a, e7b
cluster-1-04
         a0a      mac          02:a0:98:08:61:4e  full    e7a, e7b
```

下列命令會顯示單一節點的詳細介面群組資訊：

```
network port ifgrp show -instance -node cluster-1-01

                 Node: cluster-1-01
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode
          MAC Address: 02:a0:98:06:10:b2
   Port Participation: full
        Network Ports: e7a, e7b
             Up Ports: e7a, e7b
           Down Ports: -
```

顯示**LIF**資訊

您可以檢視LIF的詳細資訊、以判斷其組態。

您也可能想要檢視此資訊來診斷基本的LIF問題、例如檢查是否有重複的IP位址、或驗證網路連接埠是否屬於正確的子網路。儲存虛擬機器（SVM）管理員只能檢視與SVM相關聯的LIF資訊。

將顯示下列資訊：

- 與LIF相關的IP位址
- LIF的管理狀態
- LIF的作業狀態

  資料生命體的作業狀態取決於資料生命體相關聯的SVM狀態。當SVM停止時、LIF的作業狀態會變更為「關閉」。當SVM再次啟動時、作業狀態會變更為up

- 節點和LIF所在的連接埠

如果某個欄位的資料無法使用（例如、如果沒有延伸狀態資訊）、欄位值會列為「-」。

使用network interface show命令顯示LIF資訊。

您可以指定-instance參數來檢視每個LIF的詳細資訊、或使用-fields參數指定欄位名稱來取得特定資訊。

下列命令會顯示叢集中所有LIF的一般資訊：

```
network interface show
           Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver    Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
---------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
example
           lif1         up/up    192.0.2.129/22   node-01
                                                               e0d
false
node
           cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/20     node-02
                                                               e0c
false
node-01
           clus1        up/up    192.0.2.65/18    node-01
                                                               e0a
true
           clus2        up/up    192.0.2.66/18    node-01
                                                               e0b
true
           mgmt1        up/up    192.0.2.1/20     node-01
                                                               e0c
true
node-02
           clus1        up/up    192.0.2.67/18    node-02
                                                               e0a
true
           clus2        up/up    192.0.2.68/18    node-02
                                                               e0b
true
           mgmt2        up/up    192.0.2.2/20     node-02
                                                               e0d
true
vs1
           d1           up/up    192.0.2.130/21   node-01
                                                               e0d
false
           d2           up/up    192.0.2.131/21   node-01
                                                               e0d
true
           data3        up/up    192.0.2.132/20   node-02
                                                               e0c
true
```

下列命令顯示單一LIF的詳細資訊：

```
network interface show -lif data1 -instance

                    Vserver Name: vs1
          Logical Interface Name: data1
                            Role: data
                   Data Protocol: nfs,cifs
                       Home Node: node-01
                       Home Port: e0c
                    Current Node: node-03
                    Current Port: e0c
              Operational Status: up
                 Extended Status: -
                         Is Home: false
                 Network Address: 192.0.2.128
                         Netmask: 255.255.192.0
             Bits in the Netmask: 18
                 IPv4 Link Local: -
                     Subnet Name: -
           Administrative Status: up
                 Failover Policy: local-only
                 Firewall Policy: data
                     Auto Revert: false
   Fully Qualified DNS Zone Name: xxx.example.com
         DNS Query Listen Enable: false
             Failover Group Name: Default
                        FCP WWPN: -
                  Address family: ipv4
                         Comment: -
                  IPspace of LIF: Default
```

顯示路由資訊

您可以顯示SVM內的路由資訊。

視您要檢視的路由資訊類型而定、輸入適當的命令：

若要檢視有關...的資訊	輸入...
靜態路由（每SVM）	「網路路由秀」
每個路由上的LIF（每個SVM）	「網路路由顯示生命」

您可以指定「-instance」參數來顯示每個路由的詳細資訊。下列命令會顯示叢集1中SVM內的靜態路由：

```
network route show
Vserver             Destination     Gateway         Metric
------------------- --------------- --------------- ------
Cluster
                    0.0.0.0/0       10.63.0.1       10
cluster-1
                    0.0.0.0/0       198.51.9.1      10
vs1
                    0.0.0.0/0       192.0.2.1       20
vs3
                    0.0.0.0/0       192.0.2.1       20
```

下列命令會顯示叢集1中所有SVM的靜態路由和邏輯介面（lifs）關聯：

```
network route show-lifs
Vserver: Cluster
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               10.63.0.1               -

Vserver: cluster-1
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               198.51.9.1              cluster_mgmt,
                                                cluster-1_mgmt1,

Vserver: vs1
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               192.0.2.1               data1_1, data1_2

Vserver: vs3
Destination             Gateway                 Logical Interfaces
----------------------  ----------------------  -------------------
0.0.0.0/0               192.0.2.1               data2_1, data2_2
```

顯示**DNS**主機表項目（僅限叢集管理員）

DNS主機表項目會將主機名稱對應至IP位址。您可以針對叢集中的所有SVM顯示主機名稱和別名、以及它們對應的IP位址。

使用vserver services name-service DNS hosts show命令顯示所有SVM的主機名稱項目。

下列範例顯示主機表格項目：

```
vserver services name-service dns hosts show
Vserver    Address        Hostname        Aliases
---------- -------------- --------------- ---------------------
cluster-1
           10.72.219.36   lnx219-36       -
vs1
           10.72.219.37   lnx219-37       lnx219-37.example.com
```

您可以使用「vserver services name-service DNS」命令在SVM上啟用DNS、並將其設定為使用DNS進行主機名稱解析。使用外部DNS伺服器解析主機名稱。

顯示**DNS**網域組態

您可以在叢集中顯示一或多個儲存虛擬機器（SVM）的DNS網域組態、以驗證其設定是否正確。

使用「vserver services name-service DNS show」命令來檢視DNS網域組態。

下列命令會顯示叢集中所有SVM的DNS組態：

```
vserver services name-service dns show
                                                   Name
Vserver        State     Domains                   Servers
-------------- --------- ------------------------- -------------
cluster-1       enabled   xyz.company.com           192.56.0.129,
                                                   192.56.0.130
vs1            enabled   xyz.company.com           192.56.0.129,
                                                   192.56.0.130
vs2            enabled   xyz.company.com           192.56.0.129,
                                                   192.56.0.130
vs3            enabled   xyz.company.com           192.56.0.129,
                                                   192.56.0.130
```

下列命令會顯示SVM VS1的詳細DNS組態資訊：

```
vserver services name-service dns show -vserver vs1
               Vserver: vs1
               Domains: xyz.company.com
          Name Servers: 192.56.0.129, 192.56.0.130
    Enable/Disable DNS: enabled
        Timeout (secs): 2
      Maximum Attempts: 1
```

顯示有關容錯移轉群組的資訊

您可以檢視容錯移轉群組的相關資訊、包括每個容錯移轉群組中的節點和連接埠清單、是否啟用或停用容錯移轉、以及要套用至每個LIF的容錯移轉原則類型。

步驟

1. 使用「network interface其中容錯移轉群組show」命令、顯示每個容錯移轉群組的目標連接埠。

   下列命令會顯示雙節點叢集上所有容錯移轉群組的相關資訊：

```
network interface failover-groups show
                              Failover
Vserver        Group          Targets
-------------- -------------- ---------------------------------
Cluster
               Cluster
                              cluster1-01:e0a, cluster1-01:e0b,
                              cluster1-02:e0a, cluster1-02:e0b
vs1
               Default
                              cluster1-01:e0c, cluster1-01:e0d,
                              cluster1-01:e0e, cluster1-02:e0c,
                              cluster1-02:e0d, cluster1-02:e0e
```

2. 使用「network interface fover-tover-group show」命令、顯示特定容錯移轉群組的目標連接埠和廣播網域。

   下列命令會顯示SVM VS4容錯移轉群組data12的詳細資訊：

```
network interface failover-groups show -vserver vs4 -failover-group
data12

       Vserver Name: vs4
Failover Group Name: data12
   Failover Targets: cluster1-01:e0f, cluster1-01:e0g, cluster1-02:e0f,
                     cluster1-02:e0g
   Broadcast Domain: Default
```

3. 使用「network interface show」命令、顯示所有lifs使用的容錯移轉設定。

   下列命令會顯示每個LIF所使用的容錯移轉原則和容錯移轉群組：

```
network interface show -vserver * -lif * -fields failover-
group,failover-policy
vserver   lif                  failover-policy        failover-group
--------  -------------------  ----------------------  --------------
Cluster   cluster1-01_clus_1  local-only             Cluster
Cluster   cluster1-01_clus_2  local-only             Cluster
Cluster   cluster1-02_clus_1  local-only             Cluster
Cluster   cluster1-02_clus_2  local-only             Cluster
cluster1  cluster_mgmt        broadcast-domain-wide  Default
cluster1  cluster1-01_mgmt1   local-only             Default
cluster1  cluster1-02_mgmt1   local-only             Default
vs1       data1               disabled               Default
vs3       data2               system-defined         group2
```

顯示**LIF**容錯移轉目標

您可能必須檢查LIF的容錯移轉原則和容錯移轉群組是否設定正確。為了避免容錯移轉規則組態錯誤、您可以顯示單一LIF或所有LIF的容錯移轉目標。

顯示LIF容錯移轉目標可讓您檢查下列項目：

- 是否使用正確的容錯移轉群組和容錯移轉原則來設定生命體
- 所產生的容錯移轉目標連接埠清單是否適用於每個LIF
- 資料LIF的容錯移轉目標是否不是管理連接埠（e0M）

使用「network interface show」命令的「容錯移轉」選項來顯示LIF的容錯移轉目標。

下列命令會顯示雙節點叢集中所有LIF的容錯移轉目標相關資訊。「Failover」（容錯移轉）「Target」（目標）列會顯示特定LIF的節點連接埠組合（優先）清單。

```
network interface show -failover
         Logical       Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface     Node:Port             Policy          Group
-------- ------------- --------------------- --------------- ---------
Cluster
         node1_clus1   node1:e0a             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node1:e0a,
                                         node1:e0b
         node1_clus2   node1:e0b             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node1:e0b,
                                         node1:e0a
         node2_clus1   node2:e0a             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node2:e0a,
                                         node2:e0b
         node2_clus2   node2:e0b             local-only      Cluster
                       Failover Targets: node2:e0b,
                                         node2:e0a
cluster1
         cluster_mgmt  node1:e0c             broadcast-domain-wide
                                                             Default
                       Failover Targets: node1:e0c,
                                         node1:e0d,
                                         node2:e0c,
                                         node2:e0d
         node1_mgmt1   node1:e0c             local-only      Default
                       Failover Targets: node1:e0c,
                                         node1:e0d
         node2_mgmt1   node2:e0c             local-only      Default
                       Failover Targets: node2:e0c,
                                         node2:e0d
vs1
         data1         node1:e0e             system-defined  bcast1
                       Failover Targets: node1:e0e,
                                         node1:e0f,
                                         node2:e0e,
                                         node2:e0f
```

在負載平衡區域中顯示**LIF**

您可以顯示屬於負載平衡區域的所有生命期、以驗證負載平衡區域是否設定正確。您也可以檢視特定LIF的負載平衡區域、或檢視所有LIF的負載平衡區域。

使用下列其中一項命令、顯示所需的生命量與負載平衡詳細資料

若要顯示...	輸入...

特定負載平衡區域中的LIF	「網路介面show -DNS"區域名稱」 「區域名稱」指定負載平衡區域的名稱。
特定LIF的負載平衡區域	「網路介面show -lIF lif_name -功能 變數dns區域」
所有生命區的負載平衡區域	「網路介面show -功能 變數DNS區域」

顯示**lifs**負載平衡區域的範例

下列命令會顯示SVM vs0之負載平衡區域storage.company.com中所有LIF的詳細資料：

```
net int show -vserver vs0 -dns-zone storage.company.com

         Logical    Status     Network            Current   Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node      Port    Home
-------- ---------- ---------- ------------------ --------- ------- ----
vs0
         lif3         up/up    10.98.226.225/20  ndeux-11  e0c     true
         lif4         up/up    10.98.224.23/20   ndeux-21  e0c     true
         lif5         up/up    10.98.239.65/20   ndeux-11  e0c     true
         lif6         up/up    10.98.239.66/20   ndeux-11  e0c     true
         lif7         up/up    10.98.239.63/20   ndeux-21  e0c     true
         lif8         up/up    10.98.239.64/20   ndeux-21  e0c     true
```

下列命令會顯示LIF資料3的DNS區域詳細資料：

```
network interface show -lif data3 -fields dns-zone
Vserver  lif    dns-zone
-------  -----  --------
vs0      data3  storage.company.com
```

下列命令會顯示叢集中所有LIF及其對應DNS區域的清單：

```
network interface show -fields dns-zone
Vserver   lif          dns-zone
-------   ------------ --------
cluster   cluster_mgmt none
ndeux-21  clus1        none
ndeux-21  clus2        none
ndeux-21  mgmt1        none
vs0       data1        storage.company.com
vs0       data2        storage.company.com
```

顯示叢集連線

您可以依用戶端、邏輯介面、傳輸協定或服務、顯示叢集中的所有作用中連線、或節點上的作用中連線數。您也可以顯示叢集中的所有聆聽連線。

依用戶端顯示作用中連線（僅限叢集管理員）

您可以檢視用戶端的作用中連線、以驗證特定用戶端所使用的節點、並檢視每個節點的用戶端計數之間可能存在的不平衡。

用戶端的作用中連線數在下列案例中很有用：

- 尋找忙碌或過載的節點。
- 判斷特定用戶端存取磁碟區的速度緩慢的原因。

  您可以檢視用戶端正在存取之節點的詳細資料、然後將其與磁碟區所在的節點進行比較。如果存取磁碟區需要周遊叢集網路、用戶端可能會因為遠端存取超額訂閱的遠端節點上的磁碟區而遇到效能降低的問題。

- 驗證是否所有節點都能用於資料存取。
- 尋找連線數量異常高的用戶端。
- 驗證特定用戶端是否有連線至節點。

使用「network connections active show-clients」命令、顯示節點上用戶端的作用中連線計數。

如需此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁： "指令ONTAP"

```
network connections active show-clients
Node    Vserver Name    Client IP Address     Count
------  --------------  -----------------     ------
node0   vs0             192.0.2.253               1
        vs0             192.0.2.252               2
        Cluster         192.10.2.124              5
node1   vs0             192.0.2.250               1
        vs0             192.0.2.252               3
        Cluster         192.10.2.123              4
node2   vs1             customer.example.com      1
        vs1             192.0.2.245               3
        Cluster         192.10.2.122              4
node3   vs1             customer.example.org      1
        vs1             customer.example.net      3
        Cluster         192.10.2.121              4
```

依傳輸協定顯示作用中連線（僅限叢集管理員）

您可以依節點上的傳輸協定（TCP或udp）顯示作用中連線的計數、以比較叢集內的傳輸協定使用量。

依傳輸協定的作用中連線數在下列案例中很有用：

- 尋找正在失去連線的udp用戶端。

  如果某個節點接近其連線限制、則會先捨棄UDP用戶端。

- 驗證是否未使用其他通訊協定。

使用「network connections active show-protocols」命令、在節點上以傳輸協定顯示作用中連線的計數。

如需此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

```
network connections active show-protocols
Node      Vserver Name  Protocol   Count
-------   ------------  ---------  ------
node0
          vs0           UDP            19
          Cluster       TCP            11
node1
          vs0           UDP            17
          Cluster       TCP             8
node2
          vs1           UDP            14
          Cluster       TCP            10
node3
          vs1           UDP            18
          Cluster       TCP             4
```

依服務顯示作用中連線（僅限叢集管理員）

您可以針對叢集中的每個節點、依服務類型（例如NFS、SMB、掛載等）顯示作用中連線的計數。這對於比較叢集內的服務使用量很有用、因為這有助於判斷節點的主要工作負載。

依服務列出的作用中連線數在下列案例中非常實用：

- 驗證所有節點是否用於適當的服務、以及該服務的負載平衡是否正常運作。
- 驗證是否未使用其他服務。使用「network connections active show-services」命令、顯示節點上服務的作用中連線數。

如需此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁： "指令ONTAP"

```
network connections active show-services
Node        Vserver Name    Service    Count
---------  --------------  ---------  ------
node0
           vs0             mount           3
           vs0             nfs            14
           vs0             nlm_v4          4
           vs0             cifs_srv        3
           vs0             port_map       18
           vs0             rclopcp        27
           Cluster         ctlopcp        60
node1
           vs0             cifs_srv        3
           vs0             rclopcp        16
           Cluster         ctlopcp        60
node2
           vs1             rclopcp        13
           Cluster         ctlopcp        60
node3
           vs1             cifs_srv        1
           vs1             rclopcp        17
           Cluster         ctlopcp        60
```

在節點和SVM上顯示LIF的作用中連線

您可以依節點和儲存虛擬機器（SVM）顯示每個LIF的作用中連線數、以檢視叢集內LIF之間的連線不平衡。

LIF的作用中連線數在下列案例中很有用：

- 比較每個LIF上的連線數目、找出過載的LIF。
- 驗證DNS負載平衡是否適用於所有資料LIF。
- 比較不同SVM的連線數目、找出使用最多的SVM。

使用「network connections active show-lifs」命令、顯示SVM和節點每個LIF的作用中連線數。

如需此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁： "指令ONTAP"

```
network connections active show-lifs
Node       Vserver Name  Interface Name  Count
--------   ------------  --------------- ------
node0
           vs0           datalif1             3
           Cluster       node0_clus_1         6
           Cluster       node0_clus_2         5
node1
           vs0           datalif2             3
           Cluster       node1_clus_1         3
           Cluster       node1_clus_2         5
node2
           vs1           datalif2             1
           Cluster       node2_clus_1         5
           Cluster       node2_clus_2         3
node3
           vs1           datalif1             1
           Cluster       node3_clus_1         2
           Cluster       node3_clus_2         2
```

顯示叢集中的作用中連線

您可以顯示叢集中作用中連線的相關資訊、以檢視個別連線所使用的LIF、連接埠、遠端主機、服務、儲存虛擬機器（SVM）和傳輸協定。

在下列情況下、檢視叢集中的作用中連線十分有用：

- 驗證個別用戶端是否在正確的節點上使用正確的傳輸協定和服務。
- 如果用戶端無法使用特定的節點、傳輸協定和服務組合來存取資料、您可以使用此命令來尋找類似的用戶端來進行組態或封包追蹤比較。

使用「network connections active show」命令顯示叢集中的作用中連線。

如需此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁： "指令ONTAP"

下列命令顯示節點節點節點1上的作用中連線：

```
network connections active show -node node1
Vserver  Interface           Remote
Name     Name:Local Port     Host:Port           Protocol/Service
-------  ------------------  ------------------  ----------------
Node: node1
Cluster  node1_clus_1:50297  192.0.2.253:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:13387  192.0.2.253:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:8340   192.0.2.252:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:42766  192.0.2.252:7700    TCP/ctlopcp
Cluster  node1_clus_1:36119  192.0.2.250:7700    TCP/ctlopcp
vs1      data1:111           host1.aa.com:10741  UDP/port-map
vs3      data2:111           host1.aa.com:10741  UDP/port-map
vs1      data1:111           host1.aa.com:12017  UDP/port-map
vs3      data2:111           host1.aa.com:12017  UDP/port-map
```

下列命令顯示SVM VS1上的作用中連線：

```
network connections active show -vserver vs1
Vserver  Interface           Remote
Name     Name:Local Port     Host:Port           Protocol/Service
-------  ------------------  ------------------  ----------------
Node: node1
vs1      data1:111           host1.aa.com:10741  UDP/port-map
vs1      data1:111           host1.aa.com:12017  UDP/port-map
```

顯示叢集中的接聽連線

您可以顯示叢集中偵聽連線的相關資訊、以檢視接受特定傳輸協定和服務連線的生命與連接埠。

檢視叢集中的聆聽連線在下列情況下非常有用：

- 如果與LIF的用戶端連線持續失敗、請確認所需的傳輸協定或服務正在聆聽LIF。
- 如果透過另一個節點上的LIF遠端資料存取某個節點上的磁碟區失敗、請驗證是否在每個叢集LIF上開啟UP/rclipcp接聽程式。
- 如果SnapMirror在同一叢集中的兩個節點之間傳輸失敗、請驗證是否在每個叢集LIF上開啟UP/rclipcp接聽程式。
- 如果SnapMirror在不同叢集的兩個節點之間傳輸失敗、請驗證是否在每個叢集間的LIF上開啟了TCP/IP接聽程式。

使用「network connections偵聽show」命令顯示每個節點的偵聽連線。

```
network connections listening show
Vserver Name     Interface Name:Local Port        Protocol/Service
---------------- -------------------------------  ----------------
Node: node0
Cluster          node0_clus_1:7700                TCP/ctlopcp
vs1              data1:4049                       UDP/unknown
vs1              data1:111                        TCP/port-map
vs1              data1:111                        UDP/port-map
vs1              data1:4046                       TCP/sm
vs1              data1:4046                       UDP/sm
vs1              data1:4045                       TCP/nlm-v4
vs1              data1:4045                       UDP/nlm-v4
vs1              data1:2049                       TCP/nfs
vs1              data1:2049                       UDP/nfs
vs1              data1:635                        TCP/mount
vs1              data1:635                        UDP/mount
Cluster          node0_clus_2:7700                TCP/ctlopcp
```

診斷網路問題的命令

您可以使用「ping」、「traceroute」、「NDP」和「tcpdump」等命令來診斷網路上的問題。您也可以使用「ping6」和「traceroute6」等命令來診斷IPv6問題。

如果您想要…	輸入此命令…
測試節點是否能連線到網路上的其他主機	網路ping
測試節點是否能連線至IPv6網路上的其他主機	《網路ping6》
追蹤將IPv4封包帶到網路節點的路由	網路追蹤系統
追蹤IPv6封包通往網路節點的路由	網路追蹤6
管理鄰近探索傳輸協定（NDP）	網路NDP
顯示在指定網路介面或所有網路介面上接收和傳送的封包統計資料	"run -node_node_name_ifstat"注：此命令可從nodesh解除 命令中獲取。
顯示從叢集中每個節點和連接埠探索到的鄰近裝置相關資訊、包括遠端裝置類型和裝置平台	「網路裝置探索秀」
檢視節點的CDP鄰近節點（ONTAP 僅支援CDPv1廣告）	「run -node_node_name_ CDPD show-forests」附註：此命令可從nodesh解除 程式取得。
追蹤在網路中傳送和接收的封包	「network cpdump start -node_node-name_-port *port_name*」附註：此命令可從nodeshro地 下載。
測量叢集間或叢集內節點之間的延遲和處理量	「network test -path -source-node_source_nodename local_-destination-cluster *dite_clustername*-dite -node_dite_nodename_-site-type *efault*、各級 同步鏡像、各級 同步鏡射遠端_或_*RemoteDataTransf*」如需詳細資訊、請參閱 "效能管理"。

如需這些命令的詳細資訊、請參閱適當的手冊頁： "指令ONTAP"

使用鄰近探索傳輸協定來顯示網路連線能力

在資料中心中、您可以使用鄰近探索通訊協定來檢視實體或虛擬系統與其網路介面配對之間的網路連線。支援兩種鄰近探索傳輸協定：Cisco探索傳輸協定（CDP）和連結層探索傳輸協定（LLDP）ONTAP 。

鄰近探索傳輸協定可讓您自動探索及檢視網路中已直接連線之傳輸協定裝置的相關資訊。每個裝置都會通告識別、功能和連線資訊。此資訊會以乙太網路框架傳輸至多點傳送MAC位址、並由所有鄰近的啟用傳輸協定的裝置接收。

若要讓兩個裝置成為鄰近裝置、每個裝置都必須啟用並正確設定傳輸協定。探索傳輸協定功能僅限於直接連線的網路。鄰近設備可包括採用傳輸協定的裝置、例如交換器、路由器、橋接器等。支援兩種鄰近探索通訊協定、可個別或一起使用。ONTAP

- Cisco探索傳輸協定（CDP）*

CDP是Cisco Systems開發的專屬連結層傳輸協定。叢ONTAP 集連接埠的預設功能為啟用、但必須明確啟用資料連接埠。

連結層探索傳輸協定（**LLDP**）

LLDP是標準文件IEEE 802.1AB中指定的廠商中立傳輸協定。所有連接埠都必須明確啟用此功能。

使用**CDP**偵測網路連線

使用CDP偵測網路連線能力、包括審查部署考量、在資料連接埠上啟用、檢視鄰近裝置、以及視需要調整CDP組態值。預設會在叢集連接埠上啟用CDP。

也必須在任何交換器和路由器上啟用CDP、才能顯示鄰近裝置的相關資訊。

發行版ONTAP	說明
9.10.1及更早版本	叢集交換器健全狀況監視器也會使用CDP來自動探索叢集和管理網路交換器。
9.11.1及更新版本	叢集交換器健全狀況監視器也會使用CDP來自動探索叢集、儲存設備和管理網路交換器。

"系統管理"

使用**CDP**的考量事項

根據預設、符合CDP的裝置會傳送CDPv2通告。CDP相容的裝置僅在收到CDPv1廣告時才會傳送CDPv1廣告。僅支援CDPv1。ONTAP因此ONTAP 、當某個節點傳送CDPv1廣告時、符合CDP的鄰近裝置會傳回CDPv1廣告。

在節點上啟用CDP之前、您應該先考慮下列資訊：

- 所有連接埠均支援CDP。

- CDP通告由處於up狀態的連接埠傳送和接收。
- 必須在傳輸和接收裝置上啟用CDP、才能傳送和接收CDP通告。
- CDP通告會定期傳送、您可以設定時間間隔。
- 當LIF的IP位址變更時、節點會在下一個CDP通告中傳送更新的資訊。
- 更新版本：ONTAP
  - 叢集連接埠上一律會啟用CDP。
  - 預設會在所有非叢集連接埠上停用CDP。
- 更新版本：ONTAP
  - 叢集和儲存連接埠上一律會啟用CDP。
  - 預設會在所有非叢集和非儲存連接埠上停用CDP。

> 有時當節點上的生命區發生變更時、接收裝置端（例如交換器）的CDP資訊不會更新。如果遇到這樣的問題、您應該將節點的網路介面設定為停機狀態、然後再設定為UP狀態。

- CDP通告中只會通告IPv4位址。
- 對於具有VLAN的實體網路連接埠、會通告在該連接埠上VLAN上設定的所有生命體。
- 對於屬於介面群組一部分的實體連接埠、該介面群組上設定的所有IP位址都會在每個實體連接埠上通告。
- 對於裝載VLAN的介面群組、介面群組和VLAN上設定的所有生命體都會在每個網路連接埠上通告。
- 對於MTU大小等於或大於1、500位元組的封包、只會通告可容納1500個MTU大小封包的LIF數量。

啟用或停用**CDP**

若要探索及傳送通告至符合CDP的鄰近裝置、必須在叢集的每個節點上啟用CDP。

根據預設ONTAP 、在支援的版本中、CDP會在節點的所有叢集連接埠上啟用、並在節點的所有非叢集連接埠上停用。

根據預設ONTAP 、在更新版本的版本中、CDP會在節點的所有叢集和儲存連接埠上啟用、並在節點的所有非叢集和非儲存連接埠上停用。

「CDPD.enable」選項可控制節點的連接埠是否啟用或停用CDP：

- 若為ONTAP 版本不含更新版本的版本、On可在非叢集連接埠上啟用CDP。
- 若為ONTAP 版本的版本、則on會在非叢集和非儲存連接埠上啟用CDP。
- 對於版本不含更新版本的版本、Off會停用非叢集連接埠上的CDP；您無法在叢集連接埠上停用CDP。ONTAP
- 針對版本的版本、Off會停用非叢集和非儲存連接埠上的CDP；您無法在叢集連接埠上停用CDP。ONTAP

如果在連接至CDP相容裝置的連接埠上停用CDP、則可能無法最佳化網路流量。

步驟

1. 顯示節點或叢集中所有節點的目前CDP設定：

若要檢視CDP設定…	輸入…
節點	「RUN - node_name> options CDPD.enable」
叢集中的所有節點	選項CDPD.enable

2. 在節點的所有連接埠或叢集中所有節點的所有連接埠上啟用或停用CDP：

若要啟用或停用CDP：	輸入…
節點	「run -node_name options CDpd.enable｛on or off｝」（執行節點節點名稱選項CDpd.enable｛on or Off｝）
叢集中的所有節點	「options CDPD.enable｛on or off｝」

檢視**CDP**鄰近資訊

只要連接埠連接至符合CDP的裝置、即可檢視連接至叢集節點每個連接埠的鄰近裝置相關資訊。您可以使用「network device-dDiscovery show -protocol cup」命令來檢視鄰近資訊。

在版本更新的版本中、由於叢集連接埠一律啟用CDP、因此這些連接埠的CDP鄰近資訊一律會顯示。ONTAP必須在非叢集連接埠上啟用CDP、這些連接埠才會顯示鄰近資訊。

在版本更新的版本中、由於叢集和儲存連接埠一律啟用CDP、因此這些連接埠的CDP鄰近資訊一律會顯示。ONTAP必須在非叢集和非儲存連接埠上啟用CDP、這些連接埠才會顯示鄰近資訊。

顯示所有連接至叢集中節點上連接埠的CDP相容裝置相關資訊：

```
network device-discovery show -node node -protocol cdp
```

下列命令顯示連接至節點ST2650/212上連接埠的鄰近裝置：

```
network device-discovery show -node sti2650-212 -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
sti2650-212/cdp
            e0M    RTP-LF810-510K37.gdl.eng.netapp.com(SAL1942R8JS)
                                             Ethernet1/14      N9K-
C93120TX
            e0a    CS:RTP-CS01-510K35        0/8               CN1610
            e0b    CS:RTP-CS01-510K36        0/8               CN1610
            e0c    RTP-LF350-510K34.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S76)
                                             Ethernet1/21      N9K-
C93180YC-FX
            e0d    RTP-LF349-510K33.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S4T)
                                             Ethernet1/22      N9K-
C93180YC-FX
            e0e    RTP-LF349-510K33.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S4T)
                                             Ethernet1/23      N9K-
C93180YC-FX
            e0f    RTP-LF349-510K33.gdl.eng.netapp.com(FDO21521S4T)
                                             Ethernet1/24      N9K-
C93180YC-FX
```

輸出會列出連線至指定節點每個連接埠的Cisco裝置。

設定**CDP**訊息的保留時間

保留時間是指CDP通告儲存在鄰近CDP相容裝置快取中的期間。保留時間會在每個CDPv1封包中通告、並在節點收到CDPv1封包時更新。

- 在HA配對的兩個節點上、「CDPD.HoldTime」選項的值應設定為相同的值。
- 預設的保留時間值為180秒、但您可以輸入介於10秒到255秒之間的值。
- 如果在保留時間到期之前移除IP位址、則CDP資訊會快取、直到保留時間過期為止。

步驟

1. 顯示節點或叢集中所有節點的目前CDP保留時間：

若要檢視保留時間…	輸入…
節點	「run -node_name options CDPD.HoldTime」
叢集中的所有節點	「options CDPD.HoldTime」

2. 在節點的所有連接埠或叢集中所有節點的所有連接埠上設定CDP保留時間：

若要設定保留時間…	輸入…
節點	「RUN -node_name options CDPD.HoldTime HoldTime」
叢集中的所有節點	「options CDPD.HoldTime HoldTime」

設定傳送**CDP**通告的時間間隔

CDP通告會定期傳送給CDP鄰近裝置。視網路流量和網路拓撲的變更而定、您可以增加或減少傳送CDP通告的時間間隔。

- 在HA配對的兩個節點上、「cdpd.interval`」選項的值應設定為相同的值。
- 預設時間間隔為60秒、但您可以輸入5秒到900秒之間的值。

步驟

1. 顯示節點或叢集中所有節點的目前CDP通告時間間隔：

若要檢視時間間隔…	輸入…
節點	執行節點node_name選項cdpd.interval`
叢集中的所有節點	“選項：cdpd.interval`

2. 針對節點的所有連接埠或叢集中所有節點的所有連接埠、設定傳送CDP通告的時間間隔：

若要設定時間間隔…	輸入…
節點	執行節點node_name選項cdpd.interval時間間隔
叢集中的所有節點	選項cdpd.interval時間間隔

檢視或清除**CDP**統計資料

您可以檢視每個節點上叢集和非叢集連接埠的CDP統計資料、以偵測潛在的網路連線問題。CDP統計資料會從上次清除的時間開始累計。

在《支援連結埠的CDP》（《支援端口的CDP）中、由於這些連接埠上的流量一律會顯示CDP統計資料。ONTAP必須在連接埠上啟用CDP、才能顯示這些連接埠的統計資料。

在《支援叢集與儲存連接埠的CDP（CDP）9.11.1及更新版本中、由於這些連接埠上的流量一律會顯示CDP統計資料。ONTAP必須在非叢集或非儲存連接埠上啟用CDP、才能顯示這些連接埠的統計資料。

顯示或清除節點上所有連接埠的目前CDP統計資料：

如果您想要…	輸入…

檢視CDP統計資料	「run -node_name CDPD show-stats」
清除CDP統計資料	「run -node_name CDPD零統計資料」

顯示及清除統計資料的範例

下列命令會在清除CDP統計資料之前顯示這些統計資料。輸出會顯示自上次清除統計資料以來、已傳送和接收的封包總數。

```
run -node node1 cdpd show-stats

RECEIVE
 Packets:          9116  | Csum Errors:       0  | Unsupported Vers:  4561
 Invalid length:      0  | Malformed:         0  | Mem alloc fails:      0
 Missing TLVs:        0  | Cache overflow:    0  | Other errors:         0

TRANSMIT
 Packets:          4557  | Xmit fails:        0  | No hostname:          0
 Packet truncated:    0  | Mem alloc fails:   0  | Other errors:         0

OTHER
 Init failures:       0
```

下列命令會清除CDP統計資料：

```
run -node node1 cdpd zero-stats
```

```
run -node node1 cdpd show-stats

RECEIVE
 Packets:             0  | Csum Errors:       0  | Unsupported Vers:     0
 Invalid length:      0  | Malformed:         0  | Mem alloc fails:      0
 Missing TLVs:        0  | Cache overflow:    0  | Other errors:         0

TRANSMIT
 Packets:             0  | Xmit fails:        0  | No hostname:          0
 Packet truncated:    0  | Mem alloc fails:   0  | Other errors:         0

OTHER
 Init failures:       0
```

統計資料清除後、會在傳送或接收下一個CDP廣告之後開始累積。

使用LLDP偵測網路連線能力包括審查部署考量、在所有連接埠上啟用、檢視鄰近裝置、以及視需要調整LLDP組態值。

在顯示鄰近裝置的相關資訊之前、也必須在任何交換器和路由器上啟用LLDP。

目前可報告下列類型長度值結構（TLV）ONTAP ：

- 機箱ID
- 連接埠ID
- 存留時間（TTL）
- 系統名稱

  系統名稱TLV不會傳送至CNA裝置。

某些整合式網路介面卡（CNA）、例如X1143介面卡和UTA2內建連接埠、包含LLDP的卸載支援：

- LLDP卸載用於資料中心橋接（DCB）。
- 叢集與交換器之間顯示的資訊可能有所不同。

  交換器所顯示的機箱ID和連接埠ID資料、可能與CNA和非CNA連接埠不同。

例如：

- 對於非CNA連接埠：
  - 機箱ID是節點上其中一個連接埠的固定MAC位址
  - 連接埠ID是節點上個別連接埠的連接埠名稱
- 對於CNA連接埠：
  - 機箱ID和連接埠ID是節點上個別連接埠的MAC位址。

不過、叢集所顯示的資料對於這些連接埠類型而言是一致的。

> LLDP規格定義透過SNMP mib存取所收集的資訊。不過ONTAP 、目前不支援LLDP MIB.

啟用或停用**LLDP**

若要探索及傳送通告給符合LLDP的鄰近裝置、必須在叢集的每個節點上啟用LLDP。從ONTAP 推出支援支援支援的支援方案開始、在節點的所有連接埠上預設都會啟用LLDP。

對於版本號9.10.1及更低的版本、「LLDP.enable」選項可控制節點連接埠上的LLDP是啟用還是停用：ONTAP

- 「On」可在所有連接埠上啟用LLDP。
- "Off"會停用所有連接埠上的LLDP。

對於版本9.11.1及更新版本、「LLDP.enable」選項可控制節點的非叢集和非儲存連接埠上是否啟用或停用LLDP：ONTAP

- 「On」（開啟）可在所有非叢集和非儲存連接埠上啟用LLDP。
- "Off"會停用所有非叢集和非儲存連接埠上的LLDP。

步驟

1. 顯示節點或叢集中所有節點的目前LLDP設定：
   - 單一節點：「run -node_name options LLDP.enable」
   - 所有節點：選項'ldP.enable
2. 在節點的所有連接埠或叢集中所有節點的所有連接埠上啟用或停用LLDP：

若要啟用或停用LLDP：	輸入…
節點	「run -node_name options LLDP.enable｛on
off｝」（執行節點節點名稱選項LLDP.enable｛on	off｝）
叢集中的所有節點	「options LLDP.enable｛on

   - 單一節點：

```
run -node node_name options lldp.enable {on|off}
```

   - 所有節點：

```
options lldp.enable {on|off}
```

檢視**LLDP**鄰近資訊

只要連接埠連接至符合LLDP標準的裝置、即可檢視連接至叢集節點每個連接埠的鄰近裝置相關資訊。您可以使用network device-dinDiscovery show命令來檢視鄰近資訊。

步驟

1. 顯示所有與LLDP相容裝置連線至叢集中節點上之連接埠的相關資訊：

```
network device-discovery show -node node -protocol lldp
```

下列命令顯示連接至節點叢集-1_01上連接埠的鄰近節點。輸出會列出連線至指定節點每個連接埠的啟用LLDP的裝置。如果省略了「-Protocol」選項、則輸出也會列出啟用CDP的裝置。

```
network device-discovery show -node cluster-1_01 -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
cluster-1_01/lldp
            e2a    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/36
            e2b    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/35
            e2c    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/34
            e2d    0013.c31e.5c60            GigabitEthernet1/33
```

調整傳輸**LLDP**廣告的時間間隔

LLDP廣告會定期傳送給LLDP鄰近裝置。視網路流量和網路拓撲的變更而定、您可以增加或減少傳送LLDP通告的時間間隔。

IEEE建議的預設時間間隔為30秒、但您可以輸入5秒到300秒之間的值。

步驟

1. 顯示節點或叢集中所有節點目前的LLDP通告時間間隔：
   - 單一節點：

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.interval
     ```

   - 所有節點：

     ```
     options lldp.xmit.interval
     ```

2. 調整為節點的所有連接埠或叢集中所有節點的所有連接埠傳送LLDP通告的時間間隔：
   - 單一節點：

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.interval <interval>
     ```

   - 所有節點：

     ```
     options lldp.xmit.interval <interval>
     ```

調整**LLDP**廣告的即時時間值

存留時間（TTL）是LLDP廣告儲存在鄰近的LLDP相容裝置快取中的一段時間。TTL會在每個LLDP封包中通告、

並在節點收到LLDP封包時進行更新。TTL可在傳出的LLDP框架中修改。

關於這項工作

- TTL是計算值、傳輸時間間隔的產品（「LLldp.xmit.interval`」）和保留倍頻（「LLDP.Xmit.hold」）再加上一個。
- 預設的保留倍數值為4、但您可以輸入1到100之間的值。
- 因此、根據IEEE的建議、預設TTL為121秒、但調整傳輸時間間隔並保留倍頻值、即可指定傳出訊框的值、從6秒到30001秒。
- 如果在TTL過期之前移除IP位址、則會快取LLDP資訊、直到TTL過期為止。

步驟

1. 顯示節點或叢集中所有節點的目前保留倍數值：
   - 單一節點：

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.hold
     ```

   - 所有節點：

     ```
     options lldp.xmit.hold
     ```

2. 調整節點的所有連接埠或叢集中所有節點的所有連接埠上的保留倍頻值：
   - 單一節點：

     ```
     run -node <node_name> options lldp.xmit.hold <hold_value>
     ```

   - 所有節點：

     ```
     options lldp.xmit.hold <hold_value>
     ```

檢視或清除**LLDP**統計資料

您可以檢視每個節點上叢集和非叢集連接埠的LLDP統計資料、以偵測潛在的網路連線問題。LLDP統計資料會從上次清除的時間開始累計。

對於版本9.10.1及更早版本、由於LLDP一律啟用叢集連接埠、因此會針對這些連接埠上的流量顯示LLDP統計資料。ONTAP必須在非叢集連接埠上啟用LLDP、才能顯示這些連接埠的統計資料。

對於版本僅9.11.1及更新版本、因為LLDP一律啟用叢集與儲存連接埠、因此會針對這些連接埠上的流量顯示LLDP統計資料。ONTAP必須在非叢集和非儲存連接埠上啟用LLDP、才能顯示這些連接埠的統計資料。

顯示或清除節點上所有連接埠的目前LLDP統計資料：

如果您想要…	輸入…
檢視LLDP統計資料	"run -node_name LLDP stats"
清除LLDP統計資料	"run -node_name LLDP stats -z"

顯示及清除統計資料範例

下列命令會在清除LLDP統計資料之前顯示這些統計資料。輸出會顯示自上次清除統計資料以來、已傳送和接收的封包總數。

```
cluster-1::> run -node vsim1 lldp stats

RECEIVE
 Total frames:     190k  | Accepted frames:   190k | Total drops:
0
TRANSMIT
 Total frames:     5195  | Total failures:      0
OTHER
 Stored entries:      64
```

下列命令會清除LLDP統計資料。

```
cluster-1::> The following command clears the LLDP statistics:
run -node vsim1 lldp stats -z
run -node node1 lldp stats

RECEIVE
 Total frames:        0  | Accepted frames:     0  | Total drops:
0
TRANSMIT
 Total frames:        0  | Total failures:      0
OTHER
 Stored entries:      64
```

清除統計資料後、會在傳送或接收下一個LLDP廣告之後開始累積。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.